

LESSONS-LOG — Nhật ký Lessons Learned (Toàn cục)

Mỗi lần tạo/sửa lesson PHẢI thêm 1 dòng vào bảng bên dưới.

Changelog

#	Tác giả	Ngày	Loại	Nội dung	File
:-	:-----	:----	:-----	:-----	:-----
-	-	-	-	-	-
1	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Tính năng	Avalonia Migration từ WinForms — Pitfall & Pattern	avalonia/avalonia-migration-from-winforms.md
2	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Tính năng	Tích hợp SDK Milsight: Port, Channel, Reconnect	camera-integration/milsight-sdk-integration.md
3	vietanh / IParkingDetectApp	202 6- 06- 24	Lỗi	WinForms Designer không render programmatic UI	csharp-winforms/winforms-designer-programmatic-ui.md
4	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Lỗi	AXAML: dùng <code>using:</code> thay <code>clr-namespace:</code> cho Avalonia built-in	avalonia/avalonia-xmlns-using-vs-clr-namespace.md
5	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Lỗi	AvaloniaProperty subscription phải đặt ngoài guard <code>_control != null</code>	avalonia/avalonia-property-subscription-before-visual-tree.md
6	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Lỗi	KzTabControl không render items — dùng TabControl chuẩn hoặc ControlTheme	avalonia/kztabcontrol-no-render-programmatic-items.md
7	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 24	Gotcha	Xác định đúng component/màn hình trước khi sửa tính năng UI	avalonia/avalonia-find-actual-screen-before-editing.md
8	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 25	Lỗi	DataGrid render trắng — thiếu StyleInclude Fluent theme	avalonia/avalonia-datagrid-missing-fluent-styles.md
9	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 25	Gotcha	Linux compat: đổi TFM, loại bỏ System.Drawing, exclude .resx WinForms	dotnet-general/dotnet-linux-compat-tfm-resx-systemdrawing.md
10	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 25	Gotcha	OpenCvSharp4.Windows kéo WpfExtensions → NETSDK1082 linux-x64	dotnet-general/dotnet-linux-compat-tfm-resx-

1	1	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 25	Gotc ha	Project WinForms trong .sln gây NETSDK1082 WindowsForms linux-x64	systemdrawing.md dotnet- general/dotnet- linux-compat- tfm-resx- systemdrawing.md
1	2	vietanh / iPGSv4	202 6- 06- 25	Gotc ha	Build pitfall khi port WinForms→Avalonia (Toolkit, ComboBox, SkiaSharp...)	avalonia/avaloni a-winforms-port- gotchas.md
1	3	dungnn / iPGSv4 CCU	202 6- 06- 27	Lỗi	Path tìm đường bị đứt: dùng foot-on- edge thay nearest-vertex	avalonia/avaloni a-canvas- pathfinding- winforms-port.md
1	4	dungnn / iPGSv4 CCU	202 6- 06- 26	Lỗi	Avalonia TabControl — columns không hiển thị ở tab chưa mở lần đầu	avalonia/avaloni a-tabcontrol- lazy-visual- tree-columns.md
1	5	kienpt / iPGSv4 CCU	202 6- 06- 26	Lỗi	SQL injection qua legacy FillData() — không bắt khi build Windows	database/sql- injection- legacy- filldata.md
1	6	kienpt / iPGSv4 CCU	202 6- 06- 26	Patte rn	18 issues điển hình bị bỏ sót khi migrate WinForms→Avalonia	avalonia/avaloni a-migration- review- checklist.md
1	7	kienpt / iPGSv4 CCU	202 6- 06- 27	Lỗi	ListBox PointerPressed không fire — dùng AddHandler (handledEventsToo: true)	avalonia/avaloni a-listbox- pointerpressed- handled.md
1	8	vietanh / Claude-Git (code-migrator agent)	202 6- 07- 01	Gotc ha	code-migrator bỏ sót tính năng + thiếu dependency cross-platform lặp lại — thêm gate Cấp 0 (đếm khớp inventory) + G6 re-check dependency cuối + publish linux-x64 bắt buộc	avalonia/avaloni a-migration- review- checklist.md
1	9	vietanh / parking-v8- app (ClearVehicleTool)	202 6- 07- 02	Lỗi	Dùng IParkingv8.API từ project mới crash NullReferenceException nếu quên init SystemUtils.logger	dotnet- general/iparking v8-api- systemutils- logger-null.md
2	0	vietanh / iPGSv4 (ccu- avalonia)	202 6- 07- 02	Gotc ha	BaseLIB ProjectReference broken (62 errors) → switch sang <Reference><HintPath> pre-built DLL; System.Drawing.Common Windows-only; cascade check bắt buộc sau <Compile Remove>	dotnet- general/dotnet- baselib-broken- projectref- prebuilt-dll.md
2	1	vietanh / KZTEK Image Tools (d:\Tool)	202 6- 07- 02	Tính năng	YOLO Detect thêm nhận dạng liên tục từ link YouTube — yt-dlp resolve stream URL	camera- integration/yt- dlp-youtube- stream-cv2.md
2	2	vietanh / KZTEK Image Tools (d:\Tool)	202 6- 07- 02	Tính năng	YouTube detect: bổ sung thanh tua (seek) cho VOD + chọn độ phân giải (Best/1080p.../Worst)	camera- integration/yt- dlp-youtube- stream-cv2.md
2	3	vietanh / KZTEK Image Tools (d:\Tool)	202 6-	Gotc ha	Link aggregator camera công cộng (opencctv.org) không mở được bằng cv2	camera- integration/publ

		07-02		— phải tìm "Feed URL"/DevTools để lấy link gốc (vd wzmedia.dot.ca.gov m3u8); RTSP/HTTP field có sẵn dùng ngay, không cần sửa code	ic-traffic-cam-find-direct-stream-url.md
2 4	vietanh / 3rdLedLib (KZtek.ControllerLib)	202 6-07-04	Gotcha	File <code>SocketHelpers/UdpTools.cs</code> đã có sẵn trong project đích vẫn giữ <code>namespace Kztek.Controller.SocketHelpers</code> (copy nguyên từ project cũ), không khớp đường dẫn thư mục — build CS0234 khi port class mới đoán namespace theo path	networking-protocol/port-legacy-namespace-mismatch.md
2 5	vietanh / 3rdLedLib (KZtek.ControllerLib.Framework)	202 6-07-06	Gotcha	Port <code>EventHandler<DispenserStatus></code> từ .NET 8 sang .NET Framework — CS0311 vì mscorlib có ràng buộc <code>where TEventArgs : EventArgs</code> (đã gỡ trên .NET Core/.NET 5+); fix: cho <code>DispenserStatus</code> kế thừa <code>EventArgs</code>	dotnet-general/netframework-eventhandler-requires-eventargs-constraint.md
2 6	dungnn / parking-v8-app (IParkingv8 — env-prerequisite-check)	202 6-07-08	Gotcha	<code>KzButton</code> (Kztek.Control8) tự reset <code>FillColor/BorderColor/ForeColor</code> về mặc định mỗi khi Focus đổi (GotFocus/LostFocus nội bộ) — set màu custom 1 lần sẽ bị ghi đè; fix: subscribe GotFocus/LostFocus của mình SAU để áp lại màu	csharp-winforms/kzbutton-focus-events-override-custom-colors.md
2 7	kienpt / Kztek.Camera (G5.10 migrate CameraDescriptionPage)	202 6-07-13	Gotcha	<code>MsBox.Avalonia 3.0.0-rc2: ButtonEnum</code> ở <code>MessageBox.Avalonia.Enums</code> (legacy ns), <code>Icon</code> ở <code>MsBox.Avalonia.Enums</code> (mới) — CS0103 nếu chỉ dùng <code>using MsBox.Avalonia.Enums</code>	avalonia/msbox-avalonia-namespace-split.md
2 8	kienpt / Kztek.Camera (G3.6+G5.1 wrap KzZoneEditor thay DefineRegionsControl)	202 6-07-14	Pattern	Wrap Kz Avalonia component pre-built (không có source) khi thiếu API vs WinForms control gốc: probe API bằng <code>MetadataLoadContext</code> → phân loại A/B/C → 3-workaround W1 Grid+Image / W2 <code>IsHitTestVisible</code> / W3 scale trong VM. Tiết kiệm 80% effort so build mới control Avalonia thuần	avalonia/kz-component-wrap-workaround-pattern.md
2 9	kienpt / parking-v8-app-avalonia (Kztek.Cameras.Avalonia — audit cross-platform packages)	202 6-07-14	Gotcha	<code>ReadPL 1.0.8</code> (Multi-Platform) đổi API <code>Recognize()/Plate.Crop</code> sang thẳng <code>SkiaSharp.SKBitmap</code> , bỏ hẳn <code>System.Drawing.Bitmap/Image</code> như bản 1.0.3 — comment code cũ lỗi thời khiến tưởng cần thêm <code>System.Drawing.Common</code> ; dùng reflection load DLL để xác nhận API thật, xóa 2 helper convert thừa	camera-integration/readpl-api-changed-skbitmap-not-systemdrawing.md
3 0	kienpt / iPGSv4 (IPGS.Object — IInvoiceService)	202 6-07-15	Gotcha	Class library cũ không có <code><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings></code> trong csproj → <code>Task<></code> CS0246 khi tạo interface async; fix: thêm <code>using System.Threading.Tasks;</code>	dotnet-general/dotnet-no-implicitusings-task-not-

				vào file, KHÔNG sửa csproj library để tránh cascade conflict	found.md
3 1	dungnn / parking-v8-app-avalonia (ParkingV8.App — bật F12 DevTools)	202 6- 07- 15	Gotcha	<code>Application.AttachDevTools()</code> gọi SAU khi đã gán <code>desktop.MainWindow</code> → window đầu tiên bị attach handler 2 lần (1 lần attach ngay vì MainWindow đã có, 1 lần nữa qua sự kiện <code>WindowOpened</code>) → bấm F12 một lần mở ra 2 cửa sổ Avalonia DevTools giống hệt nhau; fix: gọi <code>AttachDevTools()</code> TRƯỚC dòng gán <code>desktop.MainWindow = ...</code>	avalonia/avalonia-attachdevtools-double-window.md
3 2	vietanh / parking-v8-app-avalonia (ParkingV8.App — localization key refactor)	202 6- 07- 16	Pattern	<code>AppLocalizationService.Get("key")</code> bằng magic string dễ gõ sai/không dịch được (im lặng fallback về key gốc) — port sang property mạnh kiểu như bản WinForms (<code>CurrentResources.FrmLogin</code>), JSON deserialize thẳng vào property qua reflection cache; phát hiện luôn 1 key JSON lỗi thật <code>"FrmSelectLane: "</code> lọt qua nhiều lần build/deploy vì key chỉ là string tự do	ui-patterns/avalonia-localization-typed-resource-keys.md
3 3	vietanh / parking-v8-app-avalonia (ParkingV8.UI — CameraView fix <code>AccessViolationException</code>)	202 6- 07- 16	Lỗi	Sửa lại lesson #29 (SAI): <code>GetCurrentVideoFrameAsync()</code> trả tham chiếu SỐNG (<code>_currentSKFrame</code> trong <code>AnvPlayer</code>), KHÔNG phải bản clone — dispose nó (như lesson #29 khuyên) làm native memory bị free trong khi vẫn đang render/return vào <code>SKBitmapPool</code> , gây <code>System.AccessViolationException</code> crash tại <code>SKBitmapPool.Return()</code> ; fix: bỏ <code>.Dispose()</code> trong <code>CaptureSnapshotBitmapAsync() + ProbeFirstFrameAsync()</code>	camera-integration/kztek-cameras-avalonia-getframe-returns-skbitmap.md
3 4	kienpt / parking-v8-app-avalonia (ParkingV8.UI — <code>KzPasswordTextBox</code> border không hiển thị)	202 6- 07- 16	Lỗi	<code>Border.ClearValue(BorderBrushProperty)</code> trong code-behind (<code>ApplyInputState()</code> nhánh default + <code>ApplyBorderDefault()</code>) xóa luôn binding XAML gốc <code>{Binding BorderBrush, RelativeSource=AncestorType=UserControl}</code> — border biến mất ở trạng thái Normal (chỉ Error/Disabled còn border vì set trực tiếp); fix: set brush tường minh qua <code>ResolveBrush("Brush.InputBorder", ...)</code> thay vì <code>ClearValue</code>	avalonia/avalonia-clearvalue-removes-xaml-binding.md
3 5	trongtv / IPGS.Kiosk.Avalonia (STEP-2.B4 <code>frmSelectVehicleType</code>)	202 6- 07- 20	Gotcha	Namespace <code>IPGS.Kiosk.Avalonia</code> che khuất <code>Avalonia.*</code> framework → CS0234 khi viết <code>Avalonia.VisualTreeAttachmentEventArgs</code> ; fix: <code>using Avalonia;</code> +	avalonia/avalonia-namespace-collision-ipgs-kiosk.md

				unqualified type HOẶC <code>global::Avalonia.Type</code>	
3 6	ANHNV_2025 / iPGSv4 (KioskDeployTool.ps1 — remote deploy GUI)	202 6- 07- 23	Lỗi	File <code>.ps1</code> UTF-8 KHÔNG BOM chứa ký tự Unicode (em dash, tiếng Việt) khiến Windows PowerShell 5.1 đọc nhầm ANSI codepage → string bị cắt giữa chừng, lỗi parser xuất hiện ở các dòng XA không liên quan; fix <code>Set-Content -Encoding UTF8</code> (PS 5.1 tự thêm BOM)	<code>dotnet-general/powershell-utf8-no-bom-string-parse-corruption.md</code>
3 7	ANHNV_2025 / KZTEK Image Tools (d:\Tool — audit hiệu năng)	202 6- 07- 26	Gotcha	App Tkinter khởi động 46s vì import ML ở mức module — thủ phạm nặng nhất là <code>paddleocr</code> trong <code>core/imports.py</code> kéo theo <code>torch+transformers</code> GIÁN TIẾP (grep <code>import torch</code> không ra); truy vết bằng hook <code>builtins.__import__</code> ; fix <code>find_spec()</code> cho cờ <code>_X_OK</code> + proxy lazy cho object + dựng tab lười → 2,1s	<code>python-tkinter/python-lazy-import-startup-time.md</code>

Ghi chú nhanh (Key findings)

#	Key finding							
--	:-----							
1	Thread → <code>Dispatcher.UIThread.Post</code> ; Binding → INPC; Navigation → ContentControl + ViewModel routing							
2	HTTP port 80 ≠ RTSP port 554; Channel bắt đầu từ 1; dùng <code>int</code> (không phải <code>string</code>) cho port/channel							
3	Đổi <code>*.Designer.cs</code> → <code>*.UI.cs</code> ; thêm <code>[DesignerCategory("Code")]</code>							
4	<code>xmlns:conv="using:Avalonia.Data.Converters"</code> — <code>clr-namespace::assembly=Avalonia</code> không hoạt động với XamlX							
5	<code>OnPropertyChanged</code> chạy TRƯỚC <code>OnAttachedToVisualTree</code>							

	sualTree; bọc subscription trong if (_grid != null) → bị skip							
6	Dùng <TabControl> chuẩn; hoặc thêm ControlTheme BasedOn FluentTheme TabControl							
7	KzZoneEditor không được dùng trong app; file thực tế là CameraSettingWindow.xaml.cs — grep trước khi sửa							
8	Thêm <StyleInclude Source="avares://Avalonia.Controls.DataGrid/Themes/Fluent.xaml" /> vào App.xaml							
9	<Compile Remove> không tự exclude .resx cùng tên; phải thêm <EmbeddedResource Remove>							
10	Thay OpenCvSharp4.Windows → OpenCvSharp4 + OpenCvSharp4.runtime.win							
11	Project net8.0-windows+UseWindowsForms trong .sln gây fail build linux-x64 — xóa ra khỏi .sln							
12	[ObservableProperty] trùng tên method → CS0102; Theme dùng Control.Theme → dùng alias Brand							
13	NearestEdgeIdx +FootOnEdge thay GetNearestVertex; BuildRoadPoint							

	s 4 combo BFS; 1 polyline liên tục							
14	OnAttachedToVisualTree chưa chạy → InnerGrid=null; dùng _pendingColumns để defer column setup							
15	Mọi string user/DB vào raw SQL PHẢI .Replace("'", "'') — compiler không warn							
16	Security, System.Drawing, race condition, MVVM anti-pattern, CODE-GRAPH sync — luôn build linux-x64							
17	ListBoxItem mark PointerPressed handled → += bị skip; fix: AddHandler(PointerPressedEvent, ..., handledEventsToo: true)							
18	code-migrator PHẢI in số liệu `Tổng file nguồn: N \	Tổng control/time event: M`						
		khó p inventor y; PHẢI re-check dependency + publish linux						

		x- x64 ở G6 (cuối i), khô ng chỉ ở G1 (đầ u)						
19	SystemUtils.lo gger static, không init sẵn — PHẢI gọi SystemUtils.lo gger = LoggerFactory. CreateLoggerSe rvice (EmLogSer viceType.OFFLI NE_FILE, path) trước khi dùng bất kỳ class nào trong IParkingv8.API							
20	BaseLIB broken → dùng <Reference><Hi ntPath> ...bin \x64\Release\n etstandard2.1\ Kztek.Tool.dll </HintPath> thay ProjectReferen ce; netstandard2.1 DLL dùng được cho cả win-x64 lẫn linux-x64; sau <Compile Remove Foo.cs> PHẢI grep new Foo (trong toàn project còn compile							
21	yt_dlp.Youtube DL(...).extrac t_info(url, download=False) → info["url"] là direct stream URL, cv2.VideoCaptu re mở trực tiếp; luôn resolve trong thread nền (mất 1-							

	3s network) tránh treo UI Tkinter							
22	Aggregator camera công cộng (opencctv.org) hay có sẵn link "Feed URL" trong UI trang — copy thẳng, không cần dò Network tab; ưu tiên domain gốc (wzmedia.dot.c a.gov) hơn proxy riêng của aggregator (/api/hls/...? s=token)							
23	KzButton GotFocus/LostFocus (private, không unsubscribe được) luôn reset FillColor/BorderColor/ForeColor về ButtonColorManagement mặc định — muốn màu custom cố định thì btn.GotFocus += (s,e)=>btn.FillColor=custom; btn.LostFocus += (s,e)=>btn.FillColor=custom; (subscribe SAU khi tạo control để chạy sau handler nội bộ)							
24	Nghi ngờ API 3rd-party SDK (comment cũ nói ngược lại thực tế) → Assembly.LoadFrom(dll) + GetTypes()/GetMethods()/GetProperty() liệt kê signature thật, nhanh hơn tin comment hoặc decompiler; so .nuspec 2 version trong ~/.nuget/packages/<pkg>/<v>/							

	để thấy dependency graph đổi (System.Drawing.Common → SkiaSharp) là dấu hiệu API đổi theo						
25	Avalonia Dispatcher.UIThread.InvokeAsync() trả DispatcherOperation — không có .AsTask() (WPF pattern). Dùng async Task + await Dispatcher.UIThread.InvokeAsync(...) trực tiếp.	avalonia/avalonia-dispatcher-invoke-Async-no-AsTask.md					
26	Class library .NET 8 cũ (IPGS.Object) không có <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> → Task<> không tìm thấy (CS0246); thêm using System.Threading.Tasks; vào file, KHÔNG thêm ImplicitUsings vào csproj library.	dotnet-general-discussions-task-not-found.md					
27	Nâng Avalonia 11→12 xóa hẳn GotFocusEventArgs + ExtendClientAreaChromeHints, siết AVLN2100 (bắt buộc x:DataType trong DataTemplate/Popup/Flyout). Nâng RabbitMQ.Client	avalonia/avalonia-12-breaking-changes-					

	6→7 rewrite async-only (IModel→IChannel, *Async suffix, IAsyncDisposable) — bridge sync/async 1 điểm bằng ConfigureAwait(false)+GetAwaiter().GetResult(); lock không await được → đổi SemaphoreSlim. Avalonia.Diagnostics (cũ) ngừng ở 11.3.18 → Avalonia 12 dùng gói mới AvaloniaUI.DiagnosticsSupport, API đổi AttachDevTools()→AttachDeveloperTools(), gọi trong Initialize() (không phải OnFrameworkInitializationCompleted()).	rab bit mq7 - mig rat ion .md							
28	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-16	Lỗi	Port loading flow WinForms→Avalonia rút nhánh "computer chưa đăng ký" (không lỗi build nhưng sai hành vi, kẹt ở trạng thái Running mãi mãi, mở MainShell với data rỗng)	avalonia/avalonia-migration-silent-behavior-drop-loading-flow.md				
29	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-16	Góc	Camera.GetCurrentVideoFrameAsync() trong Kztek.Cameras (external Avalonia lib) trả SKBitmap, không phải Avalonia.Bitmap — cần convert qua SkiaAvaloniaAdapter.ToAvaloniaBitmapJpeg() + dispose thủ công	camera-integration/kztek-cameras-avalonia-getframe-returns-skbitmap.md				
30	vietanh / Kztek.Camera	2026-07-16	Lỗi	git push bị GitHub từ chối vì libavcodec.so (100.85MB) > giới hạn 100MB — đã lỡ commit vào lịch sử, phải git filter-branch xóa khỏi toàn bộ lịch	dotnet-general/github-push-rejected-file-over-				

				sử + xóa <code>refs/stash</code> (giữ tham chiếu tới blob cũ) rồi mới <code>gc --prune=now</code> sạch thật	100mb-native-binary.md			
31	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-16 23:50	Lỗi	<code>camera.Type</code> (int) bị decode nhầm bằng SAI enum (<code>Kztek.Cameras.CameraType</code> thay vì decoder gốc <code>Camera.GetCameraType()</code>) — 3 enum "loại camera" khác thứ tự cùng tồn tại trong repo khiến camera Custom bị hiểu nhầm thành HANET, build sai RTSP URL, treo "Connecting" mãi không log lỗi; chỉ lỗi ở <code>LaneSettingsWindow</code> vì màn hình chính dùng lại chuỗi đã decode đúng sẵn thay vì tự decode lại từ int	camera-integration/camera-type-int-decoded-with-wrong-enum.md			
32	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-17 00:05	Góc	<code>KzNumericUpDown</code> (horizontal) có 3 phần Width cố định ($45+80+45=170\text{px}$), không co giãn — nhét vào cột Grid hẹp hơn 170px (sau khi thu gọn panel Vùng Loop) khiến control tràn ra ngoài border, không có exception/warning cảnh báo	ui-patterns/kznumeric-updown-fixed-width-column-overflow.md			
33	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-17	Lỗi	<code>KzPasswordTextBox</code> nút mắt "bấm hiện mật khẩu không có tác dụng" — <code>OnAttachedToVisualTree</code> bị gọi lại nhiều lần, <code>btn.Click +=</code> cộng dồn handler khiến 1 lần bấm toggle chẵn lần, quay về trạng thái cũ; fix bằng cờ <code>_eventsWired</code> chống gán event trùng	avalonia/avalonia-onattachetovisualtree-duplicate-event-wiring.md			
34	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-17	Lỗi	<code>TextBox</code> bind path lồng <code>"Vm.Model.Field"</code> (Model non-INPC) không cập nhật sau khi code-behind set field rồi raise <code>PropertyChanged("Model1")</code> — reference object cha không đổi nên Avalonia binding coi là no-op, không lan refresh xuống field con; fix bằng proxy property trên <code>ViewModel</code> bind trực tiếp	avalonia/avalonia-nested-path-binding-no-refresh-same-reference.md			
35	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-	Lỗi	Camera live preview (<code>CameraView.axaml</code>) tràn ra ngoài border bo góc, video	avalonia/avalonia-border-			

		17		không lấp đầy khung — <code>Border</code> có <code>CornerRadius</code> không tự clip nội dung con (thiếu <code>ClipToBounds="True"</code>), <code>Control</code> video gán động vào <code>Border.Child</code> bằng code-behind không tự <code>Stretch</code>	<code>child-not-clipped-not-stretched.md</code>			
36	kienpt / IPGSv1	2026-07-18 09:00	Tín dụng	Tích hợp bảng LED ngoài trời mới P5 (UDP string protocol) — hạ tầng <code>OutDoorLed/UdpTools/CmdBuilder</code> sẵn có đã generic theo <code>EM_ModuleType</code> , chỉ cần thêm <code>EM_ModuleType.P5</code> + case switch (resolution rule, color, <code>FontSize</code>) thay vì viết class mới; <code>FontSize</code> P5 (10/20/30) là thang giá trị khác hẳn point-size P10 dù trùng số 10 — phải lọc riêng theo module type ở <code>frmLedLineConfig</code>	<code>networking-protocol/kz-led-p5-udp-outdoor-integration.md</code>			
37	kienpt / IPGSv1	2026-07-18 09:10	Góc	<code>MSB3541: Files has invalid value "<<<<<<< HEAD"</code> khi build IPGSv1 — không nằm trong <code>.csproj</code> mà trong file cache <code>obj/Debug/*.csproj.FileListAbsolute.txt</code> sót conflict marker git từ lần merge cũ; xóa file cache (an toàn, tự sinh lại) là hết lỗi	<code>dotnet-general/msbuild-object-filelistabsolute-stale-conflict-marker.md</code>			
38	vietanh / parking-v8-app-avalonia (BUG-004 vòng 2)	2026-07-18	Lỗi	⚠ CRITICAL: <code>AttachedToVisualTree</code> fires trước <code>Measure/Arrange</code> → <code>Bounds.Width=0</code> → camera decode 1920×1080 thay vì ~300px; kết hợp Motion detection + multi-lane → CPU spike → "Not Responding". Fix: <code>DispatcherPriority.Lowered + motionDetectionInterval=100</code> + 4 SDK fixes	<code>avalonia/avalonia-attachedtovisualtree-zero-bounds-camera-motion.md</code>			
39	vietanh / parking-v8-app-avalonia	2026-07-18 09:55	Lỗi	Build <code>.deb</code> qua WSL báo "A compatible .NET SDK was not found, Requested SDK version: 9.0.313" dù đã cài <code>dotnet-install.sh --channel 8.0</code> thành công — <code>global.json</code> pin SDK	<code>dotnet-general/wsl-linux-deb-build-global-json-sdk-</code>			

				version (9.0.313) độc lập với <code>TargetFramework</code> (net8.0) trong .csproj; phải đọc <code>global.json</code> để biết channel thật cần cài, không suy luận từ <code>TargetFramework</code>	<code>version-mismatch.md</code>			
40	vietanh / iPGSv4	2026-07-20	Lỗi	Đổi <code>ProjectReference</code> <code>IPGS.Object</code> sang bộ <code>Kztek.*.MultyPlatform</code> mới làm rớt hàng loạt type transitive không liên quan trực tiếp (<code>RestSharp.Authenticators.Digest</code> , <code>ILpr</code> từ <code>iParkingv5.Lpr</code> , <code>System.Drawing.Common</code> ở <code>Kztek.Object.Entity</code>) gây build fail dây chuyền qua nhiều project; build lập <code>--no-incremental</code> từng project một để lộ hết lỗi thật	<code>dotnet-general/projectreference-swap-drops-transitive-deps-silently.md</code>			
41	vietanh / iPGSv4	2026-07-20	Lỗi	Cập nhật lại lesson Avalonia 12: <code>GotFocusEventArgs</code> → <code>Avalonia.Input.FocusChangedEventArgs</code> (KHÔNG phải <code>RoutedEventArgs</code> như ghi trước đó); phát hiện thêm <code>AncestorType=UserControl</code> không resolve property con (dùng <code>x:Name+ElementName</code>) và <code>TreeViewItem.ShowExpanded</code> bị xóa hẳn	<code>avalonia/avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration.md</code>			
42	vietanh / iPGSv4	2026-07-20	Tính năng	Đổi engine LPR <code>iParkingv5.Lpr</code> (Windows-only, thiếu <code>HawkeyeCS.dll</code>) → <code>ParkingV8.Lpr</code> (cross-platform, <code>ReadPL+SkiaSharp</code>) theo yêu cầu user giữa chừng — <code>ILpr</code> mới nhận thẳng <code>SKBitmap</code> nên bỏ hẳn <code>bridge</code> <code>System.Drawing</code> đã viết trước đó, chỉ còn <code>GetPlateNumberAsync</code> , <code>LprFactory</code> còn 1 tham số, <code>LoggerFactory</code> đổi namespace con <code>Kztek.Tool.LogHelpers</code>	<code>camera-integration/lpr-engine-swap-iparkingv5-to-parkingv8-skiasharp.md</code>			
43	vietanh / iPGSv4 (dialog Sửa Camera)	2026-07-	Lỗi	<code>KzButton</code> Thickness Padding "H,V" áp H cho CẢ 2 bên (không chia đôi) — nút	<code>avalonia/avalonia-kzbutton-</code>			

		20		+/- <code>KzNumericUpDown</code> Width=40 + <code>kz-size-md</code> padding 16,0 = 32px ngang nuốt gần hết glyph, chỉ còn thấy dấu chấm; cùng gốc rễ gây cột DataGrid (Port/Kênh/ZCU index) hẹp bị cắt chữ. Fix: <code>Padding="0"</code> local trên nút icon-only + giảm padding token DataGridCell/Header	<code>padding- swallows- narrow- glyph.md</code>			
44	vietanh / iPGSv4 (IPGSUseCam LiveView)	202 6- 07- 20	G o t c h a	Thêm project <code>Kztek.Cameras.Avalonia</code> vào solution + wiring LiveView: map <code>IPGS.Object</code> CameraType (HIKVision/Dahua/Milesight) sang <code>Kztek.Cameras.CameraType</code> — HIKVision phải map <code>HIKVISION2</code> (bản <code>HIKVISION</code> không dấu số không có builder RTSP), Milesight KHÔNG có builder nào trong <code>CameraRtspUrlBuilderFactory</code> , phải fallback <code>Custom</code> + tự build URL RTSP thủ công (giả định path <code>/main</code> , chưa xác nhận thiết bị thật)	<code>camera- integrati on/ipgs- camera- type- milesight -no-rtsp- builder.m d</code>			
45	vietanh / iPGSv4 (IPGSUseCam LiveView)	202 6- 07- 20	T í n h ã n g	User cung cấp tài liệu RTSP Milesight chính hãng xác nhận scheme <code>`rtsp://ip:port/main</code>	sub	third (por t mặc định 554) - thêm chín h thức Came raTy pe.Mi lesigh t (cuố i enum , khôn g dịch ordi nal)	<code>camera- integra tion/ip gs- camera- type- milesig ht-no- rtsp- builder .md</code>	

						+ Build Miles ight() tron g Came raRts pUrlB uilde rFact ory.cs (chọ n path theo Strea mInd ex), bỏ hack Custo m tạm thời ở Main Wind ow.ax aml.c s`		
46	vietanh / iPGSv4 (IPGSUseCam LiveView)	202 6- 07- 20	L ỗ i	BuildMilesight() bản đầu chọn stream theo Camera.StreamIndex nhưng MainWindow.axaml.cs chỉ set Chanel, không bao giờ set StreamIndex → luôn đọc default (im lặng, luôn mở nhằm "/sub"); fix đổi sang dùng Camera.Chanel, đánh số kênh bắt đầu từ 1 (parity Dahua/HIKVISION2/CNB: Chanel<=0?1:Chanel)	camera- integrati on/ipgs- camera- type- milesight -no-rtsp- builder.m d			
45	dungnn / iPGSv4 (SqlClient → Ubuntu)	202 6- 07- 20	L ỗ i	Đổi System.Data.SqlClient → Microsoft.Data.SqlCli ent để hỗ trợ Linux — build pass nhưng connect thật lỗi "SSL certificate chain was issued by an authority that is not trusted" vì Microsoft.Data.SqlCli ent mặc định validate cert	database/ sqlclient - migration -ssl- cert- trust- error.md			

				chain nghiêm ngặt hơn, SQL Server on-prem dùng self-signed cert bị từ chối login				
47	kienpt / iPGSv4 (dialog Sửa Camera)	2026-07-20	Lỗi	Sửa camera đang chạy (Channel/IP/Port/User/Pass) qua <code>CameraWindow</code> — DB + <code>CameraObject</code> in-memory update đúng, nhưng camera thực tế vẫn hoạt động theo giá trị CŨ vì <code>ICameraController</code> (Hik/Dahua/Milesight) chỉ đọc <code>Channel</code> MỘT LẦN trong constructor, không nơi nào refresh lại; fix: <code>SettingsWindow.axaml.cs</code> <code>EditClicked</code> — <code>Stop()</code> + <code>Start()</code> lại camera nếu đang có <code>cameraController</code> active sau khi lưu	<code>camera-integration/ipgs-camera-controller-stale-channel-after-edit.md</code>			
48	vietanh / parking-v8-app-avalonia (BUG-004 vòng 3 — camera thật)	2026-07-20	Lỗi	⚠️ CRITICAL: User báo RAM tăng nhanh không giảm CHỈ khi camera thật kết nối (không xảy ra khi test không camera) — root cause: <code>AnvPlayerService.ConsumerMotionDetectionAsync/ConsumerAiDetectionAsync</code> cấp phát <code>bmp.Copy()</code> cho event <code>MotionAnalyzing/AIDetectAnalyzing</code> KHÔNG CÓ subscriber nào trong toàn app (grep xác nhận 0 kết quả) → mỗi lần LPR phát hiện biển số mới/AI box đổi trạng thái là leak 1 <code>SKBitmap</code> native; fix: dispose bitmap trong try/finally ngay sau khi Invoke event	<code>camera-integration/anvplayer-service-motionanalyzing-unsubscribed-bitmap-leak.md</code>			
49	kienpt / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, wave 2)	2026-07-20	Lỗi	VS báo lỗi build "exceeds the OS max path limit" khi mở <code>IPGS.Kiosk.Avalonia</code> — root cause: lệnh <code>cp</code> chạy sai quoting ở task 2.A3 biến cả dòng lệnh thành 1 tên file/thư mục siêu dài (NTFS map ký tự đặc biệt sang Private Use Area) nằm trong <code>Assets/Fonts</code> bị <code><AvaloniaResource Include="Assets**"></code> glob, MSBuild crash evaluate <code>% (FullPath)</code> ; fix:	<code>dotnet-general/garbled-filename-msbuild-maxpath.md</code>			

				xóa bằng Python <code>os.remove</code> với prefix <code>\\?\</code> (path thường >260 ký tự không xóa được)				
50	vietanh / parking- v8-app-avalonia (BUG-004 vòng 4-5 — camera thật)	202 6- 07- 20	L ỗ i	⚠ CRITICAL: RAM vẫn tăng ~35-40MB/s sau fix vòng 3 kể cả không bật motion — instrument <code>GC.GetTotalMemory()</code> vs <code>Process.PrivateMemory Size64</code> xác nhận leak là NATIVE (managed heap phẳng ~25-32MB), không phải SKBitmap/pool. Instrument tiếp theo per- instance phát hiện 2/3 camera VĨNH VIỄN <code>Bounds=(0,0)</code> (tile nằm trong tab/lane không hiển thị, Avalonia TabControl lazy layout không bao giờ Measure) → decode ở native resolution (1280×720) liên tục vô thời hạn; fix cap fallback về 640×360 giảm tốc độ tăng ~50% (còn ~18- 19MB/s, phần leak "cố định/frame" còn lại cần profiler native VMMMap/WinDbg)	camera- integrati on/anvpla yerservic e- motionana lyzing- unsubscri bed- bitmap- leak.md			
51	vietanh / parking- v8-app-avalonia (BUG-004 vòng 6 — test harness cô lập)	202 6- 07- 20	P a t t e r n	Tạo test harness <code>CameraDemoWindow</code> (ParkingV8.DemoHost) fix cứng 1 camera test (video file cục bộ) + auto-connect để tái dùng test RAM nhanh không cần login/multi-lane. Test cô lập 1 camera vẫn leak ~7.4MB/s → loại trừ multi- camera/tab-ẩn/motion. Instrument log địa chỉ <code>bmp.GetPixels()</code> mỗi lần SKBitmapPool dequeue lại object CHỨNG MINH (99/100 lần địa chỉ ổn định 100%) SKBitmap/pool KHÔNG phải nguồn leak — leak nằm hoàn toàn trong native FFmpeg (<code>av_frame_unref/AVFra me buffer</code>), vượt quá khả năng debug qua code C#, cần VMMMap/WinDbg				
52	vietanh / parking- v8-app-avalonia	202 6-	P a	⚠ XÁC NHẬN DỨT KHOÁT: thêm nhánh convert tạm	camera- integrati on/anvpla			

	(BUG-004 vòng 11-12 — thay SKBitmap bằng GDI+ để so sánh)	07-20	t t e r n	bằng System.Drawing.Bitmap+Loc kBits (y hệt WinForms) NGAY trong process Avalonia, cùng sws_scale/file test — RAM ổn định TUYỆT ĐỐI 164MB/20s (không tăng), loại trừ hẳn FFmpeg/sws_scale/FFmpegL oader/render. Leak nằm 100% trong SKBitmap (SkiaSharp 4.150.1, bị pin cứng bởi ReadPL+Kztek.Object.MultyP latform không hạ version được để test thêm). Bài học phương pháp: khi nghi leak 1 module, thay THẮNG bằng implementation khác đã biết KHÔNG leak, chạy cùng pipeline/dữ liệu — cách nhANH NHẤT cô lập mà không cần profiler	yerservic e- motionana lyzing- unsubscribe- bitmap- leak.md			
53	vietanh / parking- v8-app-avalonia (BUG-004 FIX C2 — bypass SKBitmap toàn pipeline)	202 6- 07- 20	T í n h n ã n g	✓ FIX ÁP DỤNG: đổi toàn bộ decode pipeline (display+motion+AI channel) từ SKBitmap/SKBitmapPool sang Avalonia WriteableBitmap/AvaloniaFr amePool (file mới) — SKBitmap chỉ còn ở 2 điểm bắt buộc (ReadPL.Recognize/MolexD etection.Predict, convert on- demand tần suất thấp). Verify: RAM ổn định 185- 195MB/40s (trước ~6- 8MB/s). Đổi hợp đồng GetCurrentVideoFrame() SKBitmap trả về: từ "tham chiếu sống cấm dispose" → "bản sao phải dispose" — đã sửa 3 call site (CameraView, CameraFocusWindow). QUYẾT ĐỊNH KHÔNG mở rộng sang ParkingV8.Lpr (dùng SKBitmap kiểu cấp phát-dùng 1 lần-giải phóng, không phải mẫu hình leak) và code chết (frmRegions/frmViewCamer a/HwVideoStreamDecoder — không bao giờ chạy)	camera- integrati on/anvpla yerservic e- motionana lyzing- unsubscribe- bitmap- leak.md			
54	vietanh / Kztek.Camera BaseLIB (BUG-004	202 6- 07-	L ổ i	Trước khi commit code camera lib, đọc lại diff phát hiện	camera- integrati on/anvpla			

	— commit lib, phát hiện call site sót)	20		frmViewCamera.axaml.cs (OnTimerTick, timer 300ms) vẫn gọi GetCurrentVideoFrame() theo hợp đồng CÚ ("không dispose") — do file này bị sửa song song bởi nhánh Milesight camera + watchdog, không được cập nhật theo hợp đồng mới C2 → leak 1 SKBitmap copy/300ms. Fix: thêm using. Bài học: đổi ownership contract của API dùng chung PHẢI grep lại TOÀN BỘ call site trong solution ngay trước khi commit, không chỉ dựa vào danh sách đã biết từ đầu task	yerservice-motionanalyzing-unsubscribed-bitmap-leak.md			
61	dungnn / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, audit ucPaymentInfo)	2026-07-21	Lỗi	remain=0 → ContentControl blank + GoHome không điều hướng về SelectLanguage	avalonia/avalonia-paymentinfo-remain-zero-gohome-pattern.md			
62	dungnn / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, audit ucPaymentInfo)	2026-07-21	Lỗi	Missing DataTemplate → ContentControl blank; z-order sai trong Grid → BtnBack che sub-UC	avalonia/avalonia-contentcontrol-missing-datatemplate-zorder.md			
63	dungnn / iPGSv4 (LocateVehicleView)	2026-07-21	Lỗi	Nút "Quay lại" bấm vào chữ không có tác dụng — gốc WinForms wire Click cho cả Label lẫn PictureBox icon riêng, port chỉ wire icon nhỏ	avalonia/avalonia-back-button-only-icon-wired-not-label.md			
55	kienpt / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, audit parity sau wave 1/2)	2026-07-20	Lỗi	⚠ CRITICAL: User tự kiểm tra UI đã migrate (build PASS, đã commit qua 9+ task) phát hiện SAI KHÁC hàng loạt so với bản gốc — root cause hệ thống: Senior/Junior Developer khi migrate tự ý đổi nền trắng gốc sang theme navy/brand KZTEK, mất màu đỏ cảnh báo #DA291C, ArcButton	avalonia/avalonia-migration-theme-drift-not-caught-by-build-pass.md			

				không có hover/pressed state, nút icon PictureBox-hover-swap-image bị thay bằng nút text đơn giản, vài label ASCII thay tiếng Việt có dấu — "build PASS 0 error" hoàn toàn không phát hiện được vì đây là lỗi trực quan không phải lỗi biên dịch; fix: audit riêng đọc song song <code>.Designer.cs</code> gốc (không chỉ <code>.cs</code>) đối chiếu màu/ảnh/vị trí, tạo control chung <code>HoverImageButton</code> port lại PictureBox-hover-swap-image				
56	trongtv / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, audit parity nhóm E + wave 2 dở)	2026-07-20	Lỗi	Bảng màu gốc cụ thể để tái dựng (lblTime #9EA1A2, value #2A2F30/#251C53, nút phụ ControlLight #E3E3E3+Black, Invoice #251C53, CTA #F05922, còn lại đỏ #DA291C) + gotcha: KzKeyboard (bàn phím ký tự) KHÔNG khớp ucSearchNumber (dialpad SỐ tròn) → build control riêng, bắt click bằng AddHandler(Button.ClickEvent, Bubble) ở root (không GetVisualDescendants trong ctor); port dở hay lỗi AVLN2000 (thiếu <code>.axaml.cs</code>) và <code>{x:Static BoolConverters.False}</code> không tồn tại	avalonia/avalonia-port-must-read-designer-backcolor-not-assume-theme.md			
57	kienpt / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, user báo chọn ngôn ngữ không chuyển trang)	2026-07-20	Lỗi	⚠ CRITICAL: User test chọn ngôn ngữ xong bấm không chuyển màn — root cause: <code>WindowNavigationService.NavigateTo()</code> (MainWindow.axaml.cs) thiếu hẳn case <code>"SelectVehicleType"</code> , <code>AppRoutes.CarBranch</code> , <code>AppRoutes.MotorBranch</code> vì mỗi task migrate song song (2.B3/B4/C-nhóm/D-nhóm) chỉ tự thêm case cho màn hình ĐÍCH của mình, không ai phụ trách case cho route DẪN VÀO (entry point); <code>default</code> : chỉ log "Unknown route" rồi im lặng giữ nguyên màn hình — build PASS, không crash, chỉ	avalonia/avalonia-navigation-switch-missing-entry-routes.md			

				phát hiện được khi test tay đúng luồng; fix: đổi chiều toàn bộ AppRoutes constants + NavigateTo(...) string literal với case đã implement				
58	ANHNV_2025 / parking-v8-app-avalonia (double-click focus → frmViewCamera, full-res snapshot, RAM investigation)	2026-07-20	Lỗi	⚠️ CRITICAL: Sau khi đổi <code>Camera.GetCurrentVideoFrame()</code> sang đọc <code>_lastFrame</code> (native res, <code>WriteableBitmap</code>, bỏ <code>SKBitmap</code>) để phục vụ double-click focus window mới (<code>frmViewCamera</code>, thay <code>CameraFocusWindow</code> tự viết polling+JPEG) — cửa sổ focus đứng hình sau ~8s. Root cause: <code>_lastFrame</code> (<code>VideoStreamDecoderIntPtr</code>) là field VESTIGIAL — <code>CloneFrame()</code> định nghĩa sẵn nhưng 0 call site populate nó trong decode loop mới, luôn <code>IntPtr.Zero</code> → watchdog <code>frmViewCamera</code> (8s không có frame → Stop player) false-positive dừng hẳn player. Fix: populate <code>_lastFrame</code> bằng <code>CloneFrame(_pFrame)</code> (<code>av_frame_ref</code>, rẻ, không copy pixel) ngay trong decode loop. User xác nhận double-click hoạt động đúng + RAM ổn định sau fix	camera-integration/anvplayer-lastframe-dead-field-watchdog-false-stop.md			
59	ANHNV_2025 / parking-v8-app-avalonia (ReadPL 1.1.2 tensor API + loại SkiaSharp toàn thư viện camera + ParkingV8.Lpr)	2026-07-20	Tính năng	✔️ FIX LỚN: User cung cấp <code>WriteableBitmapConverter.Extract()</code> (<code>WriteableBitmap</code>→<code>ReadPLImageTensorResult</code>) sau khi tự nâng ReadPL 1.0.8→1.1.2 (API đổi hẳn sang tensor-based: <code>Recognize(float[], w, h)</code>, không còn nhận <code>SKBitmap</code>). Wire vào <code>AnvPlayerService.platereader.Recognize</code>, chuyển <code>MolexDetection</code> (AI open/close) sang <code>WriteableBitmap</code> (letterbox bilinear tay, không dùng <code>SKCanvas</code>), xóa <code>SKBitmapPool/ConvertFrameToBitmap/GetFullC</code>	camera-integration/anvplayer-lastframe-dead-field-watchdog-false-stop.md			

				urrentFrame (dead code sau BUG-004), xóa 5 file UI chết (frmRegions/RegionsEditorControl/SnapshotSource/HwVideoStreamDecoder — 0 caller; GIỮ LẠI frmViewImage vì user xác nhận vẫn dùng, đã convert riêng), gỡ hẳn <PackageReference SkiaSharp> khỏi Kztek.Cameras.Avalonia.csproj. Cascade sang ParkingV8.Lpr (KztekLprStandardlone/AmericanLpr/KztekLPRAIServer, ILpr, LicensePlate, KioskDialogRequest) vì NuGet version-unify ReadPL 1.1.2 lên toàn solution làm vỡ build ở các engine chưa cập nhật — dùng WriteableBitmap.Decode(stream) (Avalonia API thuần, không cần SkiaSharp) để bridge Bitmap→pixel. Build 0 lỗi toàn bộ (lib + App/UI/Configuration/Demo Host/Lpr)				
60	ANHNV_2025 / parking-v8-app-avalonia (loading screen InitLprEngine chỉ là UI placeholder + AI_ACTIVE_CODE chưa từng gán)	2026-07-20	Lỗi	⚠ CRITICAL (2 lỗi liên quan): (1) Bước "InitLprEngine" trong AppStartupLoader.cs chỉ đếm endpoint hiển thị + Task.Delay(150) giả — KHÔNG thực sự gọi LprFactory.CreateLprDetector().CreateLprAsync(); fix: gọi thật, cập nhật state Warning nếu lỗi. (2) Kztek.Cameras.Camera.AI_ACTIVE_CODE (static field) chưa từng được gán ở app thật (chỉ gán tay trong tool test nội bộ MotionGateTest) — AnvPlayerService.platereader là static readonly, chỉ đọc field này 1 LẦN lúc class chạm đầu tiên → activation code luôn rỗng, ReadPL chạy degraded mode im lặng (không exception, không log lỗi) từ trước tới nay. Fix: gán	camera-integration/camera-ai-active-code-static-readonly-never-set.md			

				<code>Camera.AI_ACTIVE_CODE = configuration.Lpr.AIActiveCode</code> NGAY sau khi load config, trước mọi code chạm namespace Kztek.Cameras				
61	trongtv / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, user báo lỗi SQL rỗng + dropdown Controller Type rỗng + yêu cầu border none)	2026-07-21	Lỗi	⚠️ CRITICAL: Copy <code>config.txt</code> thật từ production WinForms sang test Avalonia → toàn bộ ô SQL Server/Database rỗng dù file JSON có dữ liệu. Root cause: <code>KioskAppConfig.cs</code> (Avalonia) đặt tên property "đẹp" (<code>DbServer</code> , <code>RabbitMqHost</code> ...) thay vì đúng tên field JSON gốc dùng chung với WinForms (<code>PGSDBServer</code> , <code>RabbitMQUrl</code> , <code>PasskingPassword</code> ...) — Newtonsoft không tự suy luận ánh xạ tên khác hẳn nhau. Đồng thời <code>ControllerType/CardFormat/QRMethod</code> là enum serialize dạng int ordinal trong JSON gốc nhưng model Avalonia định nghĩa là string → dropdown "Loại bộ điều khiển" rỗng. Fix: thêm <code>[JsonProperty("TenGoc")]</code> giữ đúng tên JSON gốc (kể cả lỗi chính tả cố ý), đổi field enum về <code>int</code> , quy đổi ordinal ↔ label ở ViewModel bằng bảng tra cứu đúng thứ tự enum gốc. Kèm fix phụ: thêm <code>SystemDecorations="None"</code> cho <code>MainWindow/ConnectionConfigWindow/VerifyPasswordWindow</code> (bản gốc WinForms <code>FormBorderStyle.None</code> toàn bộ, port Avalonia thiếu sót để lộ title bar OS)	avalonia/avalonia-config-json-property-name-mismatch-winforms-shared-file.md			
62	trongtv / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, user báo countdown không reset khi bấm item/màn hình)	2026-07-21	Lỗi	⚠️ CRITICAL, cross-cutting 9 màn hình (CarInforDetail, MotorInforDetail, LocateVehicle, MotoPaymentComplete, BikePaymentResult,	avalonia/avalonia-countdown-reset-on-click-missing-targetcon			

				CarVehicleResult, MotorVehicleResult, Invoice, MotoVoucher): countdown auto-return-về-Main không reset khi user click/thao tác, tự động "đá" người dùng ra giữa lúc đang thao tác. Root cause: bản gốc dùng <code>KztekComponent.Controls.KzRoundCountdown.TargetControl</code> — setter hook <code>MouseDown</code> ĐỀ QUY lên Form + TOÀN BỘ control con (kể cả control thêm động qua <code>ControlAdded</code>) để bắt kỳ click nào cũng <code>Reset()+Start()</code> lại; khi port sang Avalonia, không có sẵn control này trong <code>ParkingV8.UI</code> nên mỗi ViewModel tự viết <code>DispatcherTimer</code> đếm lùi thủ công — countdown vẫn chạy đúng nhưng KHÔNG AI port lại cơ chế "hook mọi click để reset" → hoàn toàn điếc với tương tác người dùng, không lỗi build/exception nên chỉ lộ ra khi thao tác tay đủ lâu. Fix: tạo interface <code>IResettableCountdown</code> , mọi ViewModel/View có countdown implement + expose <code>public ResetCountdown()</code> ; bắt 1 handler <code>PointerPressed</code> duy nhất ở tầng Tunnel tại <code>MainWindow</code> (route qua trước khi control con xử lý, không bị chặn bởi <code>e.Handled</code>), check <code>MainContent.Content</code> và <code>.DataContext</code> có implement interface không — chỉ cần wire 1 chỗ, áp dụng cho mọi màn hình swap qua ContentControl	<code>trol-hook.md</code>			
63	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user báo VS debugger break "Exception User-Unhandled" tại <code>SocketServerIm</code>	2026-07-21	Lỗi	<code>SocketServerImpl.AcceptLoop()</code> chạy <code>Socket.Accept()</code> (đồng bộ, blocking) trong <code>Task.Run(..., ct); StopAsync()</code> hủy <code>ct</code> rồi <code>Close()</code> listener để đánh	<code>networking-protocol/socket-accept-close-wsacancelblockingc</code>			

	<pre>pl.AcceptLoop, dòng _listener.Acce pt())</pre>		thức thread đang block — trên Windows việc này ném <code>SocketException</code> ("A blocking operation was interrupted by a call to <code>WSACancelBlockingCall</code>"), KHÔNG PHẢI <code>OperationCanceledException</code>, nên rơi vào <code>catch (Exception)</code> chung khiến VS coi là lỗi thật và break debugger giữa luồng dừng server hoàn toàn bình thường. Fix: bắt riêng <code>catch (SocketException)</code> when <code>(ct.IsCancellationRequested) + catch (ObjectDisposedException)</code> để break êm; bọc <code>Task.Delay(500, ct)</code> trong catch chung bằng try/catch <code>OperationCanceledException</code> tránh exception thoát ra ngoài <code>AcceptLoop</code> khi cancel xảy ra giữa lúc delay	<pre>all.md</pre>			
64	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user gửi lại screenshot xác nhận VS VẪN break sau bản fix #63)	202 6- 07- 21	G o t c h a	⚠ CẬP NHẬT lesson #63: đặt <code>catch (SocketException)</code> when <code>(ct.IsCancellationRequested)</code> ở tầng NGOÀI bao quanh <code>await Task.Run(() => _listener.Accept(), ct)</code> KHÔNG đủ — VS debugger's "break when user-unhandled" không phân tích tin cậy exception filter (<code>when</code>) khi exception phải propagate qua ranh giới <code>Task.Run</code> → <code>await</code>/thread pool, nên vẫn break dù runtime sẽ catch đúng. Fix ĐÚNG: chuyển catch vào NGAY TRONG lambda đồng bộ của <code>Task.Run</code> (cùng stack frame với nơi <code>Accept()</code> ném ra), trả về <code>null</code> khi bị cancel/dispose, tầng <code>AcceptLoop</code> kiểm tra <code>client is null</code> để <code>break/continue</code>. Nguyên tắc rút ra: catch càng gần nơi	<pre>networkin g- protocol/ socket- accept- close- wsacancel blockingc all.md</pre>		

				throw (cùng stack frame đồng bộ) càng đáng tin cậy với debugger/công cụ phân tích tĩnh khi exception phải băng qua async/thread-pool boundary				
65	ANHNV_2025 / parking-v8-app-avalonia (BUG-005, user báo camera phát mờ, sai độ phân giải, giật)	2026-07-21	Lỗi	⚠️ CRITICAL: <code>AnvPlayerService.PollingDecodeFrameAsync()</code> decode camera theo Uniform-fit (giữ tỷ lệ khung hình gốc, <code>Math.Min(ctrlW/srcW, ctrlH/srcH)</code>) nhưng <code>AnvPlayer.Render()</code> vẽ Stretch=Fill CÓ CHỦ Ý (lấp đầy control, không letterbox — khớp WinForms <code>e.Graphics.DrawImage(bmp, ClientRectangle)</code>) → khi tỷ lệ khung hình camera khác tỷ lệ control, <code>decodeW/decodeH</code> nhỏ hơn <code>ctrlW/ctrlH</code> thực tế → Render kéo giãn thêm lần 2 (GPU-side, ngoài <code>sws_scale</code>) → 2 lớp scale không khớp (downscale sws rồi upscale Avalonia) → ảnh mờ + độ phân giải hiển thị không đúng dữ liệu decode. Fix: đổi decode sang Fill khớp chính xác <code>ctrlW×ctrlH</code> (non-uniform) — <code>sws_scale</code> (FFmpeg) là bước resize DUY NHẤT, giữ nguyên yêu cầu user "phải dùng resize bằng sws của ffmpeg"	camera-integration/camera-decode-uniform-fit-vs-render-stretch-fill-blur.md			
66	dungnn / Kztek.Camera BaseLIB WinForms (BUG-WF-001, user báo camera thỉnh thoảng đứng hình)	2026-07-22	Lỗi	⚠️ HIGH: <code>VideoStreamDecoderIntPtr.Dispose()</code> không gọi <code>TryComplete()</code> trên <code>FrameChannel/MdChannel/AiChannel</code> writer → khi RTSP drop + reconnect, consumer <code>ConsumerDisplayFrameAsync</code> bị stuck mãi trong <code>ReadAllAsync</code> của channel cũ (writer chưa bao giờ completed, token chưa cancelled) → UI đứng hình vô thời hạn dù luồng mới đã kết nối lại thành công. Fix: thêm	camera-integration/channel-reader-stuck-missing-trycomplete-on-dispose.md			

				3 dòng TryComplete () vào đầu Dispose()			
66	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user gửi screenshot VS debugger break NullReferenceE xception tại SystemUtils.lo gger.SaveAPILo gDetail)	202 6- 07- 21	L ỗ i	IPGS.Kiosk.Avalonia/A pp.axaml.cs (entry point mới sau migrate) quên copy dòng khởi tạo SystemUtils.logger = LoggerFactory.CreateL oggerService (...) mà bản WinForms gốc IPGS.Kiosk/Program.cs :26 có làm trước khi tạo bất kỳ API service — lần gọi API đầu tiên (SaveAPILogDetail trong Kztek.Api.MultyPlatfo rm.dll, gọi thẳng không ?.) crash NullReferenceException. Khác biệt so với lesson gốc iparkingv8-api- systemutils-logger- null.md: project Avalonia reference Kztek.Tool.MultyPlatf orm (không phải Kztek.Tool gốc) — LoggerFactory nằm namespace RIÊNG Kztek.Tool.LogHelpers , cần thêm using riêng. Fix: thêm SystemUtils.logger = LoggerFactory.CreateL oggerService (EmLogSer viceType.OFFLINE_DB, AppContext.BaseDirect ory) ; làm dòng đầu OnFrameworkInitializa tionCompleted () + using Kztek.Object;/using Kztek.Tool.LogHelpers ; . Build xác nhận 0 Error	avalonia/ avalonia- systemuti ls- logger- null- multyplat form.md		
67	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user yêu cầu "bật dev tool Avalonia, bấm F12 để mở")	202 6- 07- 21	L ỗ i	Core đã lên Avalonia 12.1.0 nhưng package Avalonia.Diagnostics KHÔNG có bản 12.x nào trên NuGet (dừng ở 11.3.18, khác mọi sub-package Avalonia khác đều đã 12.1.0) → NU1102 khi ghim version khớp core. Đối chiếu parking-v8-app- avalonia/src/ParkingV 8.App.csproj (cùng tổ	avalonia/ avalonia- devtools- package- migration -v12.md		

				chức, cũng đã lên core 12.1.0) phát hiện họ đã đổi sang package <code>AvaloniaUI.DiagnosticSupport</code> (versioning độc lập, hiện 2.2.3, kiến trúc DevTools out-of-process) — nhưng bên đó MỚI CHỈ khai báo package, CHƯA gọi wiring nào (grep xác nhận 0 call site). API cũng đổi tên: <code>this.AttachDevTools()</code> (cũ, gọi trên <code>Application</code>) → <code>.WithDeveloperTools()</code> (mới, gọi trên <code>AppBuilder</code> trong <code>Program.cs.BuildAvaloniaApp()</code>, namespace <code>Avalonia.DeveloperToolsExtensions</code>). Fix: thêm <code>PackageReference AvaloniaUI.DiagnosticSupport 2.2.3</code> (Condition Debug) + <code>builder.WithDeveloperTools()</code> trong <code>BuildAvaloniaApp()</code> bọc <code>#if DEBUG</code>. Build xác nhận 0 Error. Tra API thật của package chưa quen bằng cách đọc chuỗi ASCII trong DLL tải về <code>~/.nuget/packages/</code> qua PowerShell khi không có doc rõ ràng			
68	dungnn / iPGSv4 (migrate-ipgs-kiosk-avalonia, click item <code>MotorVehicleResult</code> không điều hướng sang <code>MotorInforDetail</code>)	2026-07-21	Lỗi	<code>MotorVehicleResultViewModel.ItemClicked</code> tính <code>remain = TotalAmount - PaidAmount</code> từ <code>PaymentVehicleDto</code> đã null-coalesce về 0 khi API trả null (stub/lỗi) → <code>remain=0</code> bị hiểu nhầm là "xe đã thanh toán đủ" → navigate sai sang <code>BikePaymentResult</code>. Nguyên tắc: null = "chưa biết", KHÔNG phải "=0". Fix: dùng <code>detail?.IsPaid</code> làm điều kiện điều hướng; null → mặc định <code>MotorInforDetail</code>. Áp dụng tương tự cho <code>LocateVehicleViewMode</code> 1 (skip result list khi	avalonia/avalonia-navigation-null-api-response-wrong-route.md		

				count==1) và SearchMotoEntriesAsyn c (card swipe, cần Dispatcher.UIThread.I nvokeAsync vì chạy trên non-UI thread)				
69	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user báo "chuyển màn không phát âm thanh" trên Windows)	202 6- 07- 22	L ỗ i	.csproj chỉ khai báo <AvaloniaResource Include="Assets**"> — chỉ nhúng file vào assembly (avares://), KHÔNG copy file vật lý ra bin/. SoundServiceImpl (System.Media.SoundPl ayer) và SoundServiceLinux (mới thêm, paplay/aplay/ffplay) đọc bằng physical path (AppPathService.Sound Root = AppContext.BaseDirect ory + Assets/Sound) → file không tồn tại → FileNotFoundException bị catch-log-only, im lặng không phát âm thanh, build vẫn PASS 0 Error. PrinterServiceImpl (đọc Ticket.html qua TicketTemplatePath) mắc lỗi tương tự. Fix: thêm <Content Include="Assets\Sound **;Assets\Templates\ **"><CopyToOutputDire ctory>PreserveNewest< /CopyToOutputDirector y></Content> song song với AvaloniaResource (không áp dụng cho Fonts — chỉ dùng qua avares://, không cần copy vật lý). Verify bằng cách kiểm tra bin/Debug/net8.0/Asse ts/Sound/*.wav tồn tại sau build, không chỉ tin build PASS	avalonia/ avalonia- avaloniar esource- not- copied- to- output.md			
70	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo màn hình CarInforDetail/Mot orInforDetail — dòng cảnh báo và khối biến	202 6- 07- 22	L ỗ i	Canvas bỏ qua HorizontalAlignment/v erticalAlignment của con TRỰC TIẾP (Arrange rect luôn khít DesiredSize, không có khoảng dư để alignment phát huy) —	avalonia/ avalonia- canvas- direct- child- horizonta lalignmen t-			

	số/tầng/cột lệch trái, icon blink làm chữ dịch chuyển)			<code>StackPanel/Grid</code> là con trực tiếp <code>Canvas</code> dù set <code>Width="1080"</code> <code>HorizontalAlignment="Center"</code> vẫn dồn về mép trái. Bug lặp lại 2 lần trong cùng session vì vòng 1 chỉ sửa <code>StackPanel</code> cảnh báo, bỏ sót <code>Grid</code> biến số/tầng/cột ngay bên dưới cùng nguyên nhân. Fix: bọc thêm 1 <code>Grid</code> trung gian (<code>Canvas.Left/Top/Width</code> giữ nguyên ở lớp ngoài, <code>HorizontalAlignment="Center"</code> chuyển vào lớp trong); icon ẩn/hiện (blink) dùng <code>ColumnDefinitions</code> pixel cố định (không <code>Auto</code>) để cột luôn giữ chỗ, tránh nội dung khác dịch chuyển khi <code>IsVisible</code> toggle	<code>ignored.md</code>			
71	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo "thiếu logo" trên MotorInforDetailView)	2026-07-22	Lỗi	<code>AppState.LogoPath/SubLogoPath/AdsPath</code> có comment "Set từ KioskAppConfig khi <code>App.axaml.cs</code> khởi động" nhưng grep thực tế xác nhận <code>App.axaml.cs</code> KHÔNG BAO GIỜ gán 3 dòng này (trong khi các field khác như <code>IsShowInvoiceForm/ParkingApiUrl/VisaPosId</code> đều wire đầy đủ cùng vị trí) — lỗi ảnh hưởng MỌI view toàn app dùng <code>AppState.SubLogoPath</code>, không exception (do <code>File.Exists("")</code> chỉ trả false), build PASS. Fix: thêm <code>AppState.LogoPath = kioskConfig.MainLogoPath;</code> <code>AppState.SubLogoPath = kioskConfig.SubLogoPath;</code> <code>AppState.AdsPath = kioskConfig.AdsPath;</code> vào <code>App.axaml.cs</code> cạnh nhóm gán <code>AppState</code> khác. Bài học: comment "set từ X" trong file model KHÔNG PHẢI bằng chứng code đã làm — luôn grep	<code>avalonia/avalonia-appstate-logopath-never-wired.md</code>			

				AppState\.\w+\.s*= để verify wiring thật			
72	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (user báo "app không tự mở lại sau khi sửa config")	2026-07-22	Lỗi	⚠ HIGH: Bản gốc WinForms (<code>frmMain.cs</code>) gọi <code>Application.Restart()</code> sau khi lưu cấu hình kết nối để app tự đóng/mở lại áp dụng config mới. Port Avalonia (<code>MainView.axaml.cs OnSettingClicked</code>) chỉ gọi <code>Environment.Exit(0)</code> kèm comment giả định "để OS/supervisor khởi động lại" — giả định sai vì kiosk không chạy dưới bất kỳ supervisor/service nào, nên app tắt hẳn và đứng yên, không tự mở lại. Fix: thêm <code>RestartApplication()</code> — <code>Process.Start(new ProcessStartInfo(Environment.ProcessPath) { UseShellExecute = true })</code> trước <code>Environment.Exit(0)</code>, tự spawn lại chính executable (trương đương <code>Application.Restart()</code> WinForms, pattern giống <code>exePath</code> đã dùng ở <code>App.axaml.cs</code> cho autostart)	avalonia/avalonia-application-restart-missing-after-config-save.md		
73	ANHNV_2025 / iPGSv4 ZcuAgent (CCU không xem được màn hình sau khi ZCU xoay portrait)	2026-07-23	Lỗi	<code>XllScreenCapturer.ScreenSize</code> cache một lần trong <code>Initialize()</code> — khi user dùng <code>xrandr</code> đổi resolution/orientation lúc agent đang stream, SHM buffer (kích thước cũ) và <code>XGetImage</code> (w/h cũ) request vượt drawable thực tế → X error / ảnh đen ở CCU. Fix: re-query <code>XDisplayWidth/Height</code> mỗi frame (Xlib client-side cached, không round-trip, chi phí không đáng kể), nếu khác → cập nhật <code>ScreenSize</code>, nếu đang dùng SHM → <code>CleanupSHM()</code> + <code>TryInitSHM(newW, newH)</code>, thất bại → <code>_useSHM = false</code> (fallback	camera-integration/xll-screencapturer-stale-screen-size-on-resolution-change.md		

				XGetImage). Không cần lock vì <code>Capture()</code> và <code>Initialize()</code> cùng thread (per class contract). <code>CapturedFrame.Width/Height</code> tự đúng vì đọc từ <code>XImageHeader</code> thực tế, không từ cache				
73	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo màn hình CarInforDetail/MotorInforDetail — chữ vẫn "nhảy" lên xuống theo nhịp icon blink sau fix lệch trái)	2026-07-22	Lỗi	Sau khi fix lệch trái (entry #70), <code>Grid</code> chứa icon+chữ vẫn KHÔNG khai báo <code>RowDefinitions</code> (single implicit row Auto) — hàng vẫn tự co giãn theo chiều cao lớn nhất giữa Image (46px, biến mất khi <code>IsVisible=false</code>) và <code>TextBlock</code> (~40-44px do font CJK), khiến <code>VerticalAlignment="Center"</code> lệch vài px mỗi 500ms theo nhịp <code>timerBlink</code> , mắt người thấy như "nhảy" liên tục dù biên độ nhỏ. Fix: ép <code>RowDefinitions="46"</code> cố định (bằng đúng chiều cao icon) cho Grid ngoài lẫn Grid trong, loại bỏ hoàn toàn dao động chiều cao hàng	avalonia/avalonia-canvas-direct-child-horizontalalignment-ignored.md			
74	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user xác nhận đã rebuild+restart app thật nhưng ảnh xe vẫn không bo góc VÀ icon cảnh báo vẫn mất hẳn)	2026-07-22	Lỗi	2 fix: (1) <code>Border</code> dùng <code>Image</code> làm Child + <code>ClipToBounds="True"</code> không chắc chắn clip theo <code>CornerRadius</code> — đổi sang <code>ImageBrush</code> làm <code>Border.Background</code> (<code>Border</code> luôn tự clip phần vẽ <code>Background</code> theo đúng <code>CornerRadius</code> , cơ chế core rendering, không phụ thuộc hành vi clip-con). (2) Icon vẫn mất dù binding/timer/build đều đúng và đã rebuild+restart thật (user xác nhận rõ) → mở <code>icon_infor.png</code> bằng Pillow phát hiện file là placeholder 1×1 pixel alpha=0 sót lại từ migration — build không có cơ chế phát hiện vì file hợp lệ định dạng PNG. Trích icon thật từ <code>.resx</code> gốc WinForms (<code>frmCarInforDetail.re</code>	avalonia/avalonia-1x1-placeholder-icon-asset-never-replaced.md			

				<code>sx, key picInfor.Image, base64)</code> — quét thêm toàn bộ <code>Assets/</code> tìm placeholder cùng loại, phát hiện thêm <code>icon_success.png</code> (trích từ <code>frmBikePaymentResult.resx, key pic.Image)</code>			
77	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user hỏi "thanh toán xong thì gọi dừng countdown thế nào?" trên <code>MotoVisaTransactionIdViewModel</code>)	202 6- 07- 22	L ỗ i	Lesson mới: route dialog-overlay <code>AppRoutes.MotoPaymentComplete</code> <code>(ShowMotoPaymentCompleteDialogAsync)</code> KHÔNG <code>swap MainContent</code> → <code>DetachedFromVisualTree</code> của view thanh toán phía sau (nơi có <code>StopCountdown()</code>) KHÔNG BAO GIỜ fire khi thanh toán thành công → <code>KzRoundCountdown</code> vẫn tick ngầm sau dialog, nếu đủ lâu sẽ tự kích hoạt <code>GoBackCommand</code> dù đã thanh toán xong. Fix: thêm <code>vm.PropertyChanged</code> subscription trong <code>MotoVisaTransactionIdView.axaml.cs</code> — khi <code>IsPaymentSuccess</code> chuyển <code>true</code> thì gọi <code>StopCountdown()</code> tường minh, không dựa vào lifecycle detach. Nghi vấn cùng bug: <code>MotoQrImageViewModel/MotoQrImageView</code> (cấu trúc countdown giống hệt, chưa verify)	<code>avalonia/avalonia-dialog-overlay-route-does-not-detach-underlying-view-timer-leak.md</code>		
78	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (WF-REFACTOR: replace DB polling with in-process RabbitMQ notification)	202 6- 07- 22	L ỗ i	2 lỗi build khi implement RabbitMQ auto-recovery trên <code>IConnection</code> : (1) <code>CS0246: IAutorecoveringConnection not found</code> — trong <code>RabbitMQ.Client v7.2.1</code> recovery events đã được đưa lên thẳng <code>IConnection</code> interface, không cần cast; (2) <code>CS0123: handler không match AsyncEventHandler<AsyncEventArgs></code> — <code>RecoverySucceededAsync</code>	<code>dotnet-general/rabbitmq-client-v7-recovery-event-api.md</code>		

				c dùng <code>AsyncEventArgs</code> từ <code>RabbitMQ.Client.Events</code> , KHÔNG phải <code>System.EventArgs</code> . Thêm: <code>TopologyRecoveryEnabled=true</code> tự re-subscribe consumer sau recovery, không cần gọi lại <code>BasicConsumeAsync</code> thủ công.			
76	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo <code>MotoVisaTransactionIdView</code> bấm "Quay lại" không có tác dụng)	2026-07-22	Lỗi	Cập nhật lesson #75 (<code>avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen.md</code>) — xác nhận đúng nghi vấn đã ghi sẵn trong mục "Áp dụng lại": <code>MotoVisaTransactionIdViewModel.GoBack()</code> gọi thẳng <code>_nav.GoBack()</code> , pop lại route <code>"MotoVisaTransactionId"</code> (<code>=MotoWaitingVisaView</code>), attach lại tự tạo giao dịch Visa MỚI rồi tự <code>NavigateTo(MotoVisaTransactionIdDisplay, ...)</code> — bấm back trông như vô tác dụng, y hệt case QR (entry #75). Fix: đổi <code>_nav.GoBack()</code> → <code>_nav.NavigateTo(AppRoutes.MotorBranch, _param.Vehicle)</code> (navigate thẳng, bỏ qua history) thay vì pattern event <code>BackRequested</code> — <code>ViewModel</code> này đã tự giữ <code>INavigationService</code> <code>_nav</code> sẵn nên không cần <code>MainWindow</code> wiring hộ	<code>avalonia/avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen.md</code>		
75	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo màn <code>MotoQrImageView</code> — Sai UI, bấm back không tác dụng, không hiển thị QR)	2026-07-22	Lỗi	3 fix cùng lúc: (1) Sai UI — 6 <code>TextBlock</code> giá trị (<code>PlateNumber/DateIn/TimeIn/ParkingFee/Paid/Remain</code>) thiếu <code>FontWeight="Bold"</code> so với gốc WinForms (<code>NOTOSANSCJKKR_BOLD</code>), cùng loại lỗi đã gặp ở <code>MotorPaymentView</code> trước đó. (2) Back "vô tác dụng" —	<code>avalonia/avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen.md</code>		

				_nav.GoBack() pop history chung quay lại route "MotoQrImage" (=MotoWaitingQrView), nhưng view này tự NavigateTo (MotoQrImageDisplay) lại ngay khi attach (tạo giao dịch QR mới) → màn hình chớp rồi quay lại y hệt QR cũ, trông như back không làm gì; fix bằng event BackRequested (pattern có sẵn ở MotoCashViewModel/MotoVoucherViewModel) navigate thẳng về MotorBranch, bỏ qua history stack. (3) QR trắng — QrCodeService.RenderToBitmap (qrInfor.QrCode) không có fallback khi QrCode null (API trả rỗng), trong khi CarQrViewModel (nhánh ô tô, viết sau) đã có qrInfor.QrCode ?? qrInfor.Id — nhánh xe máy (viết trước) bị thiếu fallback này; thêm fallback tương tự				
78	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo "mỗi lần quay lại main view lại phải chạy lại kết nối tới parking")	2026-07-22	Lỗi	⚠ HIGH: WindowNavigationService.NavigateToCore (MainWindow.axaml.cs) tạo new MainViewModel (this) mỗi lần NavigateTo ("Main"); MainView.OnDetachedFromVisualTree gọi _vm.OnUnloadedAsync () teardown Socket Server (port 100)/RabbitMQ/Controller thiết bị mỗi khi rời màn Main — mỗi lần quay lại Main (sau MỌI giao dịch) đều reconnect lại toàn bộ hạ tầng từ đầu, hiện lại overlay "Connecting to parking server...". Root cause: hạ tầng là tài nguyên cấp APP (như WinForms frmMain gốc — 1 instance sống suốt vòng đời), nhưng navigation kiểu swap ContentControl.Conten	avalonia/avalonia-navigatio-n-recreated-vm-reconnects-infra-every-visit.md			

				t lại coi ViewModel là cấp MÀN HÌNH (tạo mới mỗi lần route tới). Fix: cache <code>MainViewModel</code> làm singleton ở <code>WindowNavigationService(_mainViewModel ??= new MainViewModel(this))</code> , thêm guard <code>IsLoaded</code> trong <code>OnLoadedAsync()</code> (bỏ qua nếu đã load, retry nếu lỗi), bỏ hẳn lời gọi <code>teardown</code> khỏi <code>OnDetachedFromVisualTree</code> (chỉ giữ <code>teardown</code> thật trước khi restart process ở <code>OnSettingClicked</code>). Đã đánh giá riêng <code>CarInforDetailViewModel/CarLocationViewModel</code> (cũng recreate mỗi lần vào) — KHÔNG áp dụng cache tương tự vì API trả về phí gửi xe (<code>Charge</code>) phụ thuộc thời gian, cache sai sẽ hiển thị nhầm số tiền thanh toán; user xác nhận hành vi gọi lại API ở 2 màn này là ĐÚNG (cố ý), chỉ Main mới là bug				
80	ANHNV_2025 / iPGSv4 ZcuAgent (user test Ubuntu thật: agent không tự phục hồi sau khi xoay màn hình, BadMatch loop vô hạn)	2026-07-23	Lỗi	⚠️ GOTCHA: <code>XDisplayWidth/XDisplayHeight</code> là Xlib client-side MACRO đọc cache populate tại <code>XOpenDisplay()</code> — KHÔNG gửi request lên server, KHÔNG BAO GIỜ tự cập nhật sau RandR rotate/resize. Fix trước dùng macro này để detect live change là SAI HOÀN TOÀN: agent restart sau khi màn đã ở portrait → detect đúng; nhưng xoay từ portrait→landscape TRONG KHI agent chạy → BadMatch (<code>X_GetImage error_code=8</code>) vô hạn không tự phục hồi. Fix đúng: <code>XGetGeometry</code> (real round-trip, luôn trả kích thước CURRENT của root window), throttle mỗi 15 frame (~1 lần/giây ở 15fps) tránh overhead round-trip.	camera-integration/x11-screenshoter-stale-screensize-on-resolution-change.md			
79	ANHNV_2025 /	202	L	⚠️ CRITICAL: So sánh	avalonia/			

	iPGSv4 (user test máy nhận tiền thật: "chỉ nhận sự kiện của 1 tờ tiền đầu tiên, sau đó không nhận nữa")	6-07-22	Đi	<code>CashDeviceServiceImpl.cs</code> (migrate, dùng <code>CBA9ControllersV3</code>) với bản gốc WinForms (<code>ucCarCash.cs</code>/<code>frmMotoCash.cs</code>, dùng <code>CBA9Controllers</code>) — cả 2 driver (cũ lẫn mới) đều tạo CHỈ 1 object <code>CashResult</code> <code>cash</code> khi <code>PollingStart()</code> rồi reuse xuyên suốt phiên poll (100ms/lần); cò <code>IsValidMoney/IsRejected</code> trong switch-case chỉ set <code>= true</code>, KHÔNG case nào set lại <code>false</code>. Bản gốc consumer tự gọi <code>ClearCash(cash)</code> (reset <code>MoneyValue=0; IsValidMoney=false; IsRejected=false; ...</code>) ngay sau khi xử lý xong 1 tờ tiền; bản migrate chỉ thêm 2 biến local <code>_creditFired/_lastEscrowDenomination</code> để dedup nhưng QUÊN port bước reset object dùng chung — comment code tự nhận "giữ nguyên logic cũ / parity" nhưng thực tế thiếu bước cốt lõi. Hệ quả: sau <code>AcceptBill()</code> reset <code>_creditFired=false</code>, <code>cash.IsValidMoney</code> vẫn kẹt <code>true</code> từ tờ đầu → tờ thứ 2 không bao giờ vào lại được nhánh Escrow (<code>!cash.IsValidMoney</code>). Fix: trong <code>OnCba9PollAsync</code>, ngay sau khi raise <code>BillReceived(IsEscrowed=false)</code> thêm <code>cash.IsValidMoney=false;</code> <code>cash.MoneyValue=0;;</code> ngay sau khi raise <code>DeviceError("Bill rejected")</code> thêm <code>cash.IsRejected=false;</code> <code>cash.MoneyValue=0;</code> <code>_lastEscrowDenomination=0;</code> Build PASS 0 Error sau fix	avalonia-cash-acceptor-reused-cashresult-stale-flag.md			
80	ANHNV_2025 /	202	L	⚠ CRITICAL:	avalonia/			

iPGSv4 (user gửi screenshot màn chọn phương thức thanh toán ô tô: "sửa đang thanh toán mà back lại, ko cập nhật lại tiền đã thanh toán")	6-07-22	õ i	<code>PaymentInfoViewModel.GoBack()</code> (nút Back DỪNG CHUNG ở header, hiển thị cho mọi sub-flow Cash/QR/Visa/Voucher) viết <code>if (ActivePaymentContent is IDisposable disposable) disposable.Dispose();</code> nhưng grep xác nhận KHÔNG sub-ViewModel nào (<code>CarCashViewModel/CarQrViewModel/CarVisaViewModel/CarVoucherViewModel</code>) implement <code>IDisposable</code> — dead code từ khi viết, không lộ qua build (compile OK, <code>is</code> chỉ false) hay qua test happy-path (không chạm nhánh back giữa chừng). Hệ quả theo từng flow: Cash — <code>CleanUp()</code> (unsubscribe <code>CashDevice.BillReceived/DeviceError, Disconnect()</code>) không chạy → chọn lại Cash sau đó, <code>Connect()+PollingStart()</code> reset <code>CashResult</code> dùng chung trong driver (xem lesson #79) → tờ tiền đang escrow của phiên cũ mất trạng thái, không cộng vào Paid dù máy đã nuốt tiền. QR/Visa — mỗi VM có <code>CancellationTokenSource _cts</code> cho vòng poll kết quả giao dịch chạy nền, có RIÊNG 1 lệnh <code>GoBack()</code> nội bộ (link "Đổi ngân hàng") tự cancel đúng, nhưng đó là con đường back KHÁC nút header — bấm nút header thay vì link riêng thì <code>_cts</code> không bị hủy, vòng poll vẫn chạy ngầm sau khi rời màn. Fix: thêm <code>IDisposable</code> cho <code>CarCashViewModel</code> (<code>Dispose() => CleanUp(), guard _cleanedUp</code>), <code>CarQrViewModel/CarVisaViewModel</code> (<code>Dispose()</code> chỉ cancel <code>_cts</code> + dừng dot-	avalonia-shared-back-button-idisposable-le-cast-dead-code.md			
--	---------	-----	--	--	--	--	--

				timer, guard _goBackCalled sẵn có, KHÔNG gọi lại OnPaymentCancelled vì parent đã tự set ActivePaymentContent= null). CarVoucherViewModel không cần fix (không giữ tài nguyên). Build PASS 0 Error				
81	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user báo "sửa logic khi đang thanh toán tiền mặt/voucher, đã thanh toán thành công 1 phần, quay lại payment view tiền vừa thanh toán không được cập nhật")	202 6- 07- 22	L ỗi i	⚠ HIGH: 2 nguyên nhân đọc lập, cả ô tô lẫn xe máy. (1) Ô tô: CarInforDetailViewMod el/CarLocationViewMod el.LoadPaymentVehicle Async() dựng PaymentVehicleDto(ent ry, detail.Charge) mỗi lần re-fetch, KHÔNG truyền detail.Amount (tiền đã trả — API đã trả về đúng) → constructor cũ luôn _totalPaid=0, mất sạch phần đã thanh toán trước đó mỗi khi quay lại rồi bấm "Thanh toán" lại. Cùng gốc: EntryDetailDto.GetRem ain() => IsPaid ? 0 : Charge bỏ qua Amount khi chưa IsPaid. (2) Xe máy: MotoCashViewModel/Mot oVoucherViewModel tích lũy tiền vào field cục bộ (_paidSoFar/_payment. TotalPaid) nhưng event BackRequested/Payment Completed là EventHandler? KHÔNG tham số — handler ở MainWindow.axaml.cs dùng lại biến closure vehicle/vehicleDto GỐC (chụp trước khi có thanh toán một phần) để NavigateTo(MotorBranc h,...), bỏ qua state mới. Fix: (a) thêm tham số paidAmount vào ctor PaymentVehicleDto (Models.Payment), truyền detail.Amount ở 2 nơi dựng DTO ô tô; (b) sửa GetRemain() => Math.Max(0, Charge -	avalonia/ avalonia- payment- partial- amount- reset.md			

				Amount); (c) đổi EventHandler? → EventHandler<long>? ở Moto Cash/Voucher, invoke kèm tổng đã trả, sửa lại handler MainWindow dựng DTO mới từ event args thay vì tái dùng closure; (d) CarVoucherViewModel thiếu OnPropertyChanged(nam eof(Remain)) sau OnPaymentCompleted (parity đã có sẵn ở CarCashViewModel) — bổ sung. Build PASS 0 Error			
82	ANHNV_2025 / iPGSv4 (IPGS.RemoteContr ol.CcuUI — remote desktop CCU→ZCU)	202 6- 07- 23	L ỗ i	HIGH: RemoteScreenViewModel .OnFrameReceived tạo WriteableBitmap mới mỗi frame (10~15 fps × ~8 MB BGRA 1080p) và gán vào CurrentFrame property đang bind vào Image.Source, nhưng KHÔNG dispose bitmap cũ trước khi gán mới → native pixel buffer chỉ được giải phóng khi finalizer chạy, không kịp GC ở tốc độ ~120 MB/s allocation → RAM tăng đều đến khi GC gen2 forced. Fix: Dispatcher.UIThread.P ost() => { var old = CurrentFrame; CurrentFrame = wb; old?.Dispose(); }) — gán mới TRƯỚC rồi dispose bản cũ trên UI thread để không race với render layer; bổ sung CurrentFrame?.Dispose () trong Dispose() của ViewModel. Áp dụng chung cho MỌI binding property kiểu Bitmap/WriteableBitmap được gán lại nhiều lần. Build PASS 0 Error	avalonia/ avalonia- writeable- bitmap- binding- not- disposed- leak.md		
84	ANHNV_2025 / iPGSv4 (IPGS.RemoteContr ol.ZcuAgent — test thật Ubuntu 22.04 X11)	202 6- 07- 23	L ỗ i	CRITICAL: XShmAttach bắt đồng bộ — trả true ngay, lỗi BadAccess đến SAU qua X error event; Xlib default handler gọi exit() trước	camera- integrati on/x11- xshmattac h-async- baderror-		

				khi fallback C# kịp chạy; fix: <code>XSetErrorHandler</code> tùy chỉnh (delegate <code>static readonly</code> tránh GC) + reset flag + <code>XSync()</code> sau <code>XShmAttach</code> để buộc lỗi flush ngay	<code>crashes-process.md</code>			
85	ANHNV_2025 / LinuxDeployTool (UX/UI review bước 4.2)	2026-07-24	G o t c h a	<code>FlowLayoutPanel.ClientSize.Width = 0</code> ngay sau khi <code>FolderBrowserDialog.ShowDialog()</code> đóng — WinForms layout chưa recalculate xong khi trả về event handler đồng bộ; fix bằng <code>BeginInvoke(UpdateControlWidths)</code> thay vì đọc <code>ClientSize.Width</code> trực tiếp; dùng <code>Math.Max(MIN_VALUE, ...)</code> để đề phòng	<code>csharp-winforms/winforms-flowlayoutpanel-clientsize-zero-after-modal.md</code>			
85	ANHNV_2025 / IPGS.Kiosk.Avalonia (icon Cash xám vĩnh viễn sau thanh toán tiền mặt)	2026-07-23	L ỗ i	⚠ HIGH: <code>MotoCashViewModel.CleanUp()/CarCashViewModel.CleanUp()</code> gọi <code>CashDevice.Disconnect()</code> → <code>_isConnected=false;</code> <code>MainViewModel</code> singleton không gọi lại <code>Connect()</code> (guard <code>IsLoaded</code>) → icon Cash xám mãi dù thiết bị vật lý vẫn cắm. Fix: bỏ <code>Disconnect()</code> khỏi <code>CleanUp()</code> — chỉ unsubscribe event, không đóng shared singleton service. Polling loop idle an toàn (null-checked event, không subscriber).	<code>avalonia/avalonia-cash-device-disconnect-shared-singleton-grey-icon.md</code>			
83	ANHNV_2025 / iPGSv4 (chạy <code>scripts/linux-deb/build-deb.sh</code> cho IPGS.Kiosk.Avalonia qua <code>/gen-build-deb</code>)	2026-07-23	L ỗ i	HIGH: build <code>.deb</code> qua WSL fail 3 lớp độc lập. (1) <code>ProjectReference</code> tuyệt đối Windows (<code>E:\KZTEK\...</code>) trong <code>.csproj</code> không hiểu được bởi dotnet chạy trong WSL/Linux → MSBuild "Skip" project, kéo theo lỗi CS0246/CS0234 thiếu namespace <code>Kztek.Tool/Object/Api</code> — fix bằng <code>dotnet</code>	<code>dotnet-general/wsl-hybrid-build-windows-projectref-msys-pathconv.md</code>			

				publish chạy dotnet.exe GỐC TRÊN WINDOWS (nơi path đó hợp lệ), chỉ dùng WSL cho bước cần Linux thật (dpkg-deb). (2) Quoting lồng 2 lớp qua wsl.exe -- bash -lc "<script nhiều dòng có heredoc>" làm biến đích rỗng phía WSL (du/mkdir báo lỗi path chứa dấu " lạ) — fix bằng tách script ra file .sh riêng, gọi wsl.exe -- bash <file> <args>. (3) Git Bash/MSYS tự dịch argument /mnt/e/... thành path Windows (chèn C:/Program Files/.../Git phía trước) khi gọi native exe wsl.exe → fix bằng MSYS_NO_PATHCONV=1 trước lệnh wsl.exe				
86	dungnn / IPGS.Kiosk.Avalonia (user báo "chưa có kết nối SQL/parking/config thì bấm vào màn config rất lag")	202 6- 07- 23	L ỗ i	HIGH: ConnectionConfigWindow constructor gọi vm.Load() đồng bộ trên UI thread TRƯỚC ShowDialog; Load() gọi KioskServices.Db.Fill Data đọc timer, và KioskDbService.OpenInternal() không set Connect Timeout (mặc định SqlClient ~15s) + retry 2 lần + Thread.Sleep(1000) → treo UI tới ~30s khi SQL không kết nối được. Save() cũng cùng pattern (ghi DB đồng bộ trước khi đóng form). Fix: (1) thêm Connect Timeout=3 vào connection string (worst-case ~7s thay vì ~30s); (2) tách Load() thành JSON-load đồng bộ (nhẹ) + LoadTimerFromDbAsync() chạy Task.Run cập nhật qua Dispatcher.UIThread.InvokeAsync, gọi fire-and-forget sau khi form đã hiển thị; (3) Save() đóng form	avalonia/ avalonia- config- window- blocks- ui- thread- sql- timeout.m d			

				(Confirmed+CloseRequested)) TRƯỚC, ghi timer DB trong <code>Task.Run</code> sau. Build PASS 0 Error			
87	dungnn / IPGS.Kiosk.Avalonia (user báo "Connect và DisableAcceptor đều là _ => không có tác dụng"; sau fix v1 user báo "vẫn chưa disable được")	202 6- 07- 24	L ỗi i	CRITICAL: <code>DisableAcceptor()</code> "không có tác dụng" — 2 nguyên nhân xếp chồng, phải sửa CẢ HAI. (1) Nguyên nhân chính, lặp mỗi ~100ms: <code>DoPollOnceCore_FullSw itchAsOld()</code> trong <code>CBA9ControllersV3.cs</code> (thư viện ngoài <code>ParkingV8.Cash</code>, repo <code>parking-v8-app- avalonia</code>) check thô <code>if (response.ToString()). Contains("E8")</code> <code>EnableValidator(); — 0xE8 =</code> <code>SSP_POLL_DISABLED</code> chính là trạng thái ĐÚNG NHƯ app vừa yêu cầu, nhưng code lại tự bật lại mỗi chu kỳ poll, khiến Disable không bao giờ giữ được quá 100ms. (2) Nguyên nhân phụ, theo sự kiện reconnect: <code>TryConnectCore()</code> STEP10 luôn tự <code>EnableValidatorCore()</code> cuối MỌI lần (re)connect. Hỏi user chọn sửa tận gốc ở thư viện (ảnh hưởng mọi app dùng chung) hay chỉ workaround trong <code>iPGSV4</code> — user chọn sửa tận gốc. Fix: thêm field ý định <code>_acceptorShouldBeEnab led</code> NGAY TRONG <code>CBA9ControllersV3</code> (set trong <code>Enable/DisableValidatorCore</code> , guard thêm vào điều kiện auto-enable E8) + giữ fix wrapper <code>CashDeviceServiceImpl</code> (tái áp đặt qua <code>ConnectionStatusEvent</code>) làm lớp phòng vệ thứ 2 cho case reconnect. Build PASS 0 Error cả <code>ParkingV8.Cash.csproj</code> và <code>IPGS.Kiosk.Avalonia.c</code>	<code>avalonia/ avalonia- cash- acceptor- silently- reenabled -on- reconnect .md</code>		

				sproj. Bài học: "vẫn chưa được" sau 1 lần fix → tìm nguyên nhân THỨ HAI hoạt động ở tần suất khác, đừng nghi ngờ fix đầu sai				
88	dungnn / LinuxDeployTool (user báo "tôi đã chọn nhưng sau đó không thấy gì" khi bấm Thêm solution)	202 6- 07- 24	L ỗ i	HIGH: SolutionItemControl (UserControl) add runtime vào FlowLayoutPanel nhưng KHÔNG hiển thị — không exception, item có trong Controls/list nhưng invisible. Root cause: Designer set `Anchor = Top	Left	Right trên CHÍNH H User Cont rol gốc (khô ng phải cont rol con bên tron g) — WinF orms cach e khoà ng- cách — tối- cạnh — phải lúc Paren t=null, khi Main Form. AddItemControl() set ctrl. Width h rồi mới flowPanel. Controls.Add(ctrl),	Left` (Anchor trên control con bên trong UserControl để chúng giãn theo cha vẫn giữ nguyên, đúng). Bài học: control add đúng logic (count tăng) nhưng không hiển thị, không exception → nghi Anchor/Size=0 trước khi nghi Visible/z-order.	csh arp — win for ms/ win for ms- use rco ntr ol- anc hor — rig ht- inv isi ble — in- flo wla you tpa nel .md

						re-anch or theo parent mới tính sai → control có về ~0 kích thước. Fix: bỏ Right khôi Anch or của User Control gốc, chỉ giữ Top		
89	dungnn / LinuxDeployTool (user test publish thật với solution iPGSv4, log báo "cd: /e/KZTEK/.../iPGSv4: No such file or directory" dù thư mục thật sự tồn tại)	2026-07-24	Lỗi	HIGH: <code>BashRunner.FindGitBash()</code> fallback quét PATH tìm <code>bash.exe</code> trùng nhằm <code>%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\bash.exe</code> — trên máy có bật WSL, file này là SYMLINK trỏ <code>wsl.exe</code>, không phải Git Bash/MSYS thật. Xảy ra vì Git for Windows cài ở path tùy chỉnh (<code>C:\Program Files\Setup\Git\</code>) và chỉ có <code><GitRoot>\cmd</code> (chứa <code>git.exe</code>) nằm trong PATH, không có <code><GitRoot>\bin\usr\bin</code> (chứa <code>bash.exe</code> thật) — 2 hardcoded path chuẩn không khớp, fallback PATH-scan tìm thấy WindowsApps trước. Path convert kiểu MSYS (<code>/e/...</code>) đúng, nhưng chạy nhầm qua <code>wsl.exe</code> nên fail	dotnet-general/git-bash-detection - windowsapps-wsl-symlink-stub.md			

				vì WSL cần <code>/mnt/e/...</code> Fix: thêm <code>FindGitBashViaGitExeLocation()</code> — derive từ vị trí <code>git.exe</code> (luôn có trong PATH), dò lên 3 cấp thư mục cha tìm <code>bin\bash.exe/usr/bin\bash.exe</code> ; fallback PATH-scan cuối cùng loại trừ mọi path chứa "WindowsApps". Thêm 3 unit test cố định (bao gồm test path trả về không chứa "WindowsApps"). Build PASS 0 Error, 9/9 test pass.			
90	dungnn / iPGSv4 (ApplicationConfig, user báo "khi chưa có config, config sai không kết nối được, không mở được app config => cần sửa lại")	2026-07-24	Lỗi	HIGH: tool <code>ApplicationConfig</code> (sửa config SQL/LPR/Parking) tự crash toàn bộ process khi mở nếu file <code>sql.txt</code> tồn tại nhưng field <code>Password</code> không phải Base64 hợp lệ (config bị sửa tay sai/hỏng) — <code>SqlConfigView.OnLoaded</code> gọi <code>SQLConfig.GetDecodePassword(config.Password)</code> không có try/catch, <code>Convert.FromBase64String</code> trong <code>CryptorEngine.Decrypt</code> ném <code>FormatException</code> không ai bắt, Avalonia không tự cô lập exception trong <code>Loaded</code> handler nên crash cả app — chặn đúng con đường user cần dùng để SỬA lại config khi nó hỏng (chicken-egg bug). Case "chưa có config" (file không tồn tại) đã an toàn sẵn vì <code>NewtonSoftHelper.DeserializeObjectFromPath</code> trả <code>null</code> , không throw. Fix: bọc try/catch riêng đúng dòng decode password, fallback về "" + hiển thị cảnh báo ⚠ Mật khẩu đã lưu bị lỗi định dạng trên UI thay vì để crash; các field khác (ServerName/Authentication/DatabaseName) vẫn load bình thường. Build PASS 0	avalonia/avalonia-config-tool-crash-on-corrupted-password.md		

				Error			
91	dungnn / iPGSv4 (IPGSUseCam, user gửi screenshot "Không được" — LoadingWindow báo lỗi SQL chỉ có nút Đóng)	2026-07-24	Lỗi	HIGH: sau fix #90, user vẫn kẹt vì <code>LoadingWindow.axaml</code> (app chính, không phải tool config) khi lỗi kết nối SQL/Parking/LPR chỉ hiện nút "Đóng" — không có đường nào mở <code>ApplicationConfig</code> để sửa config, phải thoát hẳn app. Đây là UX gap thiết kế, không phải crash. Root cause thuận lợi: <code>IPGSUseCam.csproj</code> đã sẵn <code>ProjectReference</code> tới <code>ApplicationConfig.csproj</code>, và <code>ConfigPathManagement.baseBath</code> (static, dùng chung path config) đã được <code>Program.cs</code> set 1 lần — nên có thể <code>new ApplicationConfig.Views.MainWindow()</code> ngay trong CÙNG process, không cần <code>Process.Start</code> file .exe riêng (tránh 2 tiến trình tranh chấp file config + dò đường dẫn exe). Fix: thêm nút "Mở Cấu Hình" trong footer <code>LoadingWindow.axaml</code> (ẩn mặc định cùng "Đóng"), <code>ShowError()</code> hiện cả 2 nút; click → <code>ShowDialog(this)</code> mở <code>MainWindow</code> config, đóng xong thì reset UI (ẩn error, hiện lại progress) và tự gọi lại <code>RunLoadingTasksAsync()</code> để retry, không bắt user khởi động lại app. Build PASS 0 Error. Bài học: "user báo lỗi X đã sửa" nhưng vẫn báo "không được" kèm screenshot → đối chiếu ĐÚNG màn hình trong ảnh trước khi tin fix trước đã đủ, đừng chỉ suy luận từ code	avalonia/avalonia-loading-window-no-path-to-fix-config.md		
92	ANHNV_2025 / iPGSv4 (user yêu cầu chạy	2026-07-	Lỗi	HIGH: build .deb qua WSL fail vì 4 file .csproj (<code>IPGS.Control/IPGS.Co</code>	dotnet-general/cspoj-absolute-		

scripts/linux-deb/build-deb.sh cho IPGSUseCam qua WSL)	24	ntrols.csproj, IPGSUseCam/IPGSUseCam .csproj, ApplicationConfig/App licationConfig.csproj , 0.BaseLIB/Kztek.Camer a/.../Kztek.Cameras.A valonia.csproj) dùng ProjectReference tuyệt đối Windows (E:\KZTEK\Code_Git\5. BaseUI\KztekComponent Avalonia\..., cố ý thêm ngày 2026-07-23) — dotnet chạy trong WSL/Linux không hiểu E:\... là ổ đĩa tuyệt đối, MSBuild nổi nhằm thành path con project hiện tại → restore "Skip" project trong im lặng → CS0246 hàng loạt (KzButton, KzCheckedListBox, KztekComponentAvaloni a...) ở mọi project downstream, dễ nhầm lỗi package/XAML. Xin user xác nhận trước khi sửa (AskUserQuestion) vì có lesson cũ #83 cảnh báo không nên đổi absolute→relative nếu nhiều máy dev có cấu trúc khác nhau. User chọn sửa path tương đối. Đổi cả 4 file sang path tương đối trở đúng Code_Git\5.BaseUI\Kzt ekComponentAvalonia\ .. (đếm cấp bằng cd + ls thực tế, không đếm bằng mắt — đã lệch 1 cấp lần đầu ở file thứ 4, gây lỗi Skipping project ".../1.Window/5.BaseU I/...", sửa lại và build lại). Verify build PASS 0 Error CẢ WSL (dpkg-deb ra dist/kztek- ipgsusecam_1.0.0_amd6 4.deb, 376MB) LẦN Windows (dotnet build IPGS.Control/IPGS.Con trols.csproj) trước khi coi là an toàn — khác lesson #83 (nhiều máy dev, không	projectre f-fixed- relative- wsl- build.md
--	----	--	--

				sửa path) vì đây chỉ 1 máy dev duy nhất dùng chung Code_Git\5.BaseUI.				
93	kienpt / 6.RemoteControlTool (user báo shortcut Ctrl+C/Ctrl+V không hoạt động và click vào Remote Control window bị cả 2 bên máy cùng nhận)	2026-07-24	Lỗi	HIGH: 2 bug độc lập trong RemoteScreenControl/KeyboardMapper (CcuUI). (1) KeyboardMapper.ResolveTier 2 dùng thẳng KeyEventArgs.KeySymbol làm keySYM X11, nhưng khi giữ Ctrl, Windows/Avalonia trả KeySymbol là ASCII control-char (Ctrl+V=0x16) chứ KHÔNG phải chữ cái gốc ('v'=0x76) → ZcuAgent XKeySymToKeycode không tìm được physical key cho control-char, skip → Ctrl+C/Ctrl+V không tới ZCU; fix: thêm tham số KeyModifiers, khi Control đang giữ thì bỏ qua Tier 2, dùng thẳng Tier 3 (fallback theo Key enum → chữ ASCII thường, đúng ý đồ thiết kế ban đầu đã có sẵn docstring nhưng bị Tier 2 che mất). (2) OnPointerPressed/Released/Moved trong RemoteScreenControl.xaml.cs không set e.Handled = true → sự kiện bubble tiếp lên Window/parent, máy CCU cục bộ cũng xử lý click y như UI thường ngoài việc forward tới ZCU; fix set e.Handled = true cho cả 3 handler, gộp Focus() vào thẳng OnPointerPressed (bỏ override OnPointerPressed(PointerPressedEventArgs) cũ vì sẽ không còn được gọi sau khi Handled=true). Build PASS 0 Error.	avalonia/avalonia-keysymbol-ctrl-modifier-control-char.md			
94	kienpt / LinuxDeployTool (user báo Publish báo lỗi dpkg-deb: command not found)	2026-07-25	Lỗi	HIGH: fix trước đó (#89, commit 94d0c1f) loại trừ hẳn WSL khỏi BashRunner.FindGitBash() để tránh detect nhầm WSL-stub bash.exe, nhưng vô tình khiến dpkg-deb (chỉ tồn tại trong Linux/WSL thật,	dotnet-general/wsl-required-for-linux-native-tools-			

				KHÔNG BAO GIỜ có trong Git Bash/MSYS for Windows dù detect đúng bash.exe) không bao giờ chạy được — mọi lần Publish fail ở bước cuối [7/7] Đóng gói .deb. Fix: đảo ngược quyết định trước, BashRunner chuyển hẳn sang chạy qua wsl.exe thật (FindWsl()/ToWslPath() → /mnt/<Ồ>/..., không phải format MSYS /e/...); phát sinh 2 gotcha phụ trong lúc verify: (a) WSL thiếu dotnet SDK trong PATH non-interactive (wsl.exe -e bash -c không load .bashrc) — cần symlink /usr/local/bin/dotnet ; (b) race condition tạm thời CSC: Metadata file .../ref/Xxx.dll could not be found khi build ProjectReference qua DrvFs, build lại lần 2 qua. Verify build .deb thành công end-to-end (iPGSv4/IPGSUseCam, 376MB). 8/8 unit test pass. Bài học: khi loại trừ 1 thứ để fix detection bug, phải hỏi "code phía sau có PHỤ THUỘC cứng vào đúng cái vừa loại trừ không?" trước khi merge.	not-git-bash.md			
95	kienpt / LocationAndPayme nt v8 (IPGS.Kiosk.Avalonia, user báo publish qua LinuxDeployTool vẫn lỗi sau fix #94)	2026-07-25	Lỗi	HIGH: fix #94 (BashRunner → WSL toàn bộ) làm lộ ra pattern tái diễn y hệt lesson #83/#92 — IPGS.Kiosk.Avalonia.cproj có 8 dòng ProjectReference tuyệt đối Windows (E:\KZTEK\...) theo ADR §8.2 (2 repo song song), dotnet publish trong WSL không hiểu path này → CS0246 hàng loạt thiếu Kztek/iParkingv8. Khác với case #92: 8 dòng KHÔNG cùng số cấp ../ (6 dòng sang parking-v8-app-avalonia cần 8 cấp, 2 dòng	dotnet-general/cproj-absolute-projectreference-fixed-relative-wsl-build.md (cập nhật, không tạo lesson mới)			

				sang 5.BaseUI cần 9 cấp) — dùng <code>realpath --relative-to</code> tính chính xác từng dòng thay vì giả định đồng nhất. User xác nhận rõ ràng 2 lần (từng gõ nhằm "path tuyệt đối" giữa chừng, phải AskUserQuestion lại để chắc chắn) trước khi sửa — không tự suy luận ý user khi có tín hiệu mâu thuẫn. Verify build Windows (<code>dotnet build -c Release</code>) PASS 0 Error + build-deb.sh qua WSL PASS (<code>dist/kztek-ipgskioskavalonia_1.0.5_amd64.deb</code>). Đồng thời kiểm tra thêm project CCU (<code>1.CCU/1.Main/iPGsv4</code>) — không có ProjectReference tuyệt đối, build qua WSL PASS ngay không cần sửa. Cùng lúc thêm UX: <code>SolutionItemControl</code> chỉ hiện dòng log cuối bị cắt ngắn khiến user "không biết lỗi gì" — thêm nút "Xem Log" + <code>LogViewerForm</code> hiển thị toàn bộ log tích lũy.			
96	kienpt / LinuxDeployTool (user báo log hiển thị lỗi font: "chấ»jy" thay vì "chạy")	202 6- 07- 25	L ỗ i	HIGH: <code>Process</code> mặc định decode stdout/stderr của <code>wsl.exe</code> theo <code>Console.OutputEncoding</code> (codepage Windows, thường CP1252) nhưng bash/WSL luôn in UTF-8 → mojibake mọi ký tự tiếng Việt có dấu trong log. Fix: set tường minh <code>psi.StandardOutputEncoding = Encoding.UTF8</code> và <code>StandardErrorEncoding = Encoding.UTF8</code> trong <code>BashRunner</code>. Verify: echo tiếng Việt qua <code>wsl.exe</code> từ PowerShell — trước fix ra <code>chấ»jy</code>, sau fix ra đúng <code>chạy</code>. Nguyên tắc chung: bất kỳ <code>Process</code> nào capture output từ 1 chương trình biết chắc luôn in UTF-8 (Linux/WSL tool) trên Windows PHẢI set	<code>.claude/GOTCHAS.md</code> G002 (LinuxDeployTool)		

				StandardOutputEncoding/StandardErrorEncoding tường minh, không dựa vào default.				
97	kienpt / IPGS.Kiosk.Avalonia + IPGSUseCam (user báo "bản build .deb mới thiếu file .so ffmpeg của Kztek.Cameras.Avalonia")	202 6- 07- 25	L ỗ i	HIGH: điều tra ban đầu tưởng file .so bị thiếu khỏi output publish (do path tuyệt đối bị Exists() fail dưới WSL, giống lesson #95) — nhưng verify thực tế (rm -rf + rebuild sạch qua WSL) cho thấy file .so VẪN được copy đúng vào <code>Players/FFMPEG/Resource/</code>. User tự xác nhận đúng hướng: "có thư viện .so ffmpeg trong thư mục resource rồi, cần sửa lại file build-det set lại đúng biến môi trường" + "không nhận biến môi trường => không xem được video". Nguyên nhân thật: <code>FFmpegLoader.cs</code> nạp lib FFmpeg đầu tiên bằng <code>NativeLibrary.Load(fullpath)</code> (không cần <code>LD_LIBRARY_PATH</code>), nhưng các .so này phụ thuộc lẫn nhau (libavformat.so cần libavcodec.so/libavutil.so...) — dependency NỘI BỘ này do <code>ld.so</code> của Linux resolve, CHỈ tìm theo <code>LD_LIBRARY_PATH/RPATH/system path</code>, không tự biết thư mục vừa nạp lib đầu. <code>run.sh</code> chỉ export <code>LD_LIBRARY_PATH="\$DIR"</code>, thiếu <code>\$DIR/Players/FFMPEG/Resource</code>. Verify bằng <code>ldd libavformat.so</code>: thiếu biến → <code>libavcodec.so.62 => not found</code>; thêm biến → sạch. Bug lặp y hệt ở CẢ 2 project dùng chung thư viện camera (<code>IPGS.Kiosk.Avalonia, IPGSUseCam</code>) — mỗi project có <code>run.sh</code> riêng, phải sửa cả 2. Verify cuối: giải nén .deb mới, <code>run.sh</code> bên trong đã có dòng fix. Bài học: đừng tin giả thuyết ban đầu (dù logic hợp lý) khi chưa	camera-integration/ffmpeg-linux-native-library-load-fullpath-still-needs-ld-library-path.md			

				verify thực tế — user cung cấp thêm 1 câu mô tả đúng (env var) giúp chuyển hướng điều tra nhanh hơn nhiều so với tự suy luận tiếp.				
98	kienpt / parking-v8-app (IPARKING v8, user báo ảnh chụp thực tế dialog xác nhận xe ra bị cắt: mất nút X, mất hàng nút bấm)	2026-07-25	Lỗi	CRITICAL: dialog <code>UcConfirmOut</code> hiển thị thiếu nội dung — mất nút đóng "X", hàng nút (Xác nhận/Voucher/Đổi thẻ) chỉ còn sliver, nhãn cột phải bị cắt chữ ("Nhóm định danh" → "Nhóm định d."), tiêu đề <code>lblMessage</code> mất nửa phải và lệch phải; nửa trên (ảnh camera) vẫn bình thường. "Thình thoảng mới bị", máy chuẩn 1920x1080 @ scale 100% nên KHÔNG phải lỗi DPI. Đã điều tra sai hướng qua 5 giả thuyết (maskedForm nhỏ → co dialogHost; MinimumSize=672 < nhu cầu 758px; flowLayoutPanel1 wrap do 5 nút = 582/583px; tableLayoutPanelPanel AutoSize tràn; region bo góc Guna2Elipse clip) — tất cả bị chính user phản biện đúng: overlay vẫn phủ đủ, và <code>Dock=Fill</code> thì Parent/Child size phải khớp. Root cause thật: dòng 561 gõ <code>this.SuspendLayout()</code> vào đúng chỗ đáng ra là <code>this.ResumeLayout(false)</code> (2 dòng dưới nó là <code>dialogHost.ResumeLayout/maskedForm.ResumeLayout</code>) → suspend count của UserControl = +2 MỖI lần mở dialog, không bao giờ về 0 → layout engine của UserControl treo vĩnh viễn. Vì UserControl là con của <code>dialogHost</code> (engine cha khỏe) nên <code>this.Size</code> VẪN khớp <code>dialogHost.Size</code> (đúng như user lập luận), nhưng control BÊN TRONG UserControl (<code>btnCancel</code> Anchor Top\	Right ở X=551, <code>tableLayoutPanel1</code> 583x694, <code>lblMessage</code> W=541) do engine của chính UserControl sắp đặt → <code>Anchor</code> không bao giờ tính lại, giữ toạ độ thiết kế 599x768 → bị clip mép phải + mép dưới. "Thình thoảng" = lần mở đầu tiên vẫn đúng (count=0 lúc resize), từ lần 2 trở đi mới hỏng. Fix: <code>this.ResumeLayout(true)</code> (true để buộc layout lại vì Visible/Height đã đổi trong lúc treo) + thêm <code>finally</code> resume cả 3 đối tượng (các <code>SuspendLayout</code> đầu hàm nằm NGOÀI try ở dòng 515) + log chẩn đoán tạm. Verify: <code>UcConfirmIn.cs</code> cân	<code>cshtarpm-winform-form-s-suspendlayou-t-unbalanced-anchor-not-recalculated.md</code>		

					bằng đúng 2↔2 nên CHỈ dialog xe RA bị lỗi (khớp 100% mọi ảnh user gửi). Build PASS 0 Error. Bài học: khi Anchor "không phản ứng" mà không có exception → đếm SuspendLay out/Resume Layout theo TỪNG đối tượng trước khi nghi DPI/Minimu mSize/regio n; dấu hiệu vàng là Parent.Size= =Child.Size khớp đúng nhưng các cháu bên trong lịch.			
99	kienpt / claude (repo config KZTEK — chuyển config sang user-level scope dùng chung mọi project)	202 6- 07- 25	L ỗ i	HIGH: viết <code>scripts/link- global.ps1</code> (tạo junction đưa <code>.claude/</code> lên <code>~/.claude</code> cho mọi project dùng chung) — chạy lần đầu báo hàng loạt lỗi parser vô nghĩa <code>Missing '='</code> <code>operator after key in</code> <code>hash literal, The</code> <code>string is missing the</code> <code>terminator: ", Missing</code> <code>closing '}'</code> trở vào những dòng cú pháp hoàn toàn đúng. Nguyên nhân thật: Windows PowerShell 5.1 mặc định đọc file <code>.ps1</code> KHÔNG có BOM theo codepage ANSI (Windows- 1252), không phải UTF-8 — tool <code>Write</code> của Claude Code ghi UTF-8 không BOM nên key hashtable tiếng Việt <code>Trạng_thái</code> bị giải mã	<code>windows- tooling/p owershell - vietnames e-bom- parse- error.md</code> (category mới) <code>+ .claude /shared/G OTCHAS.md</code> G002			

				thành <code>Trá°;ng_thã;i</code>, ký tự rác phá vỡ token của parser. Dấu hiệu vàng để nhận ra: nhìn dòng echo lại trong chính thông báo lỗi, thấy mojibake (<code>Ã, á°</code>) là xác nhận encoding, KHÔNG phải cú pháp. Fix cả 2 mặt: (1) không dùng chữ Việt trong identifier — đổi key thành <code>Status</code>, chữ Việt chỉ để ở comment/chuỗi hiển thị; (2) thêm UTF-8 BOM vào file (<code>b'\xef\xbb\xbf' + raw</code> bằng Python; hoặc <code>Out-File -Encoding utf8</code>) để comment/chuỗi tiếng Việt vẫn hiển thị đúng khi chạy. Lưu ý <code>Set-Content/Add-Content</code> của 5.1 mặc định ghi ANSI nên dùng để "sửa lại" sẽ làm hỏng thêm. PowerShell 7+ không bị lỗi này (mặc định UTF-8) → script cần chạy trên Windows mặc định PHẢI test bằng <code>powershell.exe</code> 5.1. Bài học: lỗi parser PowerShell trông như thiếu ngoặc/dấu bằng mà cú pháp đúng → kiểm tra encoding TRƯỚC, đừng soát cú pháp.			
100	vietanh / iPGSv4 CCU (rà soát mức độ hoàn tất chuyển đổi Avalonia)	2026-07-26	G o t c h a	HIGH: migration được báo cáo "hoàn tất, 0 errors, sign-off production" nhưng rà soát lại phát hiện 3 module bị <code><Compile Remove></code> khỏi csproj mà source vẫn nằm trong repo nên nhìn qua tưởng còn đủ: tầng camera Dahua/Hik, REST API <code>Controller/APIController.cs</code> (38 KB), giao thức Kocom <code>KOCOM/KocomHelper.cs</code> (22 KB). Tệ nhất là code gọi vào tầng đã gỡ bị vá thành no-op im lặng (<code>if (cameraController == null) { cameraController = null; }</code>) → không log, không throw, vận hành chỉ thấy "camera không lên" mà không có manh mối. Dấu hiệu	avalonia/ migration -compile- remove- hides- unmigrate d-code.md		

				vàng: config vẫn được nạp (<code>Program.cs</code> gọi <code>LoadKocomConfig()</code>) trong khi consumer đã bị gỡ khỏi build. Đã xử lý: bỏ hẳn tầng camera theo quyết định chủ dự án (xóa 5 file/2544 dòng, dọn <code>CameraObject</code> còn thừa entity), xóa toàn bộ source WinForms chết + gỡ sạch <code><Compile Remove></code> thừa trong 3 csproj, thu hồi sign-off sai. Bài học: "0 errors" KHÔNG phải bằng chứng migration đủ — phải grep <code>Compile Remove</code> và phân loại từng mục là UI framework cũ (xóa được) hay logic nghiệp vụ (chưa migrate).				
101	vietanh / iPGSv4 CCU (dọn 142 warning AVLN5001 sau nâng Avalonia 12.1.0)	2026-07-26	Gothic	MEDIUM: Avalonia 12 đánh obsolete <code>TextBox.Watermark</code> (→ <code>PlaceholderText</code>) và <code>Window.SystemDecorations</code> (→ <code>WindowDecorations</code> , giá trị enum giữ nguyên). Build vẫn xanh nên dễ bỏ qua, nhưng 142 lượt warning lấp kín output che mất warning thật. Thay hàng loạt bằng regex trên <code>.axaml</code> — NHƯNG bấy: <code>KzPasswordTextBox</code> của <code>KztekComponentAvalonia</code> tự khai báo <code>StyledProperty</code> tên <code>Watermark</code> là API công khai của thư viện dùng chung, thay mù sẽ phá mọi project consumer; chỉ đổi chỗ nó gán xuống <code>TextBox</code> nội bộ (<code>tb.PlaceholderText = Watermark</code>), giữ nguyên tên property ngoài. Kiểm tra trước khi thay: control : <code>TextBox</code> (kế thừa → thay được) hay <code>TemplatedControl</code> tự định nghĩa <code>Watermark</code> (giữ nguyên). Lưu ý đếm warning: grep trên output <code>-v</code> bị GẤP ĐÔI số thật (MSBuild in cả ở pass build lẫn summary) — lấy dòng <code>N</code>	avalonia/avalonia-12-watermark-systemdecorations-obsolete.md			

				Warning(s) của summary. Kết quả: AVLN5001 về 0, build 0 errors / 950 warnings.			
10 2	vietanh / iPGSv4 IPGSUseCam (cải tiến Avalonia — bước 1.1 của PLAN- improve- ipgsusecam)	202 6- 07- 26 14:3 0	G o t c h a	MEDIUM: <code>dotnet build</code> solution Avalonia nhiều project thất bại NGẪU NHIÊN với AVLN9999: <code>The process cannot access ApplicationConfig.dll hoặc CS0006: Metadata file .../ref/KztekComponentAvalonia.dll could not be found</code> — không sửa gì, build lại có khi xanh, rất dễ tưởng lỗi do code vừa viết và debug nhầm hướng. Nguyên nhân: MSBuild build song song mặc định, còn Avalonia XAML compiler (<code>Avalonia.Build.Tasks</code>) mở/ghi đè assembly output SAU khi Roslyn emit; hai project cùng chạm output/ref-assembly của một dependency chung tại cùng thời điểm → file lock. CS0006 là hệ quả đây chuyển (project dependency bị abort nên ref assembly chưa kịp sinh). Fix: <code>dotnet build-server shutdown</code> (chỉ khi đã dính) rồi luôn build/test với <code>-m:1</code>. KHÔNG cần xoá <code>obj/</code>, <code>dotnet clean</code>, hay kiểm tra app có đang chạy (đã xác nhận không process nào mở). Bài học: với solution Avalonia nhiều project chia sẻ dependency, đặt <code>-m:1</code> làm mặc định trong mọi script build/test tự động.	avalonia/ avalonia- parallel- build- file- lock.md + .claude /GOTCHAS. md G011 (iPGSv4)		
10 3	vietanh / iPGSv4 (buoc 2.1 PLAN-cai- tien-ipgs-kiosk- avalonia)	202 6- 07- 26 15:0 5	G o t c h a	MEDIUM: Tao solution file dau tien cho IPGS.Kiosk.Avalonia thi dinh 2 bay lien tiep. (1) <code>dotnet build App.sln -c Release -r win-x64</code> loi NETSDK1134: Building a solution with a specific RuntimeIdentifier is not supported -	<code>dotnet-general/dotnet-sln-rid-build-vax-slnx-mac-dinh.md</code>		

				RuntimeIdentifier là thuộc tính cấp PROJECT, solution có thể chứa nhiều project khác TFM/RID nên SDK chặn thay vì đoán; đây là hành vi CỐ CHU DICH, không phải lỗi cấu hình. Tách rõ: build toàn solution thì KHÔNG <code>-r</code>, build/publish theo RID thì chạy ở cấp csproj. (2) <code>dotnet new sln</code> trên SDK 10 báo "created successfully" nhưng sinh ra <code>.slnx</code> (dinh dạng XML mới) chứ không phải <code>.sln</code>, nên lệnh <code>dotnet sln Ten.sln add</code> kế tiếp báo "Could not find solution" - dùng <code>--format sln</code> nếu cần dinh dạng cũ. Bắt ngo thêm: <code>dotnet sln add A.csproj</code> TU DONG kéo theo toàn bộ project mà A tham chiếu (thêm 1 project ra solution 10 project) - kiểm lại bằng <code>dotnet sln list</code>.			
104	vietanh / RemoteControlTool (bước 5.1 PLAN-remote-control-audit-fix)	2026-07-26 15:05	Lỗi	HIGH: TCP server ZcuAgent — heartbeat/watchdog đặt CÙNG loop với <code>WriteAsync</code> không timeout → client slow-reader chặn write vô hạn, timeout 15s không bao giờ fire, 1 client kẹt chiếm luôn slot session duy nhất (DoS). Kèm bẫy: <code>NetworkStream.WriteTimeout</code> CHỈ áp dụng cho sync Write, bị bỏ qua hoàn toàn với <code>WriteAsync</code>. Fix: tách watchdog PONG thành task riêng (Interlocked <code>_lastPongTicks</code>) + mọi <code>WriteAsync</code> bọc CTS <code>CancelAfter(10s)</code> convert timeout → <code>IOException</code>, phân biệt với session-cancel qua <code>when(!ct.IsCancellationRequested)</code>	networkin g- protocol/ tcp- async- write- timeout- watchdog- separate- task.md		
105	vietanh / RemoteControlTool (bước 5.1 PLAN-remote-control-audit-fix)	2026-07-26 15:05	P a t t e	HIGH: DPAPI <code>ProtectedData</code> chỉ chạy Windows — app cross-platform (win-x64;linux-x64) mã hoá secret phải xử lý	dotnet- general/d papi- protected data-		

		5	r n	Linux tường minh (cảnh báo NỔ BẬT 1 lần qua Interlocked guard), TUYỆT ĐỐI không im lặng fallback plaintext. Pattern tái dùng: prefix version enc:v1: phân biệt ciphertext/plaintext cũ → migrate lazy (đọc plaintext trả nguyên, tự mã hoá ở lần Persist kế trên bản clone); mọi decrypt fail trả rỗng + log (không throw — không mất cả danh sách profile); không bao giờ log giá trị secret	cross-platform-secret-migration.md			
10 6	vietanh / RemoteControlTool (bước 5.1 PLAN-remote-control-audit-fix)	202 6- 07- 26 15:0 5	G o t c h a	HIGH: bộ 3 gotcha chạy lệnh shell từ .NET qua SSH/Process: (1) whitelist filename phải cho phép ~/% trừ ký tự đầu — version chuẩn Debian chứa ~ (pkg_1.0~rc1_amd64.deb), whitelist "thông thường" từ chối oan; (2) printf '%s\n' '<arg>' an toàn tuyệt đối với % trong argument (format string là hằng) — chỉ nguy hiểm khi đặt chuỗi user vào format string; xóa crontab cuối → crontab -r ; (3) xclip tự daemonize giữ X selection → WaitForExit luôn timeout, phải dispose Process ngay và KHÔNG kill process tree (mất clipboard)	dotnet-general/sh-shell-quote-whitelist-printf-xclip-gotchas.md			
10 7	vietanh / DoorAlarm v3 (review code toàn project)	202 6- 07- 26 15:1 4	L ỗ i	HIGH: Kztek.Cameras.Camera.Start() ở repo dùng chung 0.BaseLIB đã đổi chữ ký (bỏ bool enableMotionDetection + int cameraSDK , tách motionAlarmLevel thành from/to , thêm EmVirtualLoopType) trong lúc DoorAlarm v3 không được build lại → project "ngủ đông" ở trạng thái KHÔNG BUILD ĐƯỢC (7 lỗi CS1503 lệch so le từ tham số 1 đến 7). Vì tham số toàn primitive nên compiler không cảnh báo được lúc sửa	camera-integration/kztek-cameras-start-signature-drift.md			

				thư viện. Nhận dạng: chuỗi CS1503 lệch nhiều tham số liên tiếp = đổi chữ ký, không phải sai 1 tham số. Cách lấy chữ ký cũ: <code>git log -S"public void Start(bool" --Camera.cs</code>; cách lấy call chuẩn: <code>grep project đã migrate (ParkingV8 dùng Start(0, 0, 0) cho liveview)</code>. Bài học vận hành: LUÔN dotnet build TRƯỚC khi đọc/sửa project có ProjectReference sang <code>0.BaseLIB</code>; dùng named argument cho tham số optional để lần drift sau fail-fast tại compile thay vì bind nhầm vị trí.				
108	vietanh / DoorAlarm v3 (review code toàn project)	2026-07-26 15:14	Lỗi	CRITICAL: driver <code>KZE02</code> chạy polling bằng <code>new Thread(new ThreadStart(WorkerThread))</code> với <code>WorkerThread</code> là <code>async void</code> → thread vật lý kết thúc NGAY tại <code>await</code> đầu tiên, phần còn lại chạy trên thread pool. Dây chuyền: <code>Running</code> (dựa <code>thread.Join(0)</code>) luôn <code>false</code> → <code>PollingStop()</code> bọc trong <code>if (Running)</code> không bao giờ chạy → mỗi lần mở/đóng màn Cài đặt lại tạo thêm 1 vòng polling UDP tới cùng thiết bị (cộng dồn), kèm <code>ObjectDisposedException</code> ngẫu nhiên do <code>Free()</code> <code>Close ManualResetEvent</code> khi vòng lặp còn <code>WaitOne</code>. Không có exception nào lộ ra — chỉ thấy thiết bị phản hồi chậm dần, mất event. Fix: <code>Task + CancellationTokenSource, PollingStart idempotent, PollingStop</code> phải <code>await</code> vòng cũ thoát thật rồi mới <code>Dispose CTS</code>, bỏ <code>Application.DoEvents()</code>. Kèm bẫy phụ: <code>lock(list) { return list; }</code> không thread-safe	<code>csharp-winforms/thread-async-void-workerthread-pollingstop-vo-hieu.md</code>			

				— phải trả bản sao.				
10 9	vietanh / App- Access-V2 (STEP- 0.3 PLAN-migrate- avalonia)	202 6- 07- 26 15:3 5	L ỗ i	HIGH: <code>.git/refs/heads/</code> <code>dev</code> hỏng thành đúng 41 byte NUL sau khi tiến trình bị ngắt giữa lúc ghi ref (metadata cấp phát xong, data chưa flush — NTFS) → mọi lệnh git báo <code>fatal:</code> <code>your current branch</code> <code>appears to be broken,</code> <code>git rev-parse HEAD fail,</code> tưởng mất commit vừa tạo. Thực tế commit object nằm trong <code>.git/objects/</code> HOÀN TOÀN độc lập với file ref 41 byte ⇒ không mất gì. Khôi phục: lấy SHA cột 2 dòng cuối của FILE <code>.git/logs/refs/he</code> <code>ads/<branch></code> (không dùng lệnh <code>git reflog</code> — lệnh này cũng phải resolve ref hỏng) → <code>git cat-file</code> <code>-t <sha></code> xác minh còn sống → <code>rm -</code> <code>f .git/refs/heads/<br</code> <code>anch></code> (BẮT BUỘC: <code>update-ref</code> báo <code>cannot</code> <code>lock ref ...</code> <code>reference broken</code> nếu file hỏng còn đó) → <code>git</code> <code>update-ref</code> <code>refs/heads/<branch></code> <code><sha></code> → <code>verify git fsck</code> <code>--connectivity-only.</code> Bẫy phụ: <code>\$(cat .git/refs/heads</code> <code>/x)</code> bị bash nuốt byte NUL trả chuỗi rỗng làm lỗi hiển thị sai lệch	<code>dotnet-</code> <code>general/g</code> <code>it-ref-</code> <code>file-</code> <code>corrupted</code> <code>-null-</code> <code>bytes-</code> <code>recovery.</code> <code>md</code>			
11 0	vietanh / iPGSv4 Kiosk NGANG (nhóm D3c PLAN- migrate-kiosk- horizontal-avalonia)	202 6- 07- 26 16:0 5	G o t c h a	MEDIUM: <code>ItemsControl +</code> <code>ItemsPanel=Canvas</code> không định vị được item theo toạ độ — 2 nguyên nhân chồng nhau: (1) con TRỰC TIẾP của Canvas là <code>ContentPresenter</code> (container) chứ không phải gốc <code>ItemTemplate</code>, nên <code>Canvas.Left/Top</code> đặt trong template bị bỏ qua — build SẠCH, không warning, chỉ thấy mọi item đè nhau tại (0,0); (2) chuyển sang đặt qua <code>Style</code>	<code>avalonia/</code> <code>avalonia-</code> <code>itemscont</code> <code>rol-</code> <code>canvas-</code> <code>position-</code> <code>compiled-</code> <code>binding.m</code> <code>d</code>			

				Selector="ItemsControl > ContentPresenter" thì compiled binding resolve theo <code>x:DataType</code> của View (ViewModel) chứ không phải kiểu item → AVLN2000 Unable to resolve property 'X'. Fix: đổi ItemsPanel sang Grid, thêm property Thickness Offset => new(X, Y, 0, 0) vào model item, template dùng Margin="{Binding Offset}" + BẮT BUỘC HorizontalAlignment=Left & VerticalAlignment=Top (thiếu 2 cái này item stretch full ô, Margin thành padding — lỗi im lặng). Gọi command VM cha từ item: <code>\$parent[ItemsControl].((vm:T)DataContext).Cmd</code>			
11 1	vietanh / iPGSv4 (seed dữ liệu cho WF-DOCS manual)	202 6- 07- 26 16:4 0	L ỗ i	HIGH: <code>tblLed.GetData()</code> (IPGS.Object) parse cứng <code>int.Parse(row[col].ToString())</code> trên các cột schema khai NULL-able (<code>zero_color</code>, <code>led_function</code>, <code>number_of_line</code>, <code>type_detail</code>) — <code>DBNull.ToString()</code> trả "" → <code>FormatException</code>. Exception ném trong <code>LoadingViewModel.LoadLed()</code> chạy nền, không ai bắt ⇒ app CHẾT IM LẶNG trước cả màn đăng nhập, không popup, tiến trình biến mất. <code>current_number</code> còn nguy hơn: <code>.Split(",").Select(int.Parse)</code> vỡ với chuỗi rỗng. Seed SQL phải điền đủ <code>zero_color=1</code>, <code>led_function=0</code>, <code>lines_config=''</code>, <code>resolution='64x32'</code>, <code>led_row_index=0</code>. Bài học: <code>sys.columns.is_nullable</code> KHÔNG nói lên code chịu	dotnet-general/tbl-led-getdata-crash-on-null-columns.mmd		

				được NULL — luôn đọc hàm <code>GetData()</code> tương ứng trước khi seed. Bắt lỗi app Avalonia chết im: <code>Start-Process cmd.exe -ArgumentList "/c", "app.exe > out.txt 2>&1"</code> (chạy & <code>app.exe</code> trực tiếp trong PS mất stack trace)				
11 2	vietanh / iPGSv4 (seed dữ liệu cho WF-DOCS manual)	202 6- 07- 26 16:4 0	G o t c h a	Cập nhật lesson BOM đã có: (1) công cụ <code>Edit</code> XOÁ BOM đã thêm trước đó → lỗi parser tiếng Việt tái phát y hệt, phải verify BOM sau MỖI lần Edit chứ không chỉ sau Write đầu tiên; (2) mở rộng sang file <code>.sql</code> : cần BOM UTF-8 và <code>sqlcmd -f 65001</code> — thiếu một trong hai thì dữ liệu vào DB thành <code>Tăng</code> ; phân biệt rõ với <code>\$env:PYTHONIOENCODING</code> (chỉ cho Python, không thay thế được)	<code>windows-tooling/powershell-vietnamese-bom-parse-error.md</code>			
11 3	vietanh / RemoteControlTool (hotfix sau audit-fix)	202 6- 07- 26 17:0 5	L ỗ i	HIGH: siết bảo mật chuyển password sudo sang STDIN của SSH channel làm MỖI lệnh sudo hỏng với <code>sudo: no tty present and no askpass program specified</code> . Nguyên nhân KHÔNG phải quoting hay thứ tự gọi <code>CreateInputStream()</code> (thứ tự <code>ExecuteAsync()</code> trước là ĐÚNG theo doc SSH.NET) mà là nhánh điều kiện: chỉ rewrite <code>sudo -S -p ''</code> khi CÓ password, nhánh else chạy <code>sudo TRẦN</code> — mà SSH exec channel không cấp pseudo-tty nên sudo cố mở <code>/dev/tty</code> . Quy tắc: hễ có sudo là LUÔN thêm <code>-S</code> , thiếu password thì báo lỗi ngay phía client. Bảng chẩn đoán 3 thông báo sudo: <code>no tty present</code> = thiếu <code>-S</code> ; <code>no password was provided</code> = có <code>-S</code> nhưng stdin rỗng; <code>incorrect password attempts</code> = password sai. Bài học quy trình: build sạch 0 error	<code>dotnet-general/sh-shell-quote-whitelist-printfxclip-gotchas.md</code>			

				KHÔNG phải bằng chứng hoạt động với thay đổi đưng xác thực/quyền				
11 4	vietanh / App-Access-V2 (STEP-2.3 PLAN-migrate-avalonia)	202 6- 07- 26 16:4 5	L ỗ i	HIGH: Sync-block <code>IHost.StopAsync().GetAwaiter().GetResult()</code> trong <code>desktop.ShutdownRequested(Avalonia) → deadlock</code> UI thread (dump: <code>AvaloniaSynchronizationContext.Wait</code> bên trong <code>DoShutdown/WndProc</code>), Kestrel unbind xong (port đóng) nhưng process sống mãi. Fix: pattern cancel-first — <code>e.Cancel=true</code> TRƯỚC await đầu tiên, stop host bằng <code>Task.Run + Task.WhenAny(timeout 10s)</code>, rồi <code>desktop.Shutdown()</code> lần 2 với flag chống re-entry. Bẫy kèm theo: process treo giữ lock exe → vòng test sau chạy binary C# khiến tưởng fix không ăn — phải Stop-Process trước mỗi rebuild+retest	avalonia/avalonia-shutdownrequested-sync-wait-ihost-stopasync-deadlock.md			
11 5	vietanh / iPGSv4 (WF-DOCS manual Avalonia)	202 6- 07- 26 17:0 0	G o t c h a	MEDIUM: Automation chụp màn hình app Avalonia bằng Win32: (1) Enter kích hoạt nút <code>IsDefault</code> của Window (thường là Lưu) chứ KHÔNG phải nút đang giữ focus sau khi Tab → form đóng ngoài ý muốn, phải Tab-cuộn control vào view rồi click theo tọa độ; (2) wheel event tổng hợp (<code>mouse_event 0x0800</code>) không cuộn được ScrollViewer — dùng Tab để auto-scroll; (3) đóng cửa sổ tin cậy nhất bằng <code>PostMessage WM_CLOSE</code> (không cần foreground, không bị foreground-lock như <code>Alt+F4/SetForegroundWindow</code>); (4) chụp dialog phải bấm HWND/tiêu đề riêng vì Avalonia đổi <code>MainWindowHandle</code> khi cửa sổ con foreground	avalonia/avalonia-ui-automation-screenshot-gotchas.md			

103	vietanh / iPGSv4 IPGSUseCam (sửa .csproj + CODE-GRAPH.md bằng script Python qua Bash tool)	2026-07-26 17:10	G o t c h a	HIGH: heredoc của Bash tool THƯ GỌN \ thành \ trước khi Python nhận source, nên thành '..\5.BaseUI' tới Python và \5 bị đọc là escape BẮT PHÂN → ký tự \5. Hệ quả lần 1: <code>str.replace()</code> chạy xong in 'ok' nhưng file KHÔNG đổi gì (chuỗi tìm kiếm sai âm thầm) — mất thời gian tưởng regex sai. Hệ quả lần 2: ghi Markdown có <code>\$(Root)\5.BaseUI</code> → file nhiễm ký tự điều khiển <code>\5/\1/\0</code>, grep báo <code>Binary file matches</code>, converter DOCX chết với <code>All strings must be XML compatible... no control characters</code>. Dấu hiệu vàng: replace 'chạy' mà không đổi gì' trên chuỗi có \, hoặc grep bỗng coi file text là binary. Fix: KHÔNG viết backslash literal trong Python source qua heredoc — dựng bằng <code>BS = chr(92)</code> rồi nối chuỗi/regex; hoặc dùng tool Edit/Write cho file có đường dẫn Windows. Luôn verify sau khi ghi: <code>[hex(b) for b in open(p, 'rb').read() if b<0x09 or 0x0b<=b<=0x0c or 0x0e<=b<=0x1f]</code> phải rỗng. Bài học: script báo thành công vẫn có thể vừa ghi rác vào file — kiểm lại file, đừng tin <code>print('ok')</code>.	windows-tooling/b ash-heredoc-collapses- backslash-in-python.md			
116	vietanh / DoorAlarmv3.Avalonia (STEP-2.4 PLAN-migrate-dooralarmv3-avalonia)	2026-07-26 17:09	L ỗ i	HIGH: <code>MsBox.Avalonia 3.0.0-rc2</code> KHÔNG chạy được trên Avalonia 12 — build xanh 0 error nhưng gọi <code>MessageBoxManager.GetMessageBoxStandard()</code> là <code>TypeLoadException: Could not load type 'Avalonia.Controls.SystemDecorations'</code>. Nguyên nhân: gói biên dịch với Avalonia.Controls 11, .NET phân giải assembly	avalonia/msbox-avalonia-3rc2-incompatible-avalonia-12.md			

				theo TÊN nên nạp bản 12, mà <code>SystemDecorations</code> đã bị xóa ở 12. NuGet chỉ có duy nhất 3.0.0-rc2 → không có đường nâng version → gỡ gói, tự viết <code>MessageDialogWindow</code> (~110 dòng, theo được token thương hiệu Kz). Cùng dạng lỗi với <code>Avalonia.Diagnostics</code> 11 + core 12. Phát hiện nhờ hàm self-test chạy bằng biến môi trường <code>DA_SELFTEST=1</code> (dừng mọi service DI + dựng hộp thoại, in PASS/FAIL rồi thoát) — chạy được cả Windows lẫn Linux, bắt lỗi trong vài giây thay vì bấm tay qua UI. Cảnh báo: <code>Kztek.Cameras.Avalonia</code> ở 0.BaseLIB vẫn đang khai báo MsBox 3.0.0-rc2 cùng Avalonia 12 → cần kiểm lại					
11 1	vietanh / iPGSv4 Kiosk NGANG (nhóm E PLAN-migrate-kiosk-horizontal-avalonia)	202 6- 07- 26 17:2 0	G o t c h a	HIGH: <code>dotnet build --no-dependencies</code> (build tăng dần) BỎ QUA hẳn target <code>CompileAvaloniaXaml</code> → in 0 <code>Error(s)</code> dù AXAML đang lỗi <code>AVLN2100/AVLN2000</code>. Lỗi C# vẫn hiện nên rất dễ tin là sạch. Dấu hiệu nhận biết: chạy LẠI Y NGUYỄN lệnh build mà số lỗi tụt từ N về 0 — đó là XAML compile bị skip do MSBuild coi up-to-date, KHÔNG phải đã sửa xong. Bị lừa 2 lần trong cùng session (2 errors→0, rồi 28 errors→0). Quy tắc: build nhanh chỉ để bắt lỗi C#; muốn kết luận "build sạch" PHẢI <code>rm -rf obj bin + build ĐẦY ĐỦ</code> kèm <code>-m:1</code> (parallel gây file lock). Bẫy phụ: sau khi xóa obj thì KHÔNG được dùng <code>--no-dependencies</code> nữa vì project phụ thuộc chưa có <code>obj/Debug/net8.0/ref/*.dll</code> → CS0006 <code>Metadata file could not be found</code> (lỗi giả	<code>avalonia/ avalonia- increment al-build- skips- xaml- compile- false- zero- error.md</code>				

				khác). Hệ quả nếu bỏ qua: view lỗi binding build "sạch", chỉ crash lúc navigate tới đúng màn đó → trôi vào bản deploy			
117	vietanh / App-Access-V2 (STEP-3.2 PLAN-migrate-avalonia)	2026-07-26 17:20	Go to chat	HIGH: <code>KzPasswordTextBox</code> (KztekComponentAvalonia) là UserControl — <code>TextProperty</code> tự đăng ký KHÔNG có <code>defaultBindingMode: TwoWay</code> → bind <code>Text="{Binding X}"</code> chỉ OneWay: UI hiện giá trị đầu đúng nhưng VM không nhận giá trị user gõ, save ra rỗng, KHÔNG có lỗi nào (silent failure). Kèm 2 bẫy: <code>Watermark</code> có default "Nhập mật khẩu" (phải set "" nếu parity không có placeholder); <code>CornerRadius/FontSize</code> set ngoài không forward vào <code>PART_Border/PART_Input</code> (<code>ApplySize()</code> ghi đè theo <code>KzSize</code>). <code>KzTextBox : TextBox</code> KHÔNG bị (TwoWay mặc định). Quy tắc: bind property control Kz dạng UserControl → kiểm <code>AvaloniaProperty.Register</code> có TwoWay chưa, không có thì viết <code>Mode=TwoWay</code> tường minh	avalonia/kzpasswordtextbox-usercontrol-oneway-text-binding.md		
119	vietanh / 6.RemoteControlTool (hỗ trợ VM VirtualBox sau mất điện host)	2026-07-26 18:25	Go to chat	MEDIUM: VM Ubuntu bật lên "màn hình đen" sau khi host tắt đột ngột — KHÔNG phải hỏng filesystem, chỉ là Plymouth splash render tối màu + boot chậm. Chẩn đoán đúng làm từ HOST, không cần vào guest: <code>VBoxManage controlvm <vm> screenshotpng <file></code> (thấy ngay logo Ubuntu = đang boot, chờ là xong) + <code>VBoxManage guestproperty enumerate <vm></code> (có <code>GuestInfo/Net/0/V4/IP</code> = kernel+network đã sống; <code>OS/LoggedInUsers 0→1</code> = boot xong) +	windows-tooling/virtualbox-chandoan-vm-tu-host.md		

				keyboardputscancode 01 81 để gửi Esc tắt splash. Kiểm Logs\VBBox.log: không có Guru Meditation/VERR ổ đĩa = đĩa ảo nguyên vẹn. Bẫy phụ: log đầy supR3HardenedErrorV . .. VERR_LDRVI_NOT_SIGNED ... uvh64.dll (UltraViewer bị hardening chặn inject) là BÌNH THƯỜNG, đừng nhầm là nguyên nhân. Bài học: luôn screenshot trước khi kết luận VM hỏng — fsck chạy sai cách lên filesystem đang khỏe mới là thứ làm hỏng dữ liệu. Backup .vdi chỉ hợp lệ khi VM TẮT HẮN; bật VM giữa lúc copy → bản backup lệch kích thước, không restore được			
11 8	vietanh / App- Access-V2 (STEP- 4.2 PLAN-migrate- avalonia)	202 6- 07- 26	G o t c h a	MEDIUM: Verify UIAutomation dialog Avalonia: owned window (ShowDialog) KHÔNG xuất hiện trong RootElement.FindAll(T reeScope.Children) → tưởng dialog không mở, debug nhầm hướng; kèm bẫy exception trong async void Click handler bị InvokePattern.Invoke nuốt im lặng (không crash, không log) — 2 triệu chứng giống hệt nhau. Fix: tìm hwnd bằng Win32 EnumWindows (ProcessId + GetWindowText==Title) rồi AutomationElement.Fro mHandle; debug handler bằng try/catch ghi ex.Message ra label UI. Bonus: SelectionItemPattern. AddToSelection() toggle được item KzCheckedListBox không cần mouse; mouse giả lập từ background process không tin cậy (SetForegroundWindow bị từ chối)	avalonia/ avalonia- uia- owned- dialog- not- desktop- child- async- void- invoke- swallow.m d		

117	vietanh / DoorAlarmv3.Avalonia (STEP-3.5 PLAN-migrate-dooralarmv3-avalonia)	2026-07-26 18:30	Lỗi	HIGH: Thêm <code>ProjectReference Kztek.Cameras.Avalonia</code> làm vớ build với 5 lỗi CS0433 ở các file ghi log (<code>Program.cs</code>, <code>LoginViewModel</code>, <code>MainWindowViewModel</code>) — hoàn toàn không liên quan camera. Nguyên nhân: <code>Kztek.Object.MultyPlatform</code> (đi kèm thư viện camera) giữ NGUYỄN namespace + tên kiểu của <code>Kztek.Object.Entity</code> (<code>SystemUtils</code>, <code>SystemLog</code>, <code>EmSystemActionType</code>, <code>EmLogServiceType</code>) → compiler không chọn được. Fix: gom mọi điểm chạm vào một lớp bọc <code>CoreLog</code> đặt trong project chỉ tham chiếu <code>Entity</code>, thay vì <code>extern alias</code> phải khai báo ở mọi file. Bấy kèm theo: đặt namespace <code>DoorAlarm.Core.Camera</code> (số ít) cạnh kiểu <code>Kztek.Cameras.Camera</code> gây CS0118 'Camera' is a namespace but is used like a type → phải dùng số nhiều <code>Cameras</code>. Dấu hiệu vàng: CS0433 nêu tên HAI assembly — đọc tên assembly, đừng đọc tên kiểu	dotnet-general/kztek-object-entity-vs-multyplatform-cs0433-type-collision.md			
120	vietanh / App-Access-V2 (STEP-4.3 PLAN-migrate-avalonia)	2026-07-26	Góc	MEDIUM: Win32 <code>FindWindowW</code> (<code>null</code>, <code>title</code>) trả 0 với window Avalonia — CẢ top-level <code>MainWindow</code>, không chỉ owned dialog (mở rộng G005) — dù title khớp 100% từng codepoint (<code>Process.MainWindowTitle</code> đúng, dump codepoint xác nhận). Để kết luận nhằm "app không mở window". Fix: <code>EnumWindows</code> + <code>GetWindowTextW</code> (<code>CharSet.Unicode</code>) + <code>IsWindowVisible</code> so sánh chuỗi thủ công → <code>hwnd</code> đúng,	avalonia/avalonia-findwindow-not-matching-avalonia-window-title.md			

				AutomationElement.FromHandle dùng tiếp bình thường. Đừng debug encoding title — không phải nguyên nhân				
12 1	vietanh / MathTool (Numina - Phase 0 xuất tài liệu)	202 6- 07- 26 18:5 0	G o t c h a	MEDIUM: md_to_docx_kztek.py báo X PDF thất bại với [docx2pdf] Lỗi: Word.Application.Quit hoặc RPC failed (-2147023170) cho 7/8 file — nhưng cả 8 PDF đều đã được tạo đúng trên đĩa . Nguyên nhân: docx2pdf điều khiển Word qua COM, Word ghi PDF xong rồi mới ném ngoại lệ ở bước đóng instance, nên thông báo lỗi không phản ánh kết quả thật. Retry từng file cho ra lỗi giả y hệt. Fix: `Get-ChildItem -Recurse -Include *.pdf`	Select Name,Length,LastWriteTime` xác minh trên đĩa trước khi kết luận; KHÔNG cài LibreOffice/py pandoc, KHÔNG retry	windows-tooling/docx2pdf - false-failure-pdf-still-created.md		
12 2	vietanh / MathTool-Numina (Phase 1 web app)	202 6- 07- 26 19:2 0	G o t c h a	HIGH: 2 bẫy React 19 + lazy-load. (1) declare global { namespace JSX } KHÔNG còn tác dụng cho custom element (<math-field>) — React 19 lấy JSX namespace từ chính module react, phải declare module 'react' { namespace JSX { ... } } + ghi kiểu tường minh cho handler; kèm bẫy vite.config.ts có khối test phải import defineConfig từ vitest/config chứ không phải vite. (2) Tráo ô nhập nhẹ sang component nặng ngay khi focus (để lazy-load 219KB gzip) → import() resolve GIỮA LÚC ĐANG GỖ, node cũ bị gỡ, phím rơi vào node chết → hệ thống báo 'chưa nhập gì', KHÔNG exception, dễ debug nhầm sang logic xử lý. Fix: chỉ tráo khi user chủ động bấm nút hoặc ngay lúc mount; focus chỉ prefetch, không đổi DOM	react-web/react-19-jsx-namespace-and-lazy-swap-swallows-keystrokes.md			
12 3	vietanh / App-Access-V2 (STEP-6.1 PLAN-migrate-	202 6- 07-	G o t	MEDIUM: Style Animation KeyFrame RotateTransform.Angle	avalonia/avalonia-style-			

	avalonia)	26 21:1 5	c h a	trên Arc KHÔNG chạy trên Avalonia 12.1 — build sạch, window mở bình thường nhưng spinner đứng hình hoàn toàn, silent (không exception/log); thử cả có lẫn không có RenderTransform local đều không xoay. Fix: xoay bằng DispatcherTimer 33ms cộng 10°/tick vào RotateTransform.Angle (code-behind), Stop() ở Closed . Bấy verify kèm (G008): Process.MainWindowHandle trở window ACTIVE gần nhất → script pixel-diff dùng "loại trừ MainWindowHandle " bắt nhằm window gallery tĩnh → 2 lần "diff=0" giả; phải match window theo title qua EnumWindows + mở xem ảnh trước khi kết luận	animation - rotatetra nsform- silent- not- running.m d			
12 3	vietanh / MathTool-Numina (Phase 3)	202 6- 07- 26 21:4 0	G o t c h a	MEDIUM: npx tsc --noEmit báo SẠCH nhiều lần nhưng npm run build (tsc -b) vẫn FAIL. Nguyên nhân: scaffold Vite mới dùng project references — tsconfig.json gốc chỉ chứa references nên tsc --noEmit gần như không kiểm gì; tsc -b mới đọc tsconfig.app.json (nơi bật strict + erasableSyntaxOnly). Kèm bấy erasableSyntaxOnly cấm parameter property (constructor(private x)) → TS1294, cũng cấm enum thường/namespace runtime. Fix: luôn kiểm bằng npx tsc -b --noEmit hoặc chạy thẳng npm run build ; khai báo field rồi gán trong constructor	react- web/tsc- noemit- vs-tsc- build- different - configs.m d			
12 4	vietanh / iPGSv4 KIOSK HORIZONTAL (màn Cấu hình cảm ứng)	202 6- 07- 26 22:0 5	L ỗ i	HIGH: Bàn phím ảo làm kiểu LỚP PHỦ đầy che nội dung nhưng không chiếm chỗ → ScrollView.Viewport không co, phần form dưới bàn phím không bao giờ cuộn	avalonia/ avalonia- onscreen- keyboard- overlay- blocks-			

				tới được, thanh nút Lưu/Hủy bị che. Fix: bàn phím thành HÀNG RIÊNG trong Grid. Kèm: <code>Padding</code> của <code>ScrollView</code> không nói Extent (phải dùng <code>Margin</code> trên content), <code>BringIntoView()</code> phải Post sang lượt layout sau	<code>scroll.md</code>			
12 5	vietanh / iPGSv4 KIOSK HORIZONTAL (MainViewModel timers)	202 6- 07- 26 22:2 0	L ỗ i	CRITICAL: <code>DispatcherTimer.Tick</code> chạy trên UI thread, handler gọi <code>SqlConnection.Open()</code> đồng bộ mỗi 10 giây → UI đông băng từng đợt, cú chạm bị mất thất thường, Windows báo <code>not responding</code> , nhưng đồng hồ vẫn nhảy nên dễ tưởng UI còn khoẻ. Đã chẩn đoán sai 3 hướng (vùng chạm nhỏ / lớp phủ chặn hit-test / UIPI chặn input) trước khi <code>dotnet-stack report</code> chỉ đúng frame. Fix: <code>Task.Run + Dispatcher.UIThread.Post</code> để Start() lại timer	<code>avalonia/ avalonia- dispatche rtimer- sync-sql- freezes- ui.md</code>			
12 6	vietanh / DoorAlarmv3 (migrate Avalonia — cấu hình vùng camera)	202 6- 07- 26 23:1 0	G o t c h a	HIGH: Newtonsoft serialize <code>System.Drawing.Rectangle</code> qua <code>TypeConverter</code> thành CHUOI "1240, 880, 144, 192" chu không phải object <code>{ "X": ... }</code> . Port sang kieu tu viet (cross-platform) thì deserialize ra <code>default</code> (0,0,0,0) — KHÔNG exception, không log, toan bo cấu hình cu bien mat. Fix: <code>JsonConverter<T></code> giữ định dạng chuỗi + probe round-trip tren CSDL that	<code>dotnet- general/n ewtonsoft - rectangle - serialize d-as- string.md</code>			
12 7	vietanh / DoorAlarmv3 (migrate Avalonia — UI pass)	202 6- 07- 26 23:1 5	G o t c h a	MEDIUM: <code>Style Selector="TextBlock"</code> toan cuc bat ca <code>TextBlock</code> do <code>ControlTemplate</code> sinh ra ben trong <code>ContentPresenter</code> cua <code>Button</code> → chu trong nut nen navy bi doi thanh mau chu toi, doc khong ra. Fix: dung selector co phạm vi (<code>Border.section-header > TextBlock, .on-navy</code>) hoặc sửa <code>ControlTheme</code> ,	<code>avalonia/ avalonia- global- textblock -style- breaks- button- content.m d</code>			

				không dung selector tran cho control nguyên thủy				
viet anh / 6.Remote Control Tool	2026-07-27 00:05	linux-desktop/dconf-system-db-profile-require.d.md	Go to the	dconf system-db bị bỏ qua nếu thiếu profile user; session cần re-login	Tạo /etc/dconf/profile/user (user-db:user + system-db:local) trước dconf update; reboot mới có hiệu lực; gesture 3 ngón không tắt được bằng gsettings			
viet anh / iAccess App-Access-V2 (STEP-8.4 shell redesign)	2026-07-27 00:20	avalonia/avalonia-item-scroll-on-clear-fires-selectionchanged-admin-us-one.md	Go to the	ListBox.Items.Clear() bắt SelectionChanged(-1) đồng bộ → wrapper forward gây crash ngầm lúc attach	Wrapper (KzSidebar) giữ+khôi phục SelectedIndex quanh rebuild; consumer guard index âm; set selection mặc định ở Window.Opened, không phải ctor			
viet anh / IPG SUs eCam	2026-07-27 00:35	avalonia/avalonia-control-overwrites-xaml-property.md	Lỗi	KzLabel ghi đè Foreground đặt trong XAML	ApplyStyle() gán trực tiếp Foreground=... (LocalValue) trong OnAttachedToVisualTree để XAML mỗi lần re-attach; IsSet() không dò được vì			

					DynamicResource chưa resolve; fix bằng <code>SetValue(... , BindingPriority.Style)</code>			
vietanh / IPG SUs eCam	2026-07-27 00:35	avalonia /avalonia-data-grid - auto - column-khong-do-lai.md	Gotta	DataGrid cột Auto không đo lại khi thêm dòng mới	<code>Width="Auto"</code> chỉ đo tại lần materialize đầu, dòng mới nội dung dài hơn bị cắt; MinWidth không cứu được; fix bằng Width cố định hoặc *			
vietanh / IPG SUs eCam	2026-07-27 01:10	avalonia /avalonia-icon - emoji-khong-doc-duoc-o-conho.md	Gotta	Icon emoji nát ở cỡ toolbar — không phải thiếu font	Pictograph nhiều chi tiết (☹, 🗑) render đúng nhưng nát ở 12-15px; phóng to 4-5x mới thấy hình thật; fix bằng icon nét đơn giản hoặc bỏ icon giữ nhãn chữ			
128	vietanh / DoorAlarmv3 (migrate Avalonia — man Bao cao)	2026-07-27 01:15	Loi	HIGH: <code>DatePicker.SelectedDate</code> là <code>DateTimeOffset?</code> , bind vào <code>DateTime</code> -> <code>InvalidCastException</code> hiện DO ngay trên control, o ngay trong, ca man Bao cao khong dung duoc; build sach, log sach. Fix: property quy doi <code>StartDate/EndDate</code> . Bai hoc: loi binding Avalonia hiện trên control chu khong nem exception -> self-test dung	<code>avalonia/avalonia-datepicker-selecteddatetimeoffset.md</code>			

				duoc cua so KHONG chung minh man hinh dung duoc				
129	vietanh / DoorAlarmv3 (canh bao camera AI)	2026-07-27 01:20	Loi	HIGH: AnvPlayerService dispose boxedFrame trong finally ngay sau khi ban AIDetectAnalyzing, kem comment "khong co subscriber nao (da kiem tra)". Subscriber dau tien xuat hien -> moi anh su kien 0 byte, WriteableBitmap.Save () khong nem loi. Fix phia app: sao chep pixel ngay dong dau handler, khong ghi duong dan ma vao CSDL, log dung 1 lan	camera-integration/kztek-cameras-disposes-event-frame-after-invoke.md			
130	vietanh / App-Access-V2 (fix UX 8.9)	2026-07-27 02:35	Ghi	TreeView co ScrollViewer noi bo — boc ScrollViewer ngoai Disabled khong chan duoc auto-scroll ngang khi select	avalonia/avalonia-treeview-inner-scrollbar-autoscroll.md — set ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility=Disabled tren chinh TreeView			
131	vietanh / App-Access-V2 (fix BUG-810)	2026-07-27 04:20	Ghi	HIGH: Avalonia 12.1 drawn decorations -> VisualRoot cua control con la TopLevelHost KHONG phai Window -> guard VisualRoot is Window fail IM LANG, dialog khong mo, khong exception; kem bay _ = ShowDialog(...) vut Task nen fault khong toi global handler	avalonia/avalonia-visualroot-toplevelhost-not-window.md — dung TopLevel.GetTopLevel(this), await ShowDialog + try/catch + log guard fail			
132	vietanh / iPGSv4 (dong goi .deb Linux)	2026-07-27 05:1	Loi	Cai .deb xong KHONG co icon app: .desktop dung duong dan tuyet doi co typo (.iPGSUseCam vs .IPGSUseCam) nen DE	linux-desktop/desktop/deb-package-app-icon-missing.m	grep icons /hicolor`		

		0		im lang bo qua; goi khong chua icon trong <code>/usr/share/icons/hicolor</code> , chi dua vao <code>postinst</code> goi <code>runuser install.sh</code> -> hong khi cai bang <code>apt/gdebi</code> (<code>SUDO_USER</code> rong) hoac may khong co <code>runuser</code>	<code>d</code> — dong goi icon vao <code>hicolor + pixmaps, .desktop</code> he thong dung <code>Icon=<ten></code> , <code>postinst</code> chay <code>gtk-update-icon-cache + update-desktop-database</code> . Check nhanh: <code>`dpkg -c file.deb \</code>			
133	vietanh / iPGSv4 (UX luong thanh toan kiosk NGANG)	2026-07-27 19:25	Loi	HIGH: kích thước cố định CAT nội dung IM LANG (build 0 Error, không warning/exception): (1) <code>TextBlock Height="32" + FontSize="28"</code> -> cat chu trên/dưới, nhận bản 13 view do copy cùng khuôn; (2) root <code>Width="975"</code> mà nội dung cần 1083 -> cat 108px cả cột nút thanh toán. Sai góc ca 2: đọc nhầm số trong WinForms Designer (số 49 là lệ trái của Label BEN TRONG panel, không phải lệ của control). Chỉ đọc code KHÔNG phát hiện được — phải chạy app thật + chụp ảnh	<code>avalonia/avalonia-fixed-size-clips-content-silently.md</code> — luật: <code>Height >= FontSize*1.4</code> hoặc dùng <code>MinHeight</code> ; công tay <code>le+cot+khe</code> rồi so với <code>Width</code> root; lấy <code>khe/le</code> thật từ <code>Location</code> của control con			
134	vietanh / App-Access-V2 (RabbitMQ disconnect/reconnect warning)	2026-07-28 00:00	Góc	RabbitMQ.Client 6.8.1 (sync API, dù an có ý không năng v7): event auto-recovery trên <code>IAutorecoveringConnection</code> tên là <code>RecoverySucceeded</code> (EventHandler<EventArgs>), KHÔNG phải <code>Recovery</code> như đoạn ban đầu — verify bằng reflect thành DLL trong <code>.nuget/packages</code> mới ra tên đúng	<code>dotnet-general/rabbitmq-client-v6-recovery-event-name-recovery-succeeded.md</code> — cùng fix chính: them <code>Disconnected/Reconnected</code> event			

					vao RabbitMqEv entBus + KzToast warning o App.axaml.c s, loc Initiator==A pplication de khong bao gia khi tu Dispose()			
13 5	vietanh / App- Access-V2 (AppShellWindow close-to-tray thong bao)	202 6- 07- 28 10:0 0	G o t c h a	KzToastHost la con cua chinh Window -> goi Hide() ngay sau KzToast.Show() trong Closing handler lam toast bien mat truoc khi user kip doc (minimize-to-tray khong thoat han)	avalonia/ avalonia- toast- child- window- hidden- on- hide.md — fix: Dispatche rTimer one-shot delay (1.2s) ngan hon thoi luong toast (3s) roi moi Hide() + bat TrayIcon; kem: them icon ky tu don gian (↑,×) cho NativeMenu Item tray thay text thuan			
13 6	trongtv / App- Access-V2 (PLAN- devicehost-kztek STEP-4.1)	202 6- 07- 28	G o t c h a	HIGH: Newtonsoft.Json throw JsonSerializationException khi deserialize class co >=2 constructor co tham so va khong co parameterless/[JsonConstruc tor] — du co public property setters; chi lo runtime khi data that chay qua (stub tra null khong trigger). G006 fix: JsonObject.Parse + map thu cong vao constructor 7-tham-so	dotnet- general/n ewtonsoft -multi- ctor-no- default- deseriali ze- throw.md			
13 7	trongtv / App- Access-V2 (Loading 67 thiet bi nhung Main 0/0)	202 6- 07- 28	L o i	HIGH: LoadingWindow bao thanh cong "67 thiet bi" (dem TONG deviceResponse.Data.C	avalonia/ avalonia- loading- progress-			

				ount) trong khi Main dung AppState.BdkControllers (loc theo Computer + loại purpose==0) rong -> KPI 0/0 im lang, khong loi do. Progress-text dem sai bien so voi bien man dich thuc su dung	count-mismatch-vs-actual-usage.md — fix: doi step.ResultText dung AppState.BdkControllers.Count sau loc, them log chan doan khi loc ra 0 de phan biet computer sai vs purpose==0			
138	ANHNV_2025 / parking-v8-app (UcConfirmOut/UcConfirmOutSmall btnEpass_Click - QR pending EPASS)	2026-07-28	Loi	Popup Form moi (FrmEpassQRPending.ShowDialog(owner=maskedForm)) mo de len dialog xac nhan ra xe (dialogHost - Form borderless rieng) bi che khuat IM LANG: khong exception, modal loop van chay dung (Invoke tu RabbitMQ callback van bom duoc), nhung khong thay cua so nao hien len - chi thay nut EPASS bi disable. Root cause: dialogHost giu z-order tren cung so voi maskedForm, Form con dung ShowDialog(maskedForm) khong TopMost bi che khuat truc quan. Fix tam thoi: dialogHost.Visible=false + frm.TopMost=true + ShowDialog() khong owner. Fix cuoi cung (theo yeu cau user): bo hoan toan Form rieng, viet lai thanh UserControl UcEpassQRPending dung pattern co san UcSelectVouchers/MaskedUserControl (khong Form doc lap, khong TopMost, tu track theo TargetControl)	csharp-winforms/winforms-modal-child-hidden-behind-dialoghost.md			
139	ANHNV_2025 / App-Access-V2 (man Giam sat khong hien su kien	2026-07-28	Loi	HIGH: RabbitMqEventBus.Send() chi check channel == null truoc BasicPublish	dotnet-general/rabbitmq-basicepubl			

	tu bo dieu khien)			— khi mat ket noi nhung <code>AutomaticRecoveryEnabled=true,</code> <code>AutorecoveringModel</code> khong bao gio null nen guard luon pass; goi <code>BasicPublish</code> luc dang auto-recovery block dong bo (co the treo vo han). <code>MainViewModel.OnEvent</code> <code>SendToServerAsync</code> goi <code>Send()</code> dong bo NGAY TRUOC doan cap nhat <code>RealtimeEvents.Insert</code> <code>(...)</code> (luoi UI man Giam sat) — Send treo lam ca method treo, UI khong bao gio nhan duoc du lieu, khong exception khong log. Anh huong MOI loai thiet bi (ZktecoPush, KZTEK E- series) vi dung chung 1 method	<code>ish-</code> <code>blocks-</code> <code>during-</code> <code>autorecov</code> <code>ery-</code> <code>hangs-</code> <code>ui.md</code> — fix: them guard <code>IsConnect</code> <code>ed</code> trong <code>Send()</code> + doi loi goi sang fire- and-forget <code>(Task.Run</code> <code>)</code> o <code>OnEventSe</code> <code>ndToServe</code> <code>rAsync</code> de UI khong bao gio bi chan boi trang thai RabbitMQ			
14 0	ANHNV_2025 / App-Access-V2 (khac phuc mat event khi tat app/mat mang - outbox pattern)	202 6- 07- 28	T i n h n a n g	HIGH: theo yeu cau USER, doi <code>OnEventSendToServerAs</code> <code>ync</code> tu goi <code>PutEvent</code> (network) truc tiep trong duong nhan event (khong retry, mat het neu app tat/mat mang dung luc do) sang outbox pattern dung SQLite local: nhan event -> luu DB local NGAY <code>(TblEvent.InsertPendi</code> <code>ngEvent, cot moi</code> <code>Synced/RawLogJson)</code> -> hien thi UI -> timer riêng 3s <code>(PushPendingEventsAsy</code> <code>nc)</code> polling <code>GetUnsyncedEvents()</code> day tuan tu len server, <code>MarkEventSynced</code> khi thanh cong, giu Synced=0 de tick sau tu retry vo han (song sot qua restart vi state nam trong SQLite). Kem theo gotcha migration: <code>SqliteHelper</code> ctor chi goi <code>CreateTable()</code> (co logic them cot moi) trong nhanh <code>if (!File.Exists(db))</code> — DB da ton tai tu truoc se khong bao gio duoc migrate	<code>database/</code> <code>sqlite-</code> <code>schema-</code> <code>migration</code> <code>-skipped-</code> <code>when-db-</code> <code>already-</code> <code>exists.md</code> (chinh) + cap nhat <code>dotnet-</code> <code>general/r</code> <code>abbitmq-</code> <code>basicpubl</code> <code>ish-</code> <code>blocks-</code> <code>during-</code> <code>autorecov</code> <code>ery-</code> <code>hangs-</code> <code>ui.md</code>			

				neu khong them nhanh <code>else</code> goi <code>EnsureOutboxColumns()</code> rieng				
14 0	ANHNV_2025 / iPGSv4 (build- deb.sh desktop icon)	202 6- 07- 28 22:1 0	L o i	Tai phat lesson icon .deb: <code>/gen-build-deb</code> regenerate lai file build- deb.sh co san trong repo bang cach copy y het noi dung cu — noi dung do CHINH LA ban loi (postinst goi install.sh/su, khong co icon theme, khong .desktop he thong) chua tung duoc ap fix da ghi truooc do. Rebuild + fix that: icon vao <code>/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps +</code> <code>/usr/share/pixmaps, .desktop</code> he thong <code>Icon=<ten></code> khong path, postinst goi <code>gtk-update- icon-cache+update- desktop-database,</code> shortcut Desktop lay home qua <code>getent passwd</code>	<code>linux- desktop/d eb- package- app-icon- missing.m d</code> (muc 7)			
14 1	ANHNV_2025 / iPGSv4 (GetAppConfig crash thieu folder config)	202 6- 07- 28 22:4 0	L o i	<code>File.WriteAllText</code> khong tu tao thu muc cha: <code>GetAppConfig()</code> trong <code>IPGSv4/Program.cs</code> crash <code>DirectoryNotFoundException</code> khi thu muc <code>config/</code> chua ton tai (may moi/build output moi <code>bin/x64/Debug/net8.0</code>). Nhiều nơi khác dùng chung <code>SettingPathManagement</code> <code>.SaveConfigFolder</code> de ghi <code>config/*.txt</code> (cash, kocom, lpr, shortcut, options) co cung lo hong. Fix tai goc 1 diem: doi <code>SaveConfigFolder</code> tu field public sang property, tu <code>Directory.CreateDirectory</code> <code>(Path.Combine(value, "config"))</code> ngay khi gan, thay vi va tung <code>File.WriteAllText</code> rieng le	<code>dotnet- general/c onfig- folder- missing- directory notfounde xception. md</code>			
14 2	ANHNV_2025 / iPGSv4 (them nut Cau hinh he thong o man Login)	202 6- 07- 28	T i n h	Them nut "Cau hinh" o <code>MainWindow.axaml</code> (man welcome/login-gate) mo <code>ApplicationConfig.Vie</code>	Khong tao lesson rieng (ap dung dung)			

		23:10	n a n g	ws.MainWindow TRONG CUNG PROCESS bang ShowDialog (them ProjectReference IPGSv4->ApplicationConfig, truo c do chi co o .sln khong co o csproj), sau khi dong goi Program.ReloadConfig () (method moi) nap lai SQL/shortcut/utility/kocom /parking/options tu dia — khong can khoi dong lai app	pattern co san avalonia-loading-window-no-path-to-fix-config.md)			
143	ANHNV_2025 / iPGSv4-ApplicationConfig (tai phat TypeLoadException SystemDecorations)	2026-07-28 23:30	L o i	Tai phat dung bug da ghi truo c do o project khac: ApplicationConfig/ViewModels/MainViewModel.cs (CheckSqlConnection/SaveConfig) goi MessageBoxManager.GetMessageBoxStandard(..).ShowWindowDialogAsync () cua MsBox.Avalonia 3.0.0-rc2 -> TypeLoadException: SystemDecorations luc chay tren Avalonia 12, build van xanh. IPGSv4 (project chinh cung repo) da tu viet DialogService.cs truo c do nhung ApplicationConfig la project rieng, bi bo sot khi migrate. Fix: tao ApplicationConfig/Services/SimpleMessageBox.cs thay 6 call site + go PackageReference MsBox.Avalonia khoi CA ApplicationConfig.csp roj LAN IPGSv4.csproj (dead dependency, khong con noi nao dung)	avalonia/msbox-avalonia-3rc2-incompatible-avalonia-12.md (muc "Tai phat 2026-07-28")			
144	kienpt / LAO-LPR-yolo (doc bien so Lao tu anh dataset)	2026-07-28	G o t h a	Doc sai bien so Lao khi doc truc tiep tren anh mo 640x379: tra loi "hn 1777" (dao thu tu + nham ky tu), dung la "nh 1777" (U+0E99 + U+0EAB). Cac phu am Lao chi khac nhau o VI TRI vong xoan nho: n/U+0E99 loop TREN-trai, m/U+0EA1 loop DUOI-trai, b/U+0E9A khong loop; h/U+0EAB 2 bung + 2 loop vs th/U+0E97 1 loop. Dong chu nho tren bien la ten tinh	camera-integration/lao-plate-read-lao-letters-loop-position.md - quy trinh: crop tung ky tu + upscale LANCZOS			

				(Nakhon Luang Vientiane), không thuộc số đăng ký	x4-x8, render chu tham chiếu bảng font C:\Windows \Fonts\Leel aUIb.ttf, số hình tổng thể trước khi kết luận			
14 5	kienpt / iPGSv4 (cài SQL Server Express trên Ubuntu VM cho CCU)	202 6- 07- 28	L o i	Cài mssql-server/mssql- tools18 trên Ubuntu 22.04 bảo NO_PUBKEY đủ GPG key đã import đúng	File .list Microsoft cung cấp thiếu signed- by=, apt không biết dùng keyring nào để verify - phải tự thêm signed- by=/usr/s hare/keyr ings/micr osoft- prod.gpg vào dòng deb (sed hoặc ghi đè)	data base /mss ql- serv er- ubun tu- repo - miss ing- sign ed- by.m d		
14 6	kienpt / TraningTiengLao (auto-label biên số Lao từ ảnh full- frame train/)	202 6- 07- 28	L o i	Otsu threshold ra 0 box khi đổi từ ảnh crop sát sang ảnh full biên số còn nên trang/viền quanh; adaptiveThreshold blockSize sai lại làm ký tự rỗng ruột	Fix: định vị vùng biên số bảng HSV color mask (nền vàng) trước, rồi Otsu lại TRONG vùng biên đã crop sạch; convert toa đo box về hệ ảnh góc bảng offset	comp uter - visi on/o penc v- otsu - fail s- on- full - plat e- phot o- with - marg in.m d		
14 8	kienpt / TraningTiengLao (tách ký tự + nhận dạng dòng 2 biên)	202 6- 07- 28	L o i	Detector tra về đúng 2 box trên ảnh rõ 6 ký tự, không exception: contour DUONG KE NGANG (viền dưới)	Kiểm kết luận do luong: hand- crafted	comp uter - visi		

	Lao)			bien/bong do, w=342 h=24) lot filter w,h>=10 va vi x=0 nen nam DAU danh sach sau sort -> buoc gop box theo chong lap ngang do domino nuot gan het ky tu thanh 1 box khong lo. Fix: loai contour ti le bat thuong TRUOC khi gop ($bw > bh*2$ hoac $bh < line2_h*0.35$)	features (arc/apex/ margin/stro ke/corner/h oles) tran chi 77% chu / 86.5% so, va zoning (template matching tho) lai la nhom MANH NHAT 67- 82% - trai truc giac; CNN nho 2 kenh + augment dat 96.0% (5- fold). Hand- crafted van huu ich de do cau truc tho (100% nhat quan) va PHAT HIEN MAU LOI trong dataset	on/o penc v- otsu - fail s- on- full - plat e- phot o- with - marg in.m d (phu luc 1+2)		
14 7	kienpt / TraningTiengLao (QC mapping 27 class chu Lao)	202 6- 07- 28	G o t c h a	Bo sung phu luc: bang mapping day du 27 class Latin (A-Z,AA) <-> ky tu Lao, truc phan loai dung la HUONG VONG CUNG truo roi moi den chi tiet cuc bo, quy tac phan biet 5 cap nguy hiem (I/J 9.1M, Z/AA 11.1M, W/X 11.5M, M/T 12.8M, AA/V 13.8M), cap doi xung guong C/H va A/T, va 7 chu khong dung tren bien that (D,G,K,O,Q,S,U -> chi 20 class can nhan dang)	GOTCHA CHINH: moi dac diem phan biet deu la chi tiet CUC BO nho, template MSE toan anh KHONG THE thay -> mo ta chinh xac den dau cung vo nghia voi template matching, phai trich xuat dac trung tuong minh hoac CNN. Meo QC: chen anh mau that tu dataset-base vao dung o	came ra- inte grat ion/ lao- plat e- read - lao- lett ers- loop - posi tion .md (phu luc 2026 -07- 28)		

					chu trong bang chu cai -> verify 27 class bang 1 anh			
14 9	vietanh / App- Access-V2 (LogEventVerify enum refactor)	202 6- 07- 29	G o t c h a	Doi field int sang enum co san nhung enum nam o project consumer, khong phai project chua field -> circular ProjectReference	Fix bang move enum EmTypeEve nt xuong project loi (Kztek.Objec t.Entity); field Event con chua 2 domain gia tri xung dot (EmTypeEve nt 0/1 vs raw code hang 1/27) - chi doi kieu giu nguyen gia tri theo quyet dinh user, khong tu sua logic	dotn et- gene ral/ rety pe- int- fiel d- to- enum - circ ular - proj ectr ef.m d		
15 0	vietanh / App- Access-V2 (tool ZkPushMonitor mode --headless)	202 6- 07- 29 08:3 3	G o t c h a	Log tieng Viet ra file redirect thanh dau hoi du da set UTF- 8	Console.O utputEnco ding = UTF8 NEM IOException khi stdout bi redirect (Start- Process/Wi nExe) -> gop cung try voi Console.S etOut lam SetOut khong bao gio chay; fix: tach 2 try/catch, uu tien SetOut(Strea mWriter(Op enStandard Output(), UTF8))	dotn et- gene ral/ cons ole- outp uten codi ng- thro ws- when - stdo ut- redi rect ed.m d		
15 1	trongtv / App- Access-V2 ZktecoPull	202 6- 07- 29	G o t c h a	ZKTeco C3 firmware tra ACK_ERROR+sessionId cho CMD_CONNECT du ket noi thanh cong	Firmware behavior co chu y — accept ca ACK_OK va ACK_ERROR	netw orki ng- prot ocol /zkt		

					cho CONNECT handshake; ADR §4.4 qua strict khi áp dụng cho CONNECT; ZKTecoCore dong 135 da xu ly dung. Hex: AA-01- C9-01-00- F3-13-D9- 55	ecop ull- conn ect- ack- erro r- firm ware - beha vior .md		
15 1	vietanh / App- Access-V2 (ZkPushMonitor - test that voi ZKBioAccess)	202 6- 07- 29 10:1 0	G o t c h a	Reverse-proxy forward dung byte van lam hong lenh dieu khien tuc thi cua phan mem hang	ZKBioAccess dinh tuyen lenh Remote Opening/Sy nc Time theo IP nguồn ket noi (proxy doi thanh 127.0.0.1), khong chi theo SN -> lenh khong khop dung phien polling; dau hieu: Return Time - Submit Time CO DINH tuyet doi ~30s moi lan thu = timeout noi bo, khong phai phan hoi thiet bi that	netw orki ng- prot ocol /rev erse - prox y- brea ks- vend or- soft ware - remo te- comm and- sour ce- ip- rout ing. md		
15 2	vietanh / App- Access-V2 (ZkPushMonitor - chuc nang Capture bang SharpPcap/Npcap)	202 6- 07- 29 11:0 5	L o i	Bat goi tin loopback Windows nem IndexOutOfRangeException voi payload lon	LinkLayers. Null (loopback) + Windows LSO/GSO ghi sai IP Total Length=0xF FFF; fix: va lai 2 byte Total Length TREN raw.Data goc, giu	netw orki ng- prot ocol /npc ap- wind ows- loop back - dlt-		

					nguyen LinkLayers. Null (KHONG tu boc byte doi sang Raw - gay doc sai offset co SYN/FIN/RS T, 1 ket noi that bi tach thanh nhieu connection gia)	null - lso- gso. md		
15 3	trongtv / App- Access-V2 (fix log.Event E02/E05/ELV485 - theo dong y muc 149)	202 6- 07- 29	L o i	E02/E05/ELV485 (ca legacy + Avalonia) ep raw code protocol (1/27) vao EmTypeEvent (Deny=0/Grant=1) theo "parity nguon" - so 1 trung Grant nhưng SAI Y NGHIA (the la/denied lai thanh Grant)	Rui ro tung danh gia "chi anh huong display" het hieu luc khi EventSeverit yMapper (them cung ngay STEP- 8.5) doc truc tiếp raw int do -> sai mau severity UI that. Fix ca 6 vi tri (3 legacy + 3 Avalonia): gan thang ten enum theo y nghĩa Grant/Deny that, không cast so	netw orki ng- prot ocol /enu m- cast - raw- prot ocol - code - brea ks- shar ed- seve rity - mapp er.m d		
15 4	trongtv / App- Access-V2 (thiet lap graphify qua skill /graphify)	202 6- 07- 29	L o i	graphify claude install ghi PreToolUse hook vao .claude/settings.json nhưng vô hiệu IM LANG vì Scripts/ không có trong PATH (Windows)	_resolve_ graphify_ exe() suy tu sys.executab le that bai vi python.exe va graphify.exe khác thu mục (Python310 / vs Python310/ Scripts/); Claude Code không bao	wind ows- tool ing/ grap hify - hook - sile nt- fail - scri pts- not- in- path		

					loi khi hook fail - tool goc van chay binh thuong. Fix: sua command trong settings.json tro duong dan tuyet doi Scripts/graphify.exe	.md		
155	trongtv / MolexAPP (tai man hinh thiet ke qua Stitch MCP)	2026-07-29	Gothica	Claude Code harness tu bom khoi "Scratchpad Directory" vao system prompt moi session, de vo hieu ngam rule global "bat buoc temp/ trong project"	Rule cam scratchpad trong CLAUDE.md khong tu dong thang - can agent chu dong doi chieu; MolexAPP chua tung co temp/ + .gitignore chua co dong temp/, xac nhan rule chua tung duoc ap dung cho project nay	windows-tooling/harness-scratchpad-overrides-project-temp-rule.md		
156	vietanh / MolexAPP (them RegistrationNameView dung KzKeyboard Telex)	2026-07-30 14:20	Lioi	KzKeyboard: label toggle ngon ngu bi dao nguoc (hien "ENG" khi Telex dang BAT); KzTelexEngine dat sai dau thanh cho cum "uye" (nguyen/chuyen/khuyen ra "Nguyen" sai dau)	Label phai phan anh trang thai HIEN TAI dang active (khop highlight), khong phai trang thai se chuyen toi; cum "uye" (u-y-e, khong co "q" truoc) can dat dau tren "e" cuoi cum, quy tac chung "3 nguyen am - > giua cum" chi dung cho yeu/hieu/chieu (e da o	avalonia/kzkeyboard-telex-uyecuster-and-language-label-swapped.md		

					giua)			
15 7	vietanh / MolexAPP (user test go "vao" tren RegistrationNameVi ew)	202 6- 07- 30 15:0 5	L o i	KzTelexEngine: cum 2 nguyen am ket thuc bang "o" (ao/eo) dat nham dau len "o" (vao -> "vaò") thay vi len nguyen am dau (a/e)	"Rule A" (ban nguyen am cuoi -> dat dau DAU) chi liet ke lastBase thuoc {i,y,u}, thieu "o" du "ao"/"eo" cung la song am khep cung nhom ngu am; bo sung Rule A2 cho lastBase=='o' '&& startBase in {a,e} -> tra ve clusterStart	aval onia /kzk eybo ard- tele x- uye- clus ter- and- lang uage - labe l- swap ped. md		
15 8	vietanh / MolexAPP (fix IdentitySearchView mat event Back)	202 6- 07- 30 16:1 0	L o i	Build AVLN3000 "Unable to find suitable setter/adder for property Click": KzButton.Click bind chung ten method voi KioskHeaderBar.BackReques ted nhưng 2 event khác chu ky delegate (EventHandler vs EventHandler<RoutedEvent Args>)	Fix bang wrapper OnBackButt onClick(obje ct?, RoutedEven tArgs) gọi lại handler chung OnBackRequ ested; không có view nào khác trong project dùng chung pattern này (grep xác nhận 0 file)	aval onia /ava loni a- shar ed- hand ler- dele gate - sign atur e- mism atch - clik k- vs- even than dler .md		
15 9	vietanh / MolexAPP (user báo bấm Enter tren KzKeyboard vào xuống dòng ở SearchBox/NameBox)	202 6- 07- 30 16:4 0	L o i	KzKeyboard.ProcessKey case "ENTER" gọi thang TypeTextRaw("\n") chen trực tiếp vào TextBox.Text bang code, hoàn toàn bỏ qua thuộc tính AcceptsReturn/TextWrappin g đặt trong XAML	AcceptsRetu rn chỉ chặn Enter ở tang phím vật lý (OnKeyDow n), không có tác dụng với bàn phím ảo tự chèn text; fix: check	aval onia /kzk eybo ard- ente r- inse rts- newl		

					TargetTextBox?.AcceptsReturn == true trước khi chen "\n", NotesBox (AcceptsReturn=True) xuống dòng bình thường sau fix	ignore-res-acceptsr-eturn.md		
160	vietanh / MolexAPP (thêm tính năng lưu/tu-load ngôn ngữ bàn phím ảo qua KeyboardLanguage Service)	2026-07-30 17:30	Loi	KzKeyboard: phím TELEX bấm tắt chỉ đối field private <code>_telexEnabled</code> , KHÔNG dùng <code>TelexEnabledProperty</code> (StyledProperty public) -> host app subscribe PropertyChanged để lưu/persist ngôn ngữ KHÔNG BAO GIỜ fire để UI thay đổi dùng bàn phím	2 biến trạng thái riêng cho cùng 1 khai niệm trong 1 class - test bảng mã không đủ để xác nhận property public đã wire dùng; fix: xóa field private, dùng property public làm nguồn duy nhất cả trong rendering/xu ly phím nội bộ	avalonia/kzkeyboard-telexenabled-property-disconnected-from-togg le.md		
161	vietanh / App-Access-V2 (user báo "ứng dụng rất đơ" sau khi tách tài controller memory khỏi splash Loading)	2026-07-30 15:27	Loi	<code>_ = LoadControllerMemoryThenSignalReadyAsync()</code> fire-and-forget gọi từ UI thread (Window.Opened) KHÔNG từ chạy nền: continuation sau mỗi await (không ConfigureAwait(false)/Task.Run) và marshal về UI thread; GetAccessControllerMemorys loop tuần tu nhiều trang + SaveSystemLog ghi SQLite ĐÔNG BÓ mỗi trang -> UI thread bị chặn liên tục suốt thời gian tải (trước đó nằm trong splash Loading nên không ai để ý)	Fix boc TOÁN BÓ phân async trong Task.Run (không có SynchronizationContext), chỉ Dispatcher.UIThread.Post khi cần update property bind UI (IsMemoryLoading/MemoryLoadStatusText); fire-and-	avalonia/avalonia-fire-and-forget-async-still-blocks-ui-thread.md		

					forget KHONG dong nghĩa chay nen			
16 2	vietanh / App- Access-V2 (user bao KPI "Lenh cho xu ly" tren Dashboard luon = 0)	202 6- 07- 30 15:4 0	L o i	KpiRowView dem <code>RegisterStatuses.Count(r => r.Status == "Dang thuc hien")</code> , nhung MainViewModel.RunCMDFromServerAsync set Status="Dang thuc hien" roi await xong ngay set lai "Xong" TRONG CUNG 1 method dong bo -> trang thai transient khong ton tai du lau de timer refresh KPI (chay doc lap) kip doc duoc	Doi sang dem tu nguồn ben: <code>vm.Controllers.Sum(c => c.RequestQueues.Count)(Concurrent Queue cac lenh chua dequeue) thay vi dem status hien thi tam thoi</code>	<code>dotnet-general-kpi-counter-transient-status-race-always-zero.md</code>		
16 3	vietanh / App- Access-V2 (user bao "cho 6 lenh xu ly xong, restart app van con 6 lenh cho")	202 6- 07- 30 16:0 0	L o i	<code>catch (Exception) {}</code> rong o StartTimerRefreshStatus nuot exception xay ra GIUA luc TblLogCmd set Status=DANG_THUC_HIEN (dau RegisterUserAsync) va set THANH_CONG/LOI (cuoi ham) -> dong LogCmd ket Status=1 vinh vien, bi GetLogCMDNotYetByDeviceID nap lai moi lan app restart du da dequeue khoi RAM queue (trong nhu da xu ly xong). Verify bang doc truc tiép SQLite qua python: 6/8 dong Status=1	Fix boc try/catch quanh toan bo xu ly sau dequeue trong RunCMDFromServerAsync, log loi that + TblLogCmd. UpdateStatusByCmdID(... LOI...) + row.Status= "Loi" trong catch; don 6 dong ket hien co sang Status=3 truc tiep trong _database.db dang chay	<code>dotnet-general-swallow-exceptions-leaves-command-status-stack-in-progress-before.md</code>		
16 4	vietanh / 6.RemoteControlTool (offline-hóa cài đặt ZcuAgent qua SSH, verify thật trên ZCU 192.168.0.102)	202 6- 07- 30 21:2 5	G o t c h a	<code>dotnet --version</code> báo lỗi "No .NET SDKs were found" dù đã cài đủ .NET 8 Runtime (giải nén tarball offline vào <code>\$HOME/.dotnet</code>) — lệnh này cần SDK, không dùng được để detect Runtime-only install	Dùng <code>dotnet --list-runtimes</code> thay -- <code>version</code> ; check output chứa "Microsoft.NETCore.App" thay vì	<code>linux-desktop/dotnet-version-requirements-</code>		

					"NOT_FOUN D". App vẫn chạy đúng qua systemd (ExecStart apphost + DOTNET_RO OT, không qua muxer - -version) — không phải lỗi chặn hoạt động, chỉ sai ở bước detect	sdk- not- runt ime. md		
16 5	vietanh / 6.RemoteControlTo ol (KioskDeployWindo w tự động chọn App exec sau khi gỡ sạch kiosk app để test lại)	202 6- 07- 30 22:0 0	L o i	Auto-select "best match" trong ComboBox App exec chỉ lọc <code>a.ExistsOnSystem</code> , không lọc <code>a.IsRecommended</code> (field bị bỏ khi map sang record <code>LoadedApp</code> nội bộ) — máy không còn app kiosk thật thì tự chọn đại app hệ thống bất kỳ (<code>software- properties-gtk -- open-tab=4</code>), khiến 2- <code>configure-system.sh</code> fail exit 1. User tưởng tự bấm nhầm nhưng thực ra code tự chọn sai	Thêm <code>IsRecomme</code> <code>nded</code> vào record <code>LoadedApp</code> ; đổi điều kiện <code>FirstOrDe</code> <code>fault(a</code> <code>=></code> <code>a.ExistsO</code> <code>nSystem)</code> → <code>FirstOrDe</code> <code>fault(a</code> <code>=></code> <code>a.ExistsO</code> <code>nSystem</code> && <code>a.IsRecom</code> <code>mended)</code> , không match thì để trống thay vì chọn đại	aval onia /aut ofil l- drop down - pick s- wron g- exis ting - entr y.md		
16 6	vietanh / 6.RemoteControlTo ol (sau khi sửa F23, deploy Config máy tính vẫn crash với message khác)	202 6- 07- 30 21:5 5	G o t c h a	Validate "cần App exec" bị trùng lặp ở 2 tầng độc lập: UI (<code>KioskDeployWindow.ax</code> <code>aml.cs</code> , đã sửa F21 cho phép trống) và Service (<code>KioskDeployService.D</code> <code>eployAsync</code> , vẫn chặn vô điều kiện bất cứ khi nào <code>RunConfigureSystem=true</code> , không xét <code>Autostart/Watchdog</code>). Sửa 1 tầng không đủ — vẫn throw	Đổi điều kiện service- layer thành <code>`string.IsNul</code> <code>lOrWhiteSpa</code> <code>ce(AppExec)</code> && (<code>EnableAuto</code> <code>start \</code>	\	EnableW atchdog) khớp đúng lý do script thật sự cần <code>AppExec</code> (xác nhận bằng cách đọc 2- <code>configure</code> - <code>system.sh</code>	ava lon ia/ aut ofi ll- dro pdo wn- pic ks- wro ng- exi sti ng- ent

							đùng AppExec chỉ trong nhánh Autostart =1/Watc hdog=1)	ry. md (mụ c cập nhật F24)
16 7	vietanh / 6.RemoteControlTo ol (ZCU kzteK-ZCU2 — remote xem được nhưng không điều khiển được, kèm mất kết nối liên tục ~15s/lần)	202 6- 07- 31 10:2 5	L o i	<code>ClientSession.RunRece iveLoopAsync</code> xử lý chung 1 vòng lặp cho cả Pong (heartbeat) và <code>MouseMove/MouseButton/K eyEvent</code> ; <code>MouseInjector.Move()</code> gọi <code>XSync</code> đồng bộ (round- trip chờ X server) — khi X server chậm (capture fallback <code>XGetImage</code> do <code>XShmAttach</code> bị reject), <code>XSync</code> trễ đủ lâu chặn luôn việc đọc Pong kế tiếp → watchdog heartbeat (chạy task riêng, tương đã an toàn theo audit L3 cũ) vẫn tương mất kết nối vì chỉ đọc timestamp do chính receive loop cập nhật	Tách inject chuột/bàn phím ra <code>Channel<A ction> +</code> task tiêu thụ riêng (<code>RunInput InjectorL oopAsync</code>), <code>enqueue</code> không chặn trong receive loop, cảnh báo (không chờ) nếu 1 lệnh chạy quá 2s	<code>netw orki ng- prot ocol /blo ckin g- nati ve- call -in- rece ive- loop - trip s- inde pend ent- hear tbeat. md</code>		
16 8	vietanh / 6.RemoteControlTo ol (Kiosk Deploy — cài curl offline qua <code>dpkg -i</code> fail exit 1 trên máy ZCU 192.168.21.97)	202 6- 07- 31 10:5 2	L o i	<code>dpkg -i</code> <code>curl_amd64.deb</code> (offline) yêu cầu <code>libcurl4</code> đúng version <code>= 7.81.0-1ubuntu1.25</code> nhưng máy đích có <code>libcurl4</code> cũ hơn (.7, chưa update) — <code>dpkg unpack</code> xong nhưng không cấu hình được (status <code>iU</code>), log trông như thành công nhưng vẫn exit 1. <code>dpkg - i</code> KHÔNG tự resolve dependency như apt	Tải + nhúng kèm đúng version <code>libcurl4_ amd64.deb</code> , cài CÙNG LÚC với curl trong 1 lệnh <code>dpkg -i</code> ; thêm fallback <code>apt-get install - f -y</code> nếu sau <code>dpkg -i</code> package vẫn chưa "ii"	<code>linu x- desk top/ offl ine- deb- inst all- dpkg - vers ion- mism atch - depe nden cy.m d</code>		
16 7	vietanh / 6.RemoteControlTo ol (branch <code>wayland</code> — thêm remote control cho	202 6- 07- 31	T í n h n ă	Kiosk không người trực trên GNOME Wayland cần <code>capture+input</code> mà không hiện dialog xin phép — dùng Mutter private D-Bus API (<code>ScreenCast+RemoteDesktop</code>	<code>linux- desktop/g nome- wayland- remote- control-</code>			

	GNOME Wayland kiosk)		n g	) thay xdg-desktop-portal chuẩn; capture PipeWire qua subprocess gst-launch-1.0 thay native binding; input dùng evdev button code + pointer axis (khác XTest); NuGet Tmds.DBus vá lỗi hỏng GHSA-xrw6-gwf8-vvr9 chỉ từ 0.92.0 (0.21.3 chỉ vá cho package Tmds.DBus.Protocol khác); phải sửa installer vì hardcoded XDG_SESSION_TYPE=x11 trong systemd unit sẽ phá Wayland detection. CHƯA test trên phần cứng thật (máy dev Windows)	mutter-dbus-pipewire.md			
168	vietanh / 6.RemoteControlTool (verify Muttter D-Bus API thật trên ZCU 192.168.21.230, GNOME Shell 42.9, vừa chuyển sang Wayland)	2026-07-31	L o i	Code ban đầu gọi <code>ScreenCastSession.Start() / Stop()</code> trực tiếp SAU KHI đã ghép cặp qua <code>remote-desktop-session-id</code> — verify bằng script PyGObject giữ 1 D-Bus connection sống xuyên suốt thì lộ ra lỗi runtime <code>"Must be started/stopped from remote desktop session"</code> ; <code>RemoteDesktopSession.Start()</code> tự động start luôn <code>ScreenCast</code> đã ghép cặp, không được gọi <code>ScreenCast.Start() / Stop()</code> riêng. Không cách nào bắt được lỗi này qua compile hay introspection (GNOME Shell GJS trả introspection XML rỗng cho các object private này)	Xóa lời gọi <code>_screenCastSession.StartAsync() / StopAsync()</code> khỏi <code>MutterSessionManager</code> , chỉ gọi qua <code>_remoteDesktopSession</code> ; verify còn xác nhận đúng: <code>CreateSession / SessionId / RecordMonitor / PipeWireStreamAdded (node id 36)</code> khớp code	linux-desktop/gnome-wayland-remote-control-mutter-dbus-pipewire.md (mục cập nhật Gotcha 1b)		
169	vietanh / 6.RemoteControlTool (deploy + chạy thật ZcuAgent nhánh wayland trên ZCU 192.168.21.230, publish+SCP+SSH end-to-end)	2026-07-31	L o i	4 bug thật liên tiếp chỉ lộ ra khi CHẠY THẬT (không bắt được qua build): (1) interface D-Bus khai <code>internal</code> → <code>Tmds.DBus</code> 0.92+ dùng assembly proxy riêng <code>Tmds.DBus.Emit</code> không truy cập được <code>internal</code> → <code>TypeLoadException</code> ; (2) <code>GetSessionIdAsync()</code> khai như method thường thay vì qua <code>GetAllAsync()</code> → <code>UnknownMethod</code> vì <code>SessionId</code> là property; (3)	Fix cả 4: interface → public; <code>SessionId</code> đọc qua <code>GetAllAsync()</code> ["SessionId"]; capture chuyển sang <code>mkfifo</code> + <code>filesink</code> (đọc FIFO song song với chờ parse caps để tránh	linux-desktop/gnome-wayland-remote-control-mutter-dbus-		

				gst-launch-1.0 -v in verbose text ra STDOUT (không phải stderr) trên bản GStreamer này → trộn lẫn với pixel data khi dùng chung fdsink fd=1, phải tách sang FIFO riêng; (4) NotifyPointerMotionAbsolute tham số đầu tương ObjectPath (giống ScreenCast stream path) nhưng thực ra signature (sdd) — string thường, không phải object path kiểu o	deadlock rendezvous); NotifyPointerMotionAbsolute nhận string (gọi streamPath.ToString()). Sau fix: verify end-to-end thành công — D-Bus session, capture 1080x1920, TCP server, cả 4 lệnh input đều hoạt động đúng trên máy thật. Đóng gói vào IPGS.RemoteControl.CcuUI/Resources/zcu-agent/linux-x64/	pipe wire.md (Gotcha 2b, 3, 5, 6)		
170	vietanh / 6.RemoteControlTool (user báo máy 192.168.21.96 "cài được nhưng màn hình đen" sau khi cài qua CCU wizard)	2026-07-31	Loi	2 bug thật độc lập gây cùng triệu chứng "kết nối rồi mất ngay + màn đen": (1) reboot máy → ipgs-remote-agent.service (After=graphical-session.target) khởi động TRƯỚC KHI org.gnome.Shell đăng ký xong D-Bus name → crash-loop 4 lần/~20s (core-dump mỗi lần) với ServiceUnknown: org.gnome.Shell; graphical-session.target chỉ đảm bảo có phiên đồ họa, không đảm bảo Shell đã sẵn sàng D-Bus; (2) appsettings.json do wizard ghi có lỗi gõ nhầm CIDR "0.0.0..0/0" (2 dấu chấm) → không parse được → deny-by-default từ chối MỌI client, CCU connect TCP được nhưng bị disconnect	(1) Thêm retry loop trong MutterSessionManager.StartAsync() bắt riêng DBusException.ErrorName=="..ServiceUnknown", retry 2s/lần tối đa 60s thay vì crash; (2) sửa tay CIDR đúng, restart service — verify cả 2 fix xong agent chạy sạch không	linux-desktop/gnome-wayland-remote-control-mutter-dbus-pipe wire.md (Gotcha 7, 8)		

				ngay ở tầng auth/IP-check	crash lần nào. Gỡ sạch service+inst all dir theo yêu cầu user để test lại cài đặt từ đầu qua CCU; đã copy lại build mới (có retry fix) vào Resources/zcu-agent			
17 1	vietanh / 6.RemoteControlTool (nhánh Lubuntu — port bộ script kiosk từ Ubuntu/GNOME sang Lubuntu/LXQt, verify thật qua SSH trên 192.168.21.39)	202 6- 07- 31	L o i	Đoán ban đầu (chưa test) sai 3 điểm: (1) desktop-icon autostart id thật là lxqt-desktop.desktop không phải pcmanfm-qt-desktop-pref.desktop ; (2) Openbox user config thật là ~/.config/openbox/rc.xml , KHÔNG có file/symlink nào tên lxqt-rc.xml trên hệ thống (lxqt-session gọi thẳng binary openbox , không có openbox-lxqt như quy ước LXDE); (3) quan trọng nhất — phím tắt thoát kiosk THẬT (Ctrl+Alt+T mở Terminal, Ctrl+Alt+Delete mở Task Manager, Meta+E mở File Manager, Meta+R mở Runner, Super_L mở Main Menu) nằm ở daemon riêng lxqt-globalkeyshortcutsd (~/.config/lxqt/globalkeyshortcuts.conf), HOÀN TOÀN tách biệt khỏi Openbox rc.xml — nếu chỉ khoá rc.xml thì Ctrl+Alt+T vẫn mở được terminal, coi như chưa khoá gì	Sửa OB_RC về đúng rc.xml ; thêm bước [6b/9] parse globalkeyshortcuts.conf bằng python3 configparser(interpolation=None) (bắt buộc tắt interpolation vì value gốc chứa % dạng \x2600), set Enabled=false cho 5 section nguy hiểm theo section.split(".", 1)[0] . Đã verify end-to-end thật trên 192.168.21.39 (autologin SDDM, mask sleep, lockdown Openbox+globalkeyshortcuts, watchdog,	linux-desktop/lubuntu-lxqt-kiosk-lockdown-differs-from-gnome.md		

					ufw — allow OpenSSH trước khi enable để không tự khóa SSH) rồi revert sạch về nguyên trạng			
17 2	vietanh / 6.RemoteControlTool (nhánh Lubuntu — deploy lần 2 qua CcuUI lên 192.168.21.39 báo exit 4)	202 6- 07- 31	L o i	Deploy Lubuntu LẦN 2 lên cùng máy fail exit 4 ở 2-configure-system.sh , log UI chỉ hiện 5 dòng header (không thấy lỗi thật). SSH chạy tay tái hiện: bước [2/9] (khóa 1 desktop) sed -i chết "Operation not permitted" vì ~/.config/openbox/rc.xml đã bị chattr +i (immutable) từ bước [6/9] của LẦN CHẠY TRƯỚC — script quên gỡ khóa cũ trước khi bước sớm hơn ghi vào cùng file ở lần chạy kế tiếp	Thêm `sudo chattr -i "\$OB_RC" \	\	true + chmod u+w NGAY sau khi xác nhận \$OB_RC tồn tại ở đầu bước [2/9], vô điều kiện — không đợi tới [6/9]. Verify lại bằng SSH: rc.xml đang immutable thật (lsattr xác nhận cò i), chạy lại script sau fix → exit 0 sạch. Đã sync vào IPGS.RemoteControl.CcuUI/Resources/scripts/lubuntu-kiosk/	lin ux- des kto p/l ubu ntu - lxq t- kio sk- loc kdo wn- dif fer s- fro m- gno me. md (mụ c "Cậ p nhật F02 ")
17 3	vietanh / 6.RemoteControlTool (user báo	202 6- 07-	L o i	journalctl --user -u ipgs-remote-agent.service lộ burst	Sửa RunInputI njectorLo	linu x- desk		

	"remote không ổn định" trên ZCU thật 192.168.21.97, SSH kiểm tra journalctl)	31		66-118 dòng "lệnh inject chuột/bàn phím chạy quá 2000ms" liên tiếp trong vài giây, dù load CPU/RAM đo được đều thấp (0.17-0.6). Đọc code <code>ClientSession.RunInputInjectorLoopAsync</code> (F25) phát hiện: khi 1 lệnh chậm, code "bỏ qua" nó (không await) rồi bắn <code>Task.Run</code> MỚI cho lệnh kế tiếp — nhưng <code>MouseInjector/KeyboardInjector</code> dùng CHUNG 1 <code>Display*</code> Xlib, Xlib tự khoá nội bộ mỗi Display (kể cả sau <code>XInitThreads</code>) nên task mới chỉ NẪM CHỜ khoá, không chạy song song thật — mỗi task chờ đủ 2000ms cũng tự bị coi "chậm", sinh domino warning tăng theo cấp số. Bonus: capture màn hình đang fallback <code>XGetImage</code> vì <code>XShmAttach</code> bị X server từ chối BadAccess (root cause MIT-SHM chưa xác định được tận gốc, code đã handle fallback đúng)	<code>opAsync</code> : vẫn log cảnh báo sớm ở 2000ms (giữ chẩn đoán) nhưng LUÔN <code>await task</code> cho xong thật trước khi đọc lệnh kế tiếp — loại bỏ hoàn toàn domino/thread-pool pileup. Build verify 0 lỗi	<code>top/xlib - concurrent-task run-abandon-domino-block.md</code>		
175	vietanh / EnglishTool (bổ sung từ vựng — chạy Workflow đa-agent sinh 10 agent song song cho EN/JP/ZH)	2026-07-31	G o t c h a	Tool <code>Workflow</code> : gõ JSON lồng sâu (<code>{ "en": { "packs": { ... } } }</code>) trực tiếp làm tham số <code>args</code> vẫn bị hệ thống serialize thành STRING chứ không tự parse — script truy cập <code>args.en.packs</code> → <code>undefined is not an object</code> , fail ngay ~25ms, 0 agent chạy. Recovery log xác nhận: <code>args</code> hiện ra dạng chuỗi có escape <code>"..."</code> thay vì object thật	Bỏ hẳn <code>args</code> cho cấu hình phức tạp, nhúng thẳng <code>const CONFIG = { ... }</code> literal ngay trong thân script <code>Workflow</code> (chỉ <code>meta</code> bắt buộc pure literal, thân script thì không) — chạy lại thành công 10 agent	<code>windows-tooling/workflow - tool - args - must-be-json - not-string.md</code>		
174	vietanh / EnglishTool (Focus Mode — thêm đọc nghĩa tiếng Việt + đánh vần chữ cái cho chế độ học từ	2026-07-31	L o i	Root cause thật của "chưa có đánh vần": hàm <code>speakSpelled()</code> viết xong trong <code>utils.js</code> nhưng QUÊN thêm vào <code>return</code>	Thêm <code>speakSpelled</code> + hàm mới <code>hasVoice(lang)</code> vào	<code>react-web/speech-</code>		

	theo chủ đề, user báo "nghĩa tiếng Việt đọc sai" + "chưa có đánh vần từng chữ")			{...} cuối module IIFE window.U = (function() {...}) () → U.speakSpelled là undefined → gọi trong .then() throw TypeError → unhandled rejection giết im lặng toàn bộ phần chain xếp SAU nó (kể cả đọc ví dụ), không có lỗi hiển thị cho user. Góp phần thêm cho "đọc sai": U.speak() set u.lang='vi-VN' không kiểm tra máy có voice khớp hay không, máy không có giọng tiếng Việt vẫn cố phát bằng giọng mặc định sai ngôn ngữ	object export của utils.js; thêm timeout dự phòng bên trong speak() (tránh 1 utterance không bắn onend/one rror làm treo cả chain); focus.js chỉ đọc nghĩa tiếng Việt khi U.hasVoice('vi') true, kèm cảnh báo UI nếu máy thiếu giọng (theo đúng pattern voiceWarning() đã có sẵn cho JP/ZH trong lang.js)	synt hesi s- chai n- hang s- miss ing- voic e.md		
17 6	vietanh / EnglishTool (Focus Mode — user báo "kiểm tra lỗi khi hết thời gian chờ mà đang đọc dở")	202 6- 07- 31	L o i	Race condition: speakCurrent() build 1 chuỗi .then() dài (từ→nghĩa→đánh vần 2 lần có setTimeout 500ms giữa→ví dụ) không được await hết trước khi timer riêng mỗi từ (hoặc timer đọc lập định kỳ repeatSec) hết giờ và gọi speakCurrent() lần nữa cho từ MỚI — 2 chuỗi .then() độc lập cùng tồn tại, mỗi lần gọi U.speak() đều tự speechSynthesis.cancel() hàng đợi, nên chuỗi nào gọi SAU (bất kể thuộc từ cũ hay mới) sẽ cắt ngang audio của chuỗi kia → âm thanh lộn xộn giữa 2 từ	Thêm generation token speechGen /hàm alive(): mỗi lần speakCurrent() được gọi tăng token, các bước .then() sau chỉ gọi tiếp U.speak() /U.speakSpelled() nếu token còn khớp — chuỗi cũ tự no-op khi đã bị chuỗi mới thay thế; cleanup()	react- web/ stal e- prom ise- chai n- inte rrup ts- new- asyn c- work .md		

					cũng tăng token + <code>stopSpeak()</code> để chuỗi dữ liệu không hồi sinh phát tiếp sau khi rời màn hình			
177	vietanh / App-Access-V2 (RegisteredUsersWindow — user báo "hủy và đăng ký lại, danh sách không load được loại và tên/mã, chỉ hiện id")	2026-08-05	Loi	2 lỗi cộng hưởng: (1) <code>MainViewModel</code> thêm <code>AccessKey</code> mới vào cache <code>AppState.Customers</code> sau khi đăng ký thành công chỉ gán <code>Id/CustomerId/Type</code> , BỎ SÓT <code>Code/Name</code> dù đã có sẵn trong request; (2) <code>KztekControllerBase.Customers</code> là snapshot deserialize JSON tại lần <code>RegisterUserAsync</code> gần nhất — KHÔNG phải reference sống tới <code>AppState.Customers</code> — nên method đọc <code>GetRegisteredUsers()</code> (không tham số) vĩnh viễn không thấy <code>AccessKey</code> vừa thêm nếu không có lệnh đăng ký/xóa nào khác chạy sau đó trên cùng thiết bị	Bổ sung <code>Code/Name</code> khi tạo/cập nhật <code>AccessKey</code> trong success-handler; đổi <code>IMemoryCollectionProvider.GetRegisteredUsers()</code> → nhận tham số <code>string customersJson</code> (cùng pattern JSON contract với <code>RegisterUserAsync</code>), call site truyền <code>JsonConverter.SerializeObject(AppState.Customers)</code> tươi tại thời điểm mở dialog thay vì dựa cache nội bộ. Build verify 0 lỗi CS	<code>dotnet-general-stale-json-snapshot-cache-hide-string-customersJson</code> (cùng pattern JSON contract với <code>RegisterUserAsync</code>), call site truyền <code>JsonConverter.SerializeObject(AppState.Customers)</code> tươi tại thời điểm mở dialog thay vì dựa cache nội bộ. Build verify 0 lỗi CS		
178	vietanh / Roboflow (KZTEK Labeling Studio — user báo "drag drop bbox có vấn đề" + "drag 1 ô lại drop 1 ô khác")	2026-08-05	Loi	Tái hiện qua Playwright: vẽ 2 box A,B trên <code>AnnotatorPage.tsx</code> , B đang được chọn; click+kéo vào TRONG box A (chưa chọn từ trước) → box B (đang chọn từ trước) bị di chuyển thay vì A. Root cause: <code>onMouseDown</code> vừa	Đổi toàn bộ so sánh <code>b.id === selectedId</code> trong nhánh <code>move/resize</code> của <code>handleDrag</code>	<code>react-web-stale-closure-window-</code>		

			setSelectedId(hit.id) (state, chỉ schedule re-render) vừa gọi attachWindowDragListeners() ngay sau — closure handleDragMove (hàm thường, tạo lại mỗi render) đồng theo selectedId của LẦN RENDER TRƯỚC (giá trị cũ), trong khi logic bên trong lại so b.id === selectedId (state cũ) thay vì dragRef.current.orig.id (ref, mutate ngay, luôn đúng)	gMove sang b.id === drag.orig.id — verify lại bằng Playwright: kéo A không còn ảnh hưởng B. Build tsc 0 lỗi	list ener - drag - wron g- elem ent. md	
--	--	--	---	--	--	--